NetApp Keystone Flex 订阅文档

Keystone

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/index.html on March 23, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp Keystone Flex 订阅文档 1
- Flex 订阅 1
- Flex 订阅服务条款和说明 3
- 运营模式，角色和职责 10
- Flex 订阅中的租户和多租户 12
- Flex 订阅基础架构 14
- 站点要求 16
- Flex 订阅服务操作 17
- Flex订 阅客户可以在 Active IQ 中查看哪些内容？ 17

发行说明 19
- 此版本的 NetApp Keystone Flex 订阅服务中的新增功能 19
- 已修复 NetApp 服务引擎中的问题 24
- NetApp 服务引擎中的已知问题 24

NetApp Keystone 常见问题解答 26
- NetApp Keystone Flex 订阅常见问题解答 27
- Flex 订阅服务优惠详细信息 29
- 运营模式和职责 30
- NetApp 服务引擎 / 自助服务访问门户 32

NetApp 服务引擎 Web 界面 34
- 计费帐户，订阅，服务和性能 35
- 入门 40
- 查看 Flex 订阅信息板 46
- 查看计费 48
- 概述 48
- 概述 57
- 使用对象存储 65
- 管理云服务 70
- 查看报告 78
- 备份文件共享和磁盘 81
- 管理订阅 83
- 管理服务请求 84
- 执行管理任务 89
- 定义租户和子租户的网络配置 92

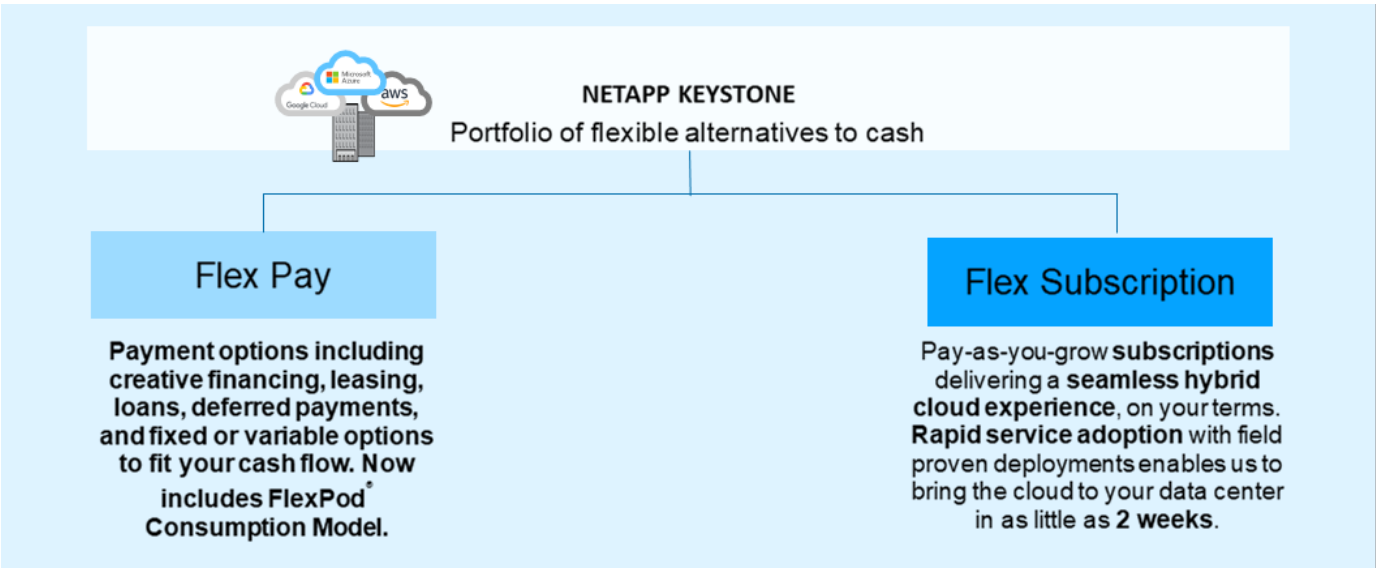
NetApp 服务引擎 API 概述 95
- 授权和身份验证 96
- NetApp 服务引擎 REST API 97
- 使用者 API 98
- 管理员 API 153

NetApp Keystone Flex 订阅文档

NetApp Keystone 灵活订阅是 NetApp Keystone 服务产品的一部分。NetApp Keystone 是一种内部资本支出（capex）替代产品组合，旨在实现云之旅的快速发展，其中包括 NetApp Keystone Flex Pay 和 NetApp Keystone Flex 订阅服务。NetApp Keystone 通过存储服务在您的内部环境和云中提供无缝的混合云体验。有关 NetApp Keystone 的详细信息，请参见 "NetApp Keystone"

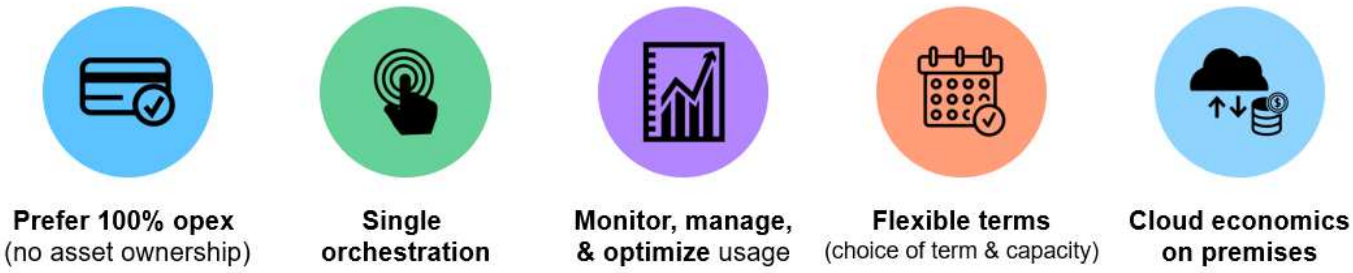
有关 NetApp Keystone Flex 订阅的详细信息，请参见 "Keystone Flex 订阅"

Flex 订阅是一种存储即服务产品，可在您的内部系统上提供类似于云的体验，并可连接到云—具体视您的意愿而定。* * NetApp Keystone 灵活支付 * — NetApp Keystone 灵活支付（Flex Pay）是一套灵活的财务备选方案组合，其中包括传统的融资，租赁和固定 / 可变选项，可满足客户的现金流需求。* * NetApp Keystone 灵活订阅 * — NetApp Keystone 灵活订阅（Flex 订阅）是一种按需购买，基于结果的订阅服务，可为内部环境带来类似云的体验。



Flex 订阅

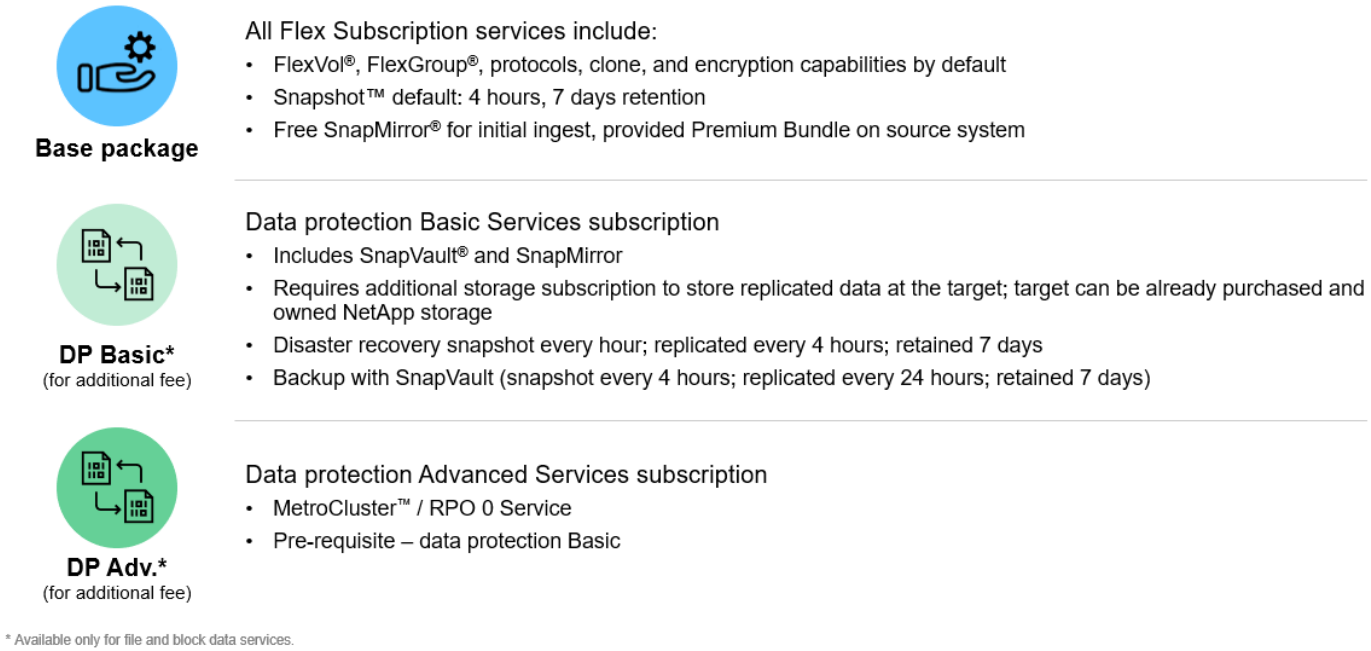
Flex 订阅是一种按需购买的基于订阅的服务模式，可为那些倾向于使用运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁模式的客户提供无缝的混合云体验。它可以减少与管理不可预测的容量增长以及经历复杂的采购周期相关的障碍，帮助客户加速实现价值。通过 Flex 订阅，客户可以根据业务优先级调整经济效益和运营。



Flex 订阅是一种基于订阅的服务产品，可在预定义的性能服务级别为块，文件和对象数据类型提供存储容量，这些数据可在内部部署，并可由 NetApp ，合作伙伴或客户操作。除了 Flex 订阅提供的基础服务之外，还可以选择附加服务，但需要额外付费。下图介绍了这些服务。

- * 数据保护基本 * 服务使用默认设置提供 NetApp SnapMirror 和 NetApp SnapVault 功能。
- * 高级数据保护 * 可利用 NetApp MetroCluster 功能提供 SLA 为 RPO=0 的服务。

> Flex 订阅可使用 SnapVault 技术执行备份操作，并使用 SnapMirror 进行灾难恢复以远程复制数据；它不会自动故障转移和还原应用程序。



Flex 订阅的优势

Flex 订阅具有以下优势：

- 将 IT 员工从与存储相关的复杂任务中解放出来，让他们可以专注于应用程序管理
- 减少前期资本投资
- 允许客户在不过度配置的情况下满足其需求
- 根据业务需求 / 活动调整数据存储成本
- 绕过复杂的组织采购流程，简化基础架构配置
- 确保数据在其内部环境中的安全
- 能够正确控制合规性，性能和安全性

Flex 订阅服务条款和说明

- NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的有效期至少为一年，最长为三年。初始期限过后，此服务将每年续订一次。容量可以以小至 1 TiB 的增量递增。
- 每个站点的最小容量为 100 TiB ，每个站点可以有一个或多个集群来满足最低容量要求。在合作伙伴运营的模式下，可以为客户，每个站点以及各个服务级别创建最低灵活的订阅。
- 100 TiB 容量可以是一个性能级别，也可以是多个级别的组合。
- 租户订阅仅限于合作伙伴订阅的服务级别。
- 每个站点可提供 20% 的突发容量；任何突发使用量仅在该计费期间计费。如果您需要超过 20% 的额外突发要求，请联系支持部门。
- 承诺的容量或性能级别不能在合同期限内更改。
- 允许在期限内增加容量或更改为更高的性能级别；但是，不允许从较高的性能级别更改为较低的性能级别。
- 如果客户在期限的最后 90 天内提出任何变更请求，则需要将此服务至少续订一年。

Flex 订阅服务容量定义

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务容量包括：

逻辑容量

这是客户放入 Flex 订阅基础架构的数据。所有 Flex 订阅容量均指逻辑容量。例如，如果一个 1 TiB 文件存储在 Flex 订阅基础架构上，则必须至少购买 1 TiB 的容量。

已提交容量

在期限内每月收取的最低逻辑容量：

- 容量用于每个性能级别。
- 在此期限内，不能减少已提交容量。
- 在此期限内，可以添加已提交的容量和额外的性能级别。

已提交容量的更改

在订阅期限内，您可以更改已提交的容量。但是，存在某些前提条件：

- 已提交的容量不能减少
- 已提交容量不能在您的订阅到期前 90 天增加，除非此订阅将再续订 12 个月。
- 您可以通过 NetApp 服务引擎界面或 Keystone Success Manager 请求更改已提交容量。有关请求更改的信息，请参见 "提出服务请求"。

突发容量

这是已超过已提交容量的逻辑容量。请注意以下几点：

- Flex 订阅服务提供的容量超过已承诺容量的 20% 。
- 突发容量可以灵活地使用，并按每日消耗的平均值进行收费。
- 突发容量的充电速率高达 20% ，与已承诺容量的充电速率相同。
- 超过已提交容量 20% 的突发容量按高级费率收费。如需了解超过 20% 的额外突发要求，请联系支持部门。

已用 / 已配置容量

已用容量是指服务当前使用的存储容量（以 TiB 为单位）。Flex 订阅服务会将特定性能服务级别上所有卷的已配置大小（而不是已用逻辑或物理容量）之和视为该性能服务级别的已用容量。其中包括：

- 通过卷的创建，修改，删除或潜在的自动增长配置的容量。
- Snapshot 副本和克隆。

> 不考虑在已配置容量内存储的数据量或实际写入磁盘的数据量。

计费容量

每月账单 = （已提交容量 [TiB] * 已提交速率 [$/TiB] ） + （每日平均已配置突发容量 [TiB] * 突发速率 [$/TiB] ）。每月账单包含基于已提交容量的最低费用。

根据每日平均突发容量消耗，每月费用可能会超过最低费用。有关计费的详细信息，请参见 "Flex 订阅计费"。

性能服务级别

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）可按预定义的性能级别提供容量。

每个性能服务级别均通过其 I/O 密度来定义，该密度是指性能（每秒输入 / 输出操作数 IOPS ）与已用存储（已存储数据的 TiB ）（即 IOPS/TiB ）之比。

由 Flex 订阅服务管理的每个卷都与一个性能服务级别相关联。在计算卷的 I/O 密度时会考虑相应卷上使用的所有 I/O 操作和所有已用存储。

下表定义了性能服务级别。

不同存储类型的性能服务级别

此处列出了文件，块和对象存储的服务级别。

报告卷级别的 I/O 密度计算，以显示前一周的峰值 I/O 密度。峰值性能是按每小时时间间隔确定的。每个月都会按卷生成 I/O 密度报告，以衡量是否符合相应的服务级别。

文件服务

- 支持的协议 *： NFS ， CIFS ， iSCSI 和 FC

* 服务级别 *	* 至尊 *	* 高级版 *	* 标准 *	* 值 *
* 工作负载类型 *	分析，数据库	VDI ，虚拟化应用程序，软件开发	文件共享， Web 服务器	备份
* 目标 IOPS/TiB*	6,144	2 ， 048	128.	不适用
* 最大 IOPS/TiB*	12,288	4,096	512	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	384	128.	16.	不适用
* 延迟 *	小于 1 毫秒	小于 2 毫秒	小于 17 毫秒	不适用
* 最小容量 *^1 ， 2^	100 TiB[1]			
	15 TiB[2]	25 TiB[2]	50 TiB[2]	50 TiB[2]

[1] 为 NetApp 直接商机提供的任何文件共享和块性能服务级别的组合，最小期限为一年，最小容量为 100 TiB 。[2] 为渠道主导的商机选择的每个服务层的最小一年期限和最小规定容量。

块存储

- 支持的协议 *： FC 和 iSCSI

* 服务级别 *	* 至尊 *	* 高级版 *	* 标准 *
* 工作负载类型 *	HPC	视频监控	备份
* 目标 IOPS/TiB*	不适用		
* 最大 IOPS/TiB*	5.500	4 ， 000	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	43	31	不适用
* 延迟 *	<0.5 毫秒	<0.5 毫秒	不适用
* 最小容量 *^1 ， 2^	100 TiB[3]	100 TiB[3]	300 TiB[3]

[1] 为 NetApp 直接商机提供的任何文件共享和块性能服务级别的组合，最小期限为一年，最小容量为 100 TiB 。[2] 为渠道主导的商机选择的每个服务层的最小一年期限和最小规定容量。[3] 为任一商机类型选择的每个服务层的最小一年期限和最小指定容量。

对象存储

- 支持的协议 *： S3

* 服务级别 *	对象
* 工作负载类型 *	介质存储库，归档
* 目标 IOPS/TiB*	不适用
* 最大 IOPS/TiB*	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	不适用
* 延迟 *	不适用
* 最小容量 *^1 ， 2^	500 TiB[3]

[1] 为 NetApp 直接商机提供的任何文件共享和块性能服务级别的组合，最小期限为一年，最小容量为 100 TiB 。[2] 为渠道主导的商机选择的每个服务层的最小一年期限和最小规定容量。[3] 为任一商机类型选择的每个服务层的最小一年期限和最小指定容量。

服务级别指标和定义

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务中使用了以下术语和定义：

- * GiB ， TiB 和 PIB 。 * 数据存储容量测量，使用基数为 1024 （ 1 GiB = 1024^3 字节， 1 TiB = 1024^4 字节， 1 PiB = 1024^5 字节）。
- * IOPS/TiB 。 * 应用程序请求的每秒协议操作数除以卷的已分配逻辑大小。
- * 可用性 * 以服务成功响应的 I/O 请求数的百分比除以服务在指定月份按服务划分度量的 I/O 请求总数，不包括计划内服务停机或所需设施不可用情况。 由客户提供的网络或其他服务。
- * 持久性 * 是指在不影响保真度的情况下访问的数据所占的百分比，不包括客户导致的删除或损坏。
- * 每个 TiB 的目标 IOPS 。 * 达到每个 TiB 的目标 IOPS 阈值之前向卷发出的所有 I/O 请求的保证 IOPS 。卷上的性能上限为所选的每 TiB IOPS 。

每 TiB 的目标 IOPS 性能指标是根据以 TiB 为单位的逻辑消耗容量计算得出的。

- * 延迟。 * 从客户端收到的 I/O 请求的处理时间，以服务划分（存储控制器 I/O 端口）为单位。

Flex 订阅计费

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）可为您的存储订阅提供可预测的前期定价。

如果您更喜欢运营支出（ OPEX ）消费模式而不是资本支出（ CAPEX ）或租赁模式，则可以选择灵活的 " 按需购买 " 模式来满足您灵活且可扩展的消费需求。

Flex 订阅可为您提供以下计费工具：

- 您可以根据已提交的 IOPS 和延迟容量付费，以满足各种工作负载需求。您可以通过不同的性能服务层（至尊版，高级版，标准版和价值）根据您为 Flex 订阅购买的服务级别来管理存储。

- 它可以为已提交容量提供可预测的计费，并按使用情况为可变（突发）容量使用量付费。
- 您可以为硬件，核心操作系统选择捆绑包价格，并以每 TiB 价格获得支持。对于每种存储类型，文件，块，对象或云存储服务，您都有一张发票。
- 选择灵活的服务和付款期限：您可以选择每个站点 12 个月， 100 TiB 或更多。此后，您可以自动续订 12 个月，也可以按月续订。

Flex 订阅计费基于已提交容量和可变突发消耗量。

有关已提交容量和突发容量使用情况的信息，请参见 "Flex 订阅服务容量定义"。

有关如何查看计费详细信息的信息，请参见 "查看计费"。

根据已提交容量计费

已承诺容量是指由相关方（ NetApp/ 合作伙伴和客户）商定的单一订阅中各种服务的容量。此容量在每个 Flex 订阅订单上进行说明，并进行计费，而不管实际使用量如何。

在 Flex订 阅服务部署中， NetApp 会持续监控和衡量服务的使用情况。系统每五分钟生成一次使用记录，详细说明订阅的当前已用容量。这些记录会在计费期间进行汇总，以生成发票和使用情况报告。

按突发消耗计费

如果已用容量大于给定性能服务级别的已用容量，则会记录突发消耗量，并相应地收取费用。生成的每个消耗记录都会发生此过程。因此，突发消耗量反映了超出承诺容量的过度消耗容量的数量和使用期限。

计费计划

Flex 订阅服务按月和按年计费。

发票每月发送一次。对于提供服务的月份，将在下个月发送发票。例如，您在 1 月份使用的服务的发票将在 2 月初交付。此发票包括已提交容量的费用以及任何突发使用情况（如果适用）。

在每个订阅年度开始时，系统会为已提交容量的最低付款生成一张发票。它会在订阅开始日期生成。订阅季度结束时会发送另一张发票，汇总该季度累积的任何突发使用量的适用费用。如果已提交容量在订阅期间发生更改，则会在已提交容量更改生效的当天为该订阅年度其余时间按比例分配的最低付款发送发票。

Flex 订阅计费的其他情形

Flex 订阅计费有多种情形，您应熟悉这些情形。

为克隆的卷计费

如果在 ONTAP 中克隆了卷，而您使用这些卷来备份和还原数据，则可以继续使用这些克隆，而无需支付任何额外费用。但是，在您的业务中用于任何其他目的的克隆卷会收取很长时间的费用。

请注意以下事项：

- 在克隆创建的前 24 小时内不会考虑克隆卷上的消耗量；在此期间不会产生任何费用。
- 如果没有向卷写入新数据，则不会考虑使用具有标准和价值性能服务级别的克隆卷。例如，在备份或还原使用情形中，从克隆卷备份或还原数据不会更改克隆卷本身中的数据，也不会将其视为消耗。

MetroCluster 计费

高级数据保护使用 NetApp MetroCluster 在两个物理隔离的集群之间镜像数据。在 MetroCluster 镜像聚合上，数据写入两次，每个集群一次。Flex 订阅服务会对每一方的消费单独收取费用，从而产生两个相同的消费记录。如果您通过 ONTAP System Manager （ System Manager ）或 Active IQ Unified Manager （ Unified Manager ）监控集群，则可能会发现这些工具上报告的使用量与 Flex 订阅之间存在差异。System Manager 和 Unified Manager 不会报告镜像（远程）集群上的卷，在这样做时，会报告 Flex 订阅服务报告的使用量指标的一半。

例如：站点 A 和站点 B 在 MetroCluster 配置中设置。当用户在站点 A 中创建一个 10 TB 的卷时，会在站点 B 中创建一个 10 TB 的相同卷Flex 订阅可区分这两个卷，并在每个站点中额外记录 10 TB 的使用量，总增加量为 20 TB 。System Manager 和 Unified Manager 报告在站点 A 中创建了一个 10 TB 的卷

临时卷的计费

有时， ONTAP 会在移动卷时创建临时（ TMP ）卷。这些临时卷的使用寿命很短，不会对这些卷上的使用量进行计费。

计费和自适应 QoS 策略

Flex 订阅可根据性能服务级别衡量使用情况。每个性能服务级别都与一个特定的自适应服务质量（ QoS ）策略相关联。在部署期间，您将了解订阅的 Flex 订阅服务的每个 QoS 策略的详细信息。在存储管理操作期间，请确保您的卷已根据您订阅的性能服务级别分配适当的 QoS 策略，以避免意外计费。有关 ONTAP 中 QoS 策略的详细信息，请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

为 SnapMirror 目标计费

受源上分配的性能服务级别（服务级别）的 QoS 策略管理的 SnapMirror 目标卷的定价。但是，如果源没有关联的 QoS 策略，则会根据最低可用服务级别对目标进行计费。

为 FlexGroup 计费

FlexGroup 根据 FlexGroup 的自适应 QoS 策略进行计费。不考虑其成分卷的 QoS 策略。

LUN 计费

对于 LUN ，通常遵循与受 QoS 策略管理的卷相同的计费模式。如果在 LUN 上设置了单独的 QoS 策略，则：

- LUN 的大小将根据该 LUN 的关联服务级别进行计数以供使用。
- 卷中的剩余空间（如果有）将根据卷上设置的服务级别的 QoS 策略进行收费。

系统卷和根卷

在对 Flex 订阅服务进行整体监控的过程中，系统卷和根卷会受到监控，但不会计入或计费。这些卷上的消费免除计费。

数据保护

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）数据保护服务可以备份您的数据，并可在需要时恢复这些数据。可用的数据保护服务包括：

- 磁盘和共享的快照

- 磁盘和共享的备份（在订阅过程中需要数据保护服务）
- 磁盘和共享的灾难恢复（在订阅过程中需要数据保护服务）

> 备份和灾难恢复服务作为附加服务提供，而 Snapshot 则作为基本存储服务的一部分提供。

	单区域快照（作为基本存储服务的一部分提供）	多区域备份（数据保护附加项）	多区域灾难恢复（数据保护附加项）
用例	降低用户或应用程序数据删除或损坏的风险，而不是降低基础架构丢失或故障的风险	降低因基础架构丢失或故障而导致主卷上完全丢失数据的风险	降低因基础架构丢失或故障而导致主卷上完全丢失数据的风险，并设定恢复时间目标
策略	每小时，每天，每周和每月	根据每小时，每天，每周和每月快照保留的备份数	1 小时， 4 小时和每天
拓扑	仅限源	备份	异步复制目标
目标复制服务级别[1]	不适用	标准	与主卷相同

[1]要订阅的额外存储容量

> 订阅基本的 Flex 订阅服务不会自动备份数据。您应订阅附加数据保护服务，并为系统配置数据备份和灾难恢复服务。如果您的存储系统不受 Flex 订阅服务管理， NetApp 仍可支持保护存储系统上的数据，并帮助将其连接到您的 Flex 订阅服务。但是，对于任何备份失败， NetApp 概不负责。

分层

NetApp Keystone 灵活订阅服务包括分层功能，可识别不太常用的数据，并将其分层到 NetApp 拥有，部署和管理的冷存储。

分层功能可利用 NetApp FabricPool 技术将数据自动分层到内部或外部的低成本对象存储层。借助此功能，不常访问的数据会根据商定的服务自动分层到内部或云中成本较低的存储中。

合作伙伴和租户可以在配置存储时选择两个预配置的服务级别，即 " 至尊分层 " 和 " 高级分层 " 服务级别，轻松地使用此功能。至尊分层具有与标准，至尊和高级服务级别相同的 QoS 策略。

附加分层功能仅适用于极速和高级服务层。NetApp 假定 25% 的数据为热数据， 75% 的数据不太常用，可以移动到冷存储。计费根据每个服务级别中每个卷的持续时间来确定。

已启用以下功能：

- 您可以为磁盘和文件共享创建非活动数据报告，并决定是否更改服务级别。在移动或更改分层策略时，如果从冷层访问数据，则延迟可能会更高。
- 您可以将卷的服务级别分别从极速和高级更改为极速分层和高级分层，但前提是在集群上启用了目标分层。
- 同样，您可以将卷的分层服务级别更改为非分层。
- 在分层服务级别为卷启用和禁用备份。
- 在分层服务级别为卷启用和禁用灾难恢复。

不可退回的磁盘产品

作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的一部分， NetApp 扩展了不可退回磁盘（ NRD ）服务。

如果您购买了适用于 Flex 订阅的 NRD 产品，则 NetApp 不会因支持和维护活动而恢复整个服务期限内使用的物理存储介质，也不会在服务终止时恢复 NetApp 在交付服务时使用的所有物理资产。

如果您已购买此服务，请注意以下事项：

- 即使购买了此服务，您也可以选择让 NetApp 恢复物理存储介质。
- 如果 NetApp 不负责恢复介质，您有权在服务使用期限结束时销毁用于交付 Flex 订阅服务的存储介质或磁盘。
- 您可以在订阅续订期间添加，修改或终止 NRD 产品，而不是在使用期限中间。
- 与 NRD 产品相关的成本会根据订阅的已提交容量而变化。也就是说，如果您选择在订阅期中间增加已承诺容量，则 NRD 的成本也会相应地进行修订。增加量将与承诺容量的增加成比例。
- 您只能保留服务中使用的物理存储介质。控制器，磁盘架，缆线，交换机，网卡， NetApp 拥有的任何其他设备将由 NetApp 进行恢复。

美国公民支持（ **USCS** ）

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）可通过 NetApp 全球服务和支持中心（ GSSC ）持续监控和支持美国公民支持（ USCS ）服务。

GSSC 是一个分布在不同地理位置的团队，为各种 NetApp 客户提供服务。适用于 Flex 订阅的 USCS 产品可确保灵活订阅服务的监控和支持由位于美国的美国公民提供。此外，还包括维护系统所需的现场支持和故障排除。

由 **Equinix** 提供支持的 **Flex** 订阅

NetApp 与 Equinix 合作，在 Equinix 数据中心托管 NetApp Keystone Flex 订阅（ Flex 订阅），以确保为您提供统一的解决方案。

由 Equinix 提供支持的 Flex 订阅与标准 Flex 订阅产品保持不变。

除了标准的 Flex 订阅服务之外，您还需要选择一个 Equinix 数据中心来托管您的 Flex 订阅设备。

运营模式，角色和职责

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）基于租户模式。

Flex 订阅提供了三种服务交付操作模式。

- * NetApp 运营的模式 * 允许客户订阅所提供的服务（根据选定的性能层和存储服务类型），并选择 NetApp 运营的选项，但需要额外付费。NetApp 使用 NetApp 存储和 IT 资源定义架构和产品，在客户内部安装以及管理日常基础架构管理操作。可用的存储服务类型包括文件，块和对象。基于适用于 GCP 和 AWS 的 Cloud Volumes Service 的存储订阅也可以通过 NetApp Keystone 实例进行管理。
- * 合作伙伴运营的 * * 型号 * 与 NetApp 运营的模式类似，但合作伙伴为其最终客户运营服务。在此模型中，

合作伙伴是引用的合同方。租户是合作伙伴或服务提供商的客户，与 NetApp 没有任何计费关系。合作伙伴运营的模式通常具有多租户环境，其中租户和最终客户 / 子租户拥有自己的订阅，并由服务提供商 / 合作伙伴付费。配对管理员对所有租户执行管理任务。管理员可以在合作伙伴运营的模式下执行的功能与管理员在 NetApp 运营的模式下可以执行的功能不同。

- * 客户操作 * * * 型号 * 允许客户根据选定的性能层和存储服务类型订阅所提供的服务。NetApp 定义了客户内部的架构，产品和安装，并允许客户使用其存储和 IT 资源管理基础架构。客户可以与 NetApp 或合作伙伴 / 服务提供商绑定，并可根据此情况向 NetApp 或服务提供商提出服务请求。客户管理员可以在客户操作的环境中执行管理任务。这些任务与特定客户的租户和子租户相关联。

产品中的功能和选项因型号而异。有关信息，请参见 "服务提供商和客户的角色和运营"

整个服务生命周期中的角色和职责

- * NetApp 操作模式 *： 由 NetApp 执行安装，部署，操作，监控，优化和支持的端到端管理。
- * 合作伙伴运营模式 *： 角色和职责的份额取决于您与服务提供商或合作伙伴之间的 SLA 。有关信息，请联系您的服务提供商。
- * 客户运营模式 *： 下表总结了整体服务生命周期模式以及在客户运营的环境中与其相关的角色和职责。

任务	**NetApp**	客户
安装及相关任务 • 安装 • 配置 • 部署 • 板载	✓	无
管理和监控 • 监控 • report • 执行管理任务 • 警报	无	✓
操作和优化 • 管理容量 • 管理性能 • 管理 SLA	无	✓

任务	NetApp	客户
支持 • 为客户提供支持 • 硬件中断修复 • 软件支持 • 升级和修补程序	✓	无

角色和职责摘要

以下列表总结了 NetApp 的角色和职责：

- NetApp 提供，安装，配置和启用适用的服务（包括客户指定的数据中心或 Colo 上的适用 NetApp 服务引擎版本）。NetApp 负责在合同期限结束时进行卸载，或者客户选择提前终止合同。
- 在与其他 IT 服务提供商进行连接时， NetApp 会与客户的 IT 服务提供商或其技术团队合作。
- 其中包括 NetApp 运营的服务的性能，前提是共享责任适用于受支持的环境。

Flex 订阅中的租户和多租户

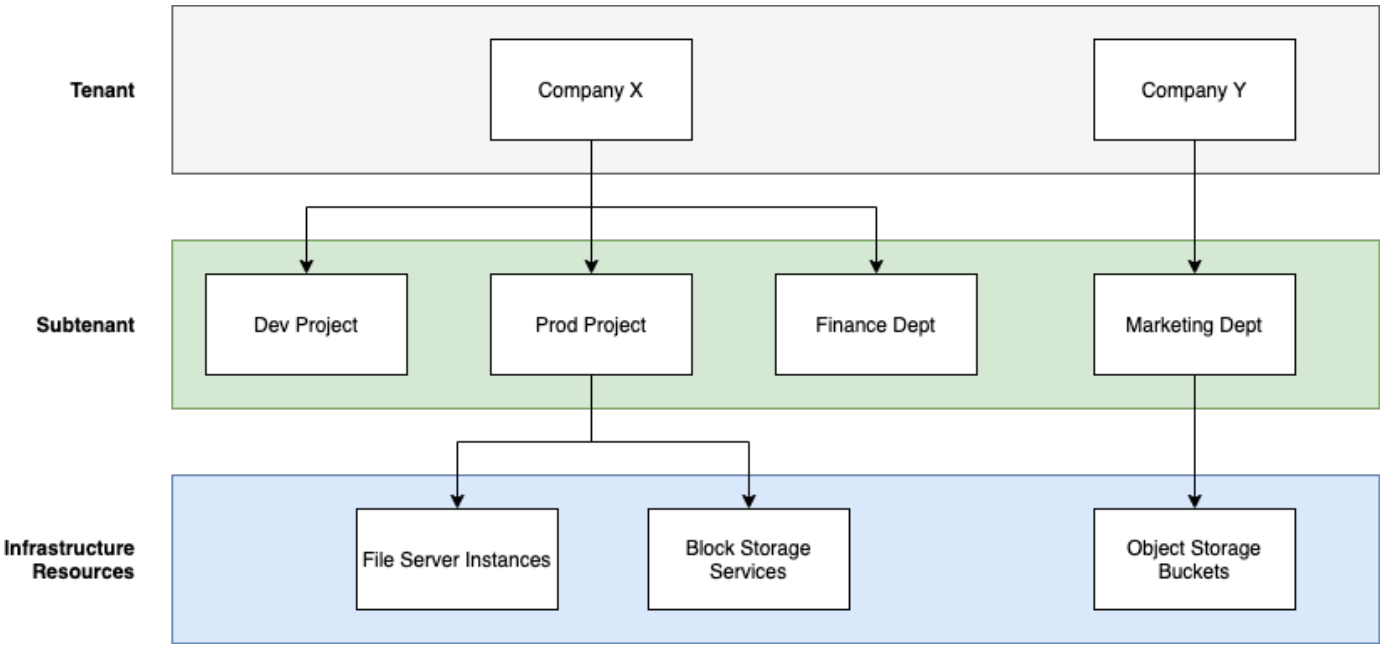
NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）使用 * 租户 * 和 * 子租户 * 的概念作为拥有逻辑存储资源的分层实体。此外，还支持多租户概念，即多个租户与一个合作伙伴或服务提供商绑定。此处可互换使用合作伙伴和服务提供商这两个实体。

> 在 Flex 订阅环境中，单个租户是 NetApp 操作的模式，而多租户则是合作伙伴操作的模式。

租户是在 Flex 订阅中定义的主要计费实体。已加入 Flex 订阅并订阅服务的每个客户都以 Flex 订阅租户的身份存在。客户为 NetApp 提供客户名称和 / 或标识符，以便为租户提供支持并跟踪订阅日期和承诺条款。

在多租户环境中，合作伙伴是灵活订阅环境中 NetApp 的租户 / 客户。而合作伙伴又可以拥有多个租户或客户，这些租户或客户与最终客户 / 子租户相关联。在此模式下，租户 / 子租户是服务提供商的客户，与 NetApp 没有任何计费关系。

Flex 订阅子租户完全位于具有多对一关系的父租户中。子租户可在租户中提供逻辑资源隔离，并用作回放报告的基础。所有存储资源（即文件服务，块存储和对象存储）均属于子租户。



NetApp 运营的（单租户）环境中的订阅模式

- 订阅由 NetApp 管理员或 GSSC 为租户和区域创建。
- 订阅名称来自为租户订阅的计费实体。
- 在订阅中，配置开始日期和合同期限。
- 每个租户区域只能有一个活动订阅
- 一个订阅可以具有多个速率计划，每个速率计划对应一个服务级别。
- 每个速率计划都具有每个服务级别的已提交容量。
- 服务级别可以包括：
  - 极高
  - 极速分层
  - 性能
  - 性能分层
  - 价值
  - 每个服务级别的数据保护
  - 高级数据保护，可实现极高性能，价值
  - 存储对象

多租户环境中的订阅模式

- 服务提供商是 Flex 订阅客户，并以租户身份订阅。订阅基于：
  - 每个服务级别和区域的承诺
  - 已分配容量，最低 100 TiB
  - 突发费用适用于已提交容量的 100% 到 120%

- NetApp 会按月向提供商收取费用，作为其通常租赁条款的一部分。
- 要使租户能够使用某个服务级别，服务提供商或合作伙伴应首先为此服务级别设置一个 Flex 订阅。
- 服务提供商根据服务级别，区域和最低灵活级别创建租户订阅。
- 服务提供商可以向租户销售比从 NetApp 购买更多的容量（超额预订）。因此，租户使用的容量不受服务提供商订阅的容量的限制。
- 租户可以使用超过其订阅量的存储容量，该容量在使用情况报告中列为 " 突发 " 。
- 合作伙伴可以每天或每月查看租户使用情况报告。
- 与相应的 Flex 订阅相比，租户创建订阅的时间更长，但在该活动期间，最终客户会收到一条警告消息。
- 合作伙伴的 Flex 订阅由 NetApp 管理员或 GSSC 配置。Flex 订阅和租户订阅的管理由具有合作伙伴管理员角色的用户执行。
- 具有租户管理员角色的用户只能查看租户订阅（而不能查看合作伙伴的 Flex 订阅）。他们可以更新给定的订阅以更改容量和服务级别。他们可以为其他订阅提出服务请求。
- 合作伙伴管理员可以在现有订阅到期时创建另一个订阅，也可以在现有订阅不再有效的未来日期创建此订阅。新订阅的开始日期必须大于或等于当前结束日期。

Flex 订阅基础架构

本节介绍适用于 NetApp 和客户操作环境的 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）基础架构和管理应用程序。

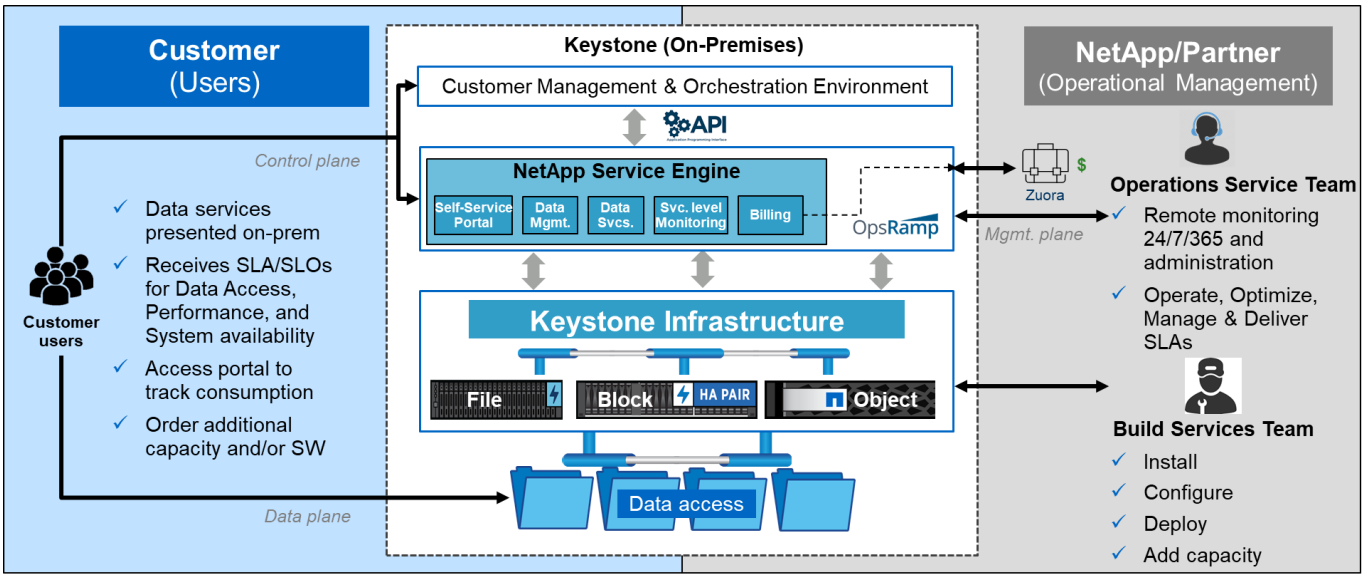
灵活订阅基础架构架构架构，设计，技术选择和组件产品仅由 NetApp 提供。NetApp 保留采取以下操作的权利：

- 选择，替换或重新利用产品。
- 如果认为合适，请使用新技术更新产品。
- 增加或减少产品容量以满足服务要求。
- 修改架构，技术和 / 或产品以满足服务要求。

Flex 订阅基础架构包括多个组件：

- NetApp 服务引擎的用户界面（ Web 门户）。
- 用于集成的 NetApp 服务引擎 API 。
- 包含存储控制器的 Flex 订阅基础架构
- 用于管理和运行服务的工具，例如 OpsRamp ， Active IQ 和 Active IQ Unified Manager 。

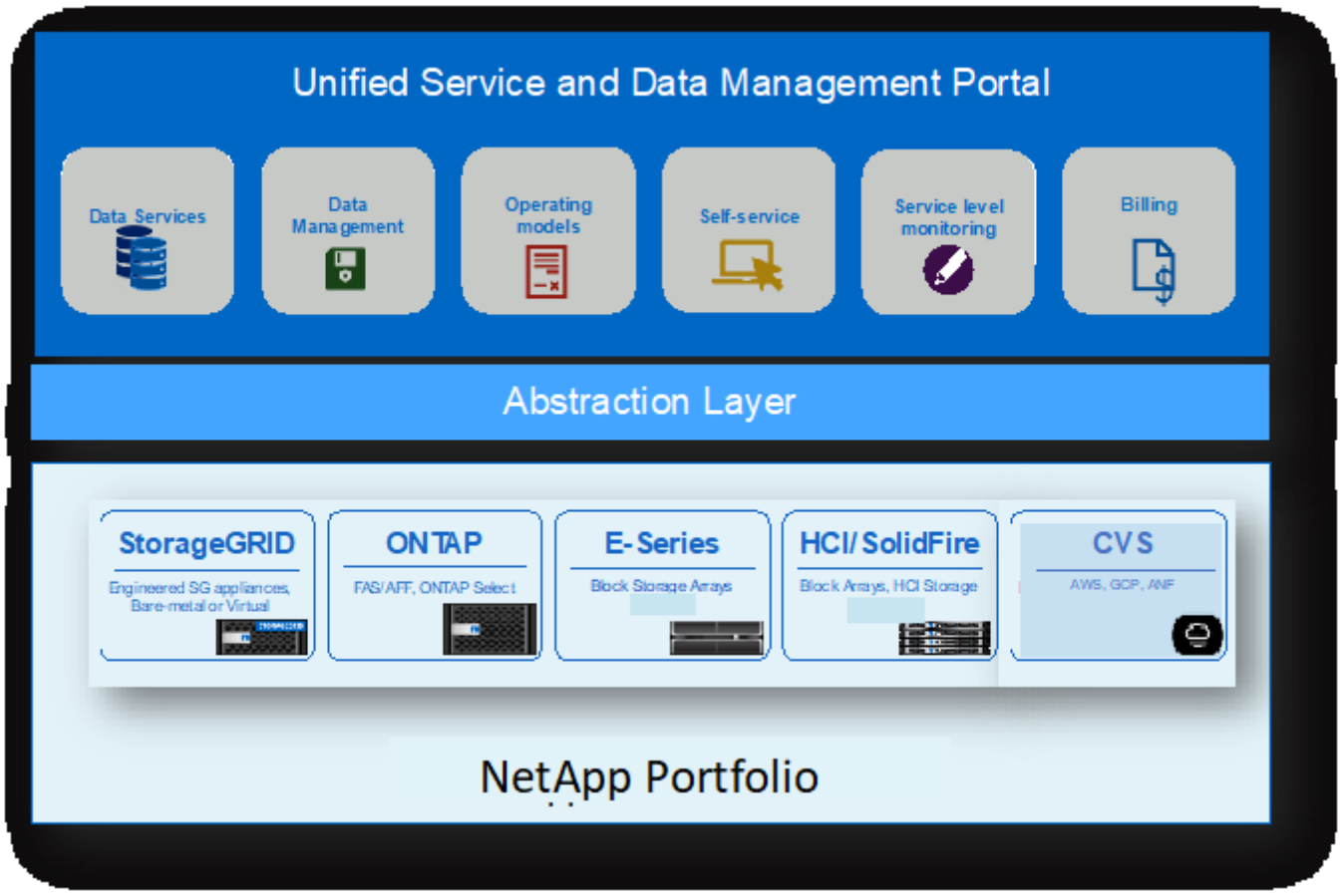
有关 NetApp Keystone 与 Active IQ 集成的详细信息，请参见 "Active IQ 数字顾问文档"



NetApp 服务引擎

您可以使用 NetApp 服务引擎 Web 门户以 NetApp ，合作伙伴或客户运营的模式管理和监控您的 Flex 订阅服务。此门户包含以下功能：

- 一个图形界面（ NetApp 服务引擎 Web 界面），支持监控和简单的存储配置。
- 一组 NetApp 服务引擎 REST API ，支持更高级的设置和存储管理操作。



NetApp 服务引擎门户是一个单一界面，可供客户执行以下任务：

- 订阅信息板。查看已订阅容量的状态以及正在使用的容量。
- 存储配置用于创建 NFS/CIFS 文件共享， FC/iSCSI 磁盘和 S3 存储分段的工作流。
- 数据保护在配置的文件共享或磁盘上创建快照并设置备份策略或数据复制。
- 报告查看文件共享和磁盘清单，以及不同服务级别的容量使用趋势。
- 管理订阅。通过门户为现有订阅或新服务订购额外容量。
- 提交服务请求或支持问题并查看其状态

NetApp 服务引擎的完整功能仅在 NetApp 运营的型号中提供。在客户或合作伙伴运营的模式下， NetApp 服务引擎功能仅限于报告和订阅管理。

站点要求

在您的环境中启用 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务有多项要求，例如空间，机架， PDU ，电源， 和散热，以及后面讨论的其他网络和安全要求。

空间

用于托管 Flex 订阅基础架构设备的占地空间（由客户提供）。NetApp 会根据最终配置提供重量规格。

机架

客户运营的产品中的四个后机架（由客户提供）。在 NetApp 运营的产品中， NetApp 或客户均可根据要求提供机架。NetApp 提供 42 个深机架。

PDU

您应提供配电单元（ PDU ），该配电单元连接到两个单独的受保护电路，并具有足够的 C13 插座。在客户运营的产品中，在某些情况下，需要 C19 网点。在 NetApp 运营的产品中， NetApp 或客户均可根据要求提供 PDU 。

电源

您应提供所需的电源。NetApp 将根据 200V 额定电压（典型 A ，最大 A ，典型 W ，最大 W ，电源线类型，和数量），具体取决于最终配置。所有组件都具有冗余电源。NetApp 将提供机柜内电源线。

散热

NetApp 可以根据最终配置和要求提供冷却要求规格（典型 BTU ，最大 BTU ）。

网络

根据客户要求和使用的存储控制器， NetApp 可以在客户站点提供 10 GB ， 40 GB 和 100 GB 连接。

NetApp 仅为 NetApp 提供的 Flex 订阅基础架构设备提供所需的收发器。您应提供客户设备所需的收发器，并使用缆线连接到 NetApp 提供的 Flex 订阅基础架构设备。

Flex 订阅服务操作

NetApp Keystone 灵活订阅服务可利用 NetApp 全球服务和支持中心（GSSC），NetApp Keystone 成功经理和 NetApp Keystone 服务交付经理来运行。

NetApp 全球服务和支持中心（GSSC）

NetApp 为 NetApp Keystone 客户远程提供运营服务。这些服务涵盖存储管理活动中的一系列操作准则，包括资产和配置管理，容量和性能管理，变更管理，事件，意外事件和问题管理，服务请求履行和报告。NetApp 将展示控制状态，并根据需要提供支持证据。

追加信息和支持联系人

NetApp 全球服务和支持中心（GSSC）团队主要为 NetApp Keystone 灵活订阅客户提供服务支持。

直接从 NetApp 服务引擎门户（* 支持 > 服务请求 *）提交一个服务单，并提供相应的问题描述详细信息以获得帮助。

您还可以使用以下信息联系支持团队。

- 全球服务联系人：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- 如果您有待处理案例 / 服务单需要上报，请发送电子邮件至以下地址之一：Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp 使用基于云的远程网关解决方案 OpsRamp 主动监控和连接到 NetApp Keystone 环境以进行故障排除。有关 OpsRamp 的信息，请参见 https://www.opsramp.com/#。

> 在合作伙伴运营的模式中，租户和子租户的服务请求将分配给合作伙伴的服务台。合作伙伴的支持工具可能已与 OpsRamp 和 GSSC 应用程序集成。只有 L3 问题才会通过 GSSC 上报给 NetApp 。

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 产品文档https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Flex订 阅客户可以在 Active IQ 中查看哪些内容?

如果您已订阅 NetApp Keystone 灵活订阅（Flex 订阅）服务，则可以在 Active IQ 数字顾问信息板上查看使用情况报告和图形。

有关 Active IQ 数字顾问的详细信息，请参见 "Active IQ 数字顾问文档"

如果您的站点默认安装了 NetApp 服务引擎，则除了 Active IQ 数字顾问之外，您还可以通过 NetApp 服务引擎界面查看使用情况图表。但是，在客户管理的环境中，您无法访问 NetApp 服务引擎界面，并且只能通过 Active IQ 数字顾问信息板查看容量图表和使用情况报告。有关客户管理的环境的信息，请参见 "运营模式，角色和职责"

从您的站点收集指标数据的间隔为 5 分钟。

作为客户，如果您订阅了 Flex 订阅服务，则可以在 Active IQ 数字顾问上查看以下信息：

- * Keystone Flex 订阅 * 小工具：如果您已登录到 Active IQ 数字顾问，则可以看到 * Keystone Flex 订阅 * 小工具，其中汇总了已购买的 Flex 订阅服务的容量使用情况。
- 如果单击小工具上的 * 查看详细信息 * ，则可以看到 * Keystone - 容量利用率 * 信息板。"Keystone - 容量利用率 " 信息板可根据订阅的服务（例如服务级别，数据保护和高级数据保护服务）进一步细分和分析容量和使用情况数据。此信息板还会显示过去 1 天， 7 天和 30 天的已用容量，已提交容量和突发容量使用情况图，并计算和拆分当前计期内的平均累积突发量。

有关详细信息，请参见 "使用 NetApp Keystone Flex 订阅查看容量利用率"。

发行说明

此版本的 NetApp Keystone Flex 订阅服务中的新增功能

本发行说明将向您介绍 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务中引入的新功能和增强功能，以及已知限制和修复。

查看 Cloud Volumes ONTAP 使用情况和计费（ 2021 年 12 月 5 日）

如果您是 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）客户，并且还订阅了 Cloud Volumes ONTAP ，则可以使用灵活订阅对 Cloud Volumes ONTAP 使用量进行收费，并查看您的计费和使用量详细信息。Cloud Manager 现在可以发现您的 Flex 订阅帐户并在 Cloud Manager 界面上显示详细信息。单击 * 所有服务 > 数字电子钱包 > Keystone Flex 订阅 * 选项卡后，您可以执行以下活动：

- 查看欢迎屏幕，在此可以请求您的 Flex 订阅管理员将您的 Cloud Manager 用户 ID 与您的 Flex 订阅用户 ID 关联，从而访问 * Keystone Flex 订阅 * 选项卡。
- 查看内部部署系统和 Cloud Volumes ONTAP 上已订阅服务的已用容量和已用容量的使用数据。
- 查看与您的 Cloud Manager 帐户关联的 Flex 订阅详细信息。此时将显示已提交，已用和突发容量等详细信息。
- 将您的 Cloud Volumes ONTAP 帐户与您的 Flex 订阅 ID 关联起来，以便将该帐户与计费和容量使用情况报告关联起来。
- 请求增加或减少已订阅 Flex 订阅服务的已提交容量。
- 查看链接的 Flex 订阅 ID 并将其用作 Cloud Volumes ONTAP 消耗计费方法（仅限链接 ID ）。

有关详细信息，请参见 Cloud Manager 文档中的以下链接："Keystone Flex 订阅"

｛sp｝ + ｛sp｝ + ｛sp｝ NetApp 服务引擎的不同版本引入了以下功能，以支持通过 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）提供的增强功能：

NetApp 服务引擎 2.2 中引入的功能

此版本中的新功能包括改进的信息板，其中包含有关计费，容量利用率，服务请求和警报的新小工具。此版本还提供了用于管理计费和警报以及将订阅服务菜单重命名为云服务的新屏幕。

增强的信息板视图

NetApp 服务引擎信息板经过重新设计，包括以下新组件：

- * 容量利用率 * 用于查看已订阅服务的已用容量。
- * 每月费用（计费） * ，用于查看所有订阅的总每月费用。
- * 警报 * 用于查看环境中最新警报的摘要。
- * 服务请求 * 用于查看环境中生成的最新服务请求列表。有关详细信息，请参见 "查看 Flex 订阅信息板"。

新建计费屏幕

添加了一个新的 * 计费 * 屏幕，便于访问和计算历史计费数据。此屏幕提供了与所有订阅服务相关的每月费用的整体视图。

从信息板上的 * 每月费用 * 小工具或从 * 管理 > 计费 * 导航到此屏幕，以查看所有已订阅服务的每月订阅级别费用细分。计费数据基于已提交和突发容量使用情况，可供您在前几个月使用。有关详细信息，请参见 "查看计费"。

新警报屏幕

此版本引入了一个新的 * 警报 * 屏幕，其中列出了系统生成的和用户生成的所有警报。此外，您还可以通过此屏幕为与您的环境相关的严重事件创建自定义警报消息，并将其传达给其他用户。他们可以根据需要查看和取消警报。有关详细信息，请参见 "创建和管理警报"。

增强的用户界面

NetApp 服务引擎用户界面进行了以下增强：

- 左侧导航窗格上的 * 信息板 * 菜单提供了一个直观的导航点，用于访问信息板。
- 左侧导航窗格中的 * 已订阅服务 * 菜单已重命名为 * 云服务 * 。+ + +

NetApp 服务引擎 2.1 中引入的功能

此版本中的新功能包括在 Flex 订阅环境中支持多租户，以及有助于将非活动数据迁移到成本较低的本地层或云层的分层功能。

为服务提供商推出 **Flex** 订阅服务

现在， NetApp 服务引擎支持服务提供商管理多租户环境。您可以执行配置，报告，计费和管理拥有自己订阅的客户的功能。为了支持此功能，我们进行了以下增强：

- * 信息板： * 信息板显示特定订阅编号的存储订阅信息，例如服务层，每个服务级别的容量使用情况以及附加数据保护服务。作为服务提供商，您可以查看 NetApp Keystone 灵活订阅和租户订阅的详细信息。作为租户管理员，您可以查看您的租户的所有租户订阅的详细信息。
- * 报告： * 您可以根据 NetApp Keystone Flex 订阅使用情况以及租户使用情况创建容量和性能报告。作为合作伙伴管理员，您可以从 * 报告 * > * Keystone 使用情况 * 查看有关您的 Flex 订阅使用情况的容量报告。作为合作伙伴管理员，您可以从 * 报告 * > * 租户使用情况 / 容量使用情况 * 查看特定租户的容量使用情况报告。作为租户管理员，您可以从 * 报告 * > * 租户使用情况 * 中查看租户报告。
- * 订阅： * 作为合作伙伴管理员，您可以分别从 * 订阅 * > * Keystone 订阅 * 和 * 订阅 * > * 租户订阅 * 查看和更新您的 Flex 订阅和租户订阅。作为租户管理员，您只能查看租户订阅。
- * 用户： * 根据您的角色，您可以根据需要为租户中的新用户或现有用户分配权限。此角色可以是 NetApp 管理员，具有只读权限的 NetApp 管理员，合作伙伴管理员或租户管理员。作为合作伙伴管理员，您只能为新用户分配合作伙伴管理员或租户管理员角色。租户管理员用户只能将租户管理员角色分配给其他用户。
- * 网络菜单： * 作为合作伙伴管理员，您可以查看为您的租户定义的网络。您也可以从 * 网络 * > * 子网 * 为子租户和分区创建子网。在最终客户或子租户配置存储时需要执行此操作。
- API 支持：此版本将提供 ` 租户 / ｛ tenant_id ｝ /zones/ ｛ zone_name ｝ /subnets` 和 ` 租户 / ｛ tenant_id ｝ /zones/ ｛ zone_name ｝ /subnets/ ｛ id ｝ /tags` API ，用于为子租户创建和查看子网。

有关此功能的详细信息，请参见以下链接：

- "运营模式，角色和职责"
- "Flex 订阅中的租户和多租户"
- "查看 Flex 订阅信息板"
- "查看报告"
- "管理订阅"
- "管理租户和子租户"
- "为租户和子租户定义网络"

分层

NetApp Keystone Flex 订阅服务现在包括利用 NetApp FabricPool 技术的分层功能。它可以识别不太常用的数据，并将其分层到 NetApp 内部拥有，部署和管理的冷存储中。您可以通过订阅极高分层或高级分层性能级别来选择分层。

以下 API 已进行修改，以包括新分层服务级别的新属性值：

- 文件服务 API
- 块存储 API

有关详细信息，请参见以下链接：

- "分层"
- "性能服务级别"

{ sp } + { sp } + { sp }

NetApp 服务引擎 2.0.1 中引入的功能

此版本中的新增功能包括：

支持范围扩展到适用于 **Google Cloud Platform** 的 **Cloud Volumes Services**

除了对 Azure NetApp Files 的现有支持之外， NetApp 服务引擎现在还能够支持适用于 Google 云平台的 Cloud Volumes Services （ GCP ）。现在，您可以通过 NetApp 服务引擎管理订阅的服务以及配置和修改 Google Cloud Volumes 。

> Cloud Volumes Services 的订阅在 NetApp 服务引擎之外进行管理。NetApp 服务引擎可通过相关凭据连接到云服务。

能够管理在 **NetApp** 服务引擎之外配置的对象

客户环境中已存在且属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的卷（磁盘和文件共享）现在可以在 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）中进行查看和管理。现在，在 NetApp 服务引擎外部配置的卷将列在具有相应状态代码的 * 共享 * 和 * 磁盘 * 页面上。后台进程定期运行，并在 NetApp 服务引擎实例中导入外部工作负载。

导入的磁盘和文件共享可能与 NetApp 服务引擎上的现有磁盘和文件共享不在同一标准中。导入后，这些磁盘和文件共享将按 `Non-Standard` status 进行分类。您可以从 * 支持 > 服务请求 > 新服务请求 * 中提出服务请求，以便通过 NetApp 服务引擎门户对其进行标准化和管理。

SnapCenter 与 NetApp 服务引擎集成

作为 SnapCenter 与 NetApp 服务引擎集成的一部分，您现在可以从 SnapCenter 环境中创建的 Snapshot 克隆磁盘和文件共享，而不是从 NetApp 服务引擎实例中进行克隆。在 NetApp 服务引擎门户上从现有 Snapshot 克隆文件共享或磁盘时，系统会列出这些 Snapshot 供您选择。采集过程会定期在后台运行，以便在 NetApp 服务引擎实例中导入 Snapshot 。

用于维护备份的新屏幕

通过新的 * 备份 * 屏幕，您可以查看和管理在环境中创建的磁盘和文件共享的备份。您可以编辑备份策略，中断与源卷的备份关系，以及删除备份卷及其所有恢复点。此功能允许保留备份（作为孤立备份），即使删除了源卷也是如此，以便日后进行还原。要从特定恢复点还原文件共享或磁盘，您可以通过 * 支持 > 服务请求 > 新服务请求 * 提出服务请求。

配置以限制用户对 CIFS 共享的访问

现在，您可以指定访问控制列表（ACL）来限制用户对 CIFS （SMB）或多协议共享的访问。您可以根据要添加到 ACL 中的 Active Directory （AD）设置指定 Windows 用户或组。"了解更多信息。"。

NetApp 服务引擎 2.0 中引入的功能

此版本中的新增功能包括：

支持 MetroCluster

NetApp 服务引擎支持使用 MetroCluster 配置的站点。MetroCluster 是 ONTAP 的一项数据保护功能，可通过同步镜像为持续可用的存储提供恢复点目标（RPO） 0 或恢复时间目标（RTO） 0 。MetroCluster 支持可转换为 NetApp 服务引擎中的同步灾难恢复功能。MetroCluster 实例的每一侧都注册为一个单独的分区，每个分区都有自己的订阅，其中包括数据保护高级费率计划。在启用了 MetroCluster 的区域中创建的共享或磁盘会同步复制到第二个区域。复制分区的使用量遵循适用于配置存储的分区的数据保护高级速率计划。

Cloud Volumes Services 支持

NetApp 服务引擎现在能够支持 Cloud Volumes Services 。现在，它可以支持 Azure NetApp Files 。

> Cloud Volumes Services 的订阅在 NetApp 服务引擎之外进行管理。NetApp 服务引擎可通过相关凭据连接到云服务。

NetApp 服务引擎支持：

- 配置或修改 Cloud Volumes Services 卷（包括创建快照的功能）
- 将数据备份到 Cloud Volumes Services 区域
- 查看 NSE 清单中的 Cloud Volumes Services 卷
- 查看 Cloud Volumes Services 使用情况。

主机组

NetApp 服务引擎支持使用主机组。主机组是一组 FC 协议主机全球通用端口名称（ WWPN ）或 iSCSI 主机节点名称（ IQN ）。您可以定义主机组并将其映射到磁盘，以控制哪些启动程序可以访问磁盘。主机组不再需要为每个磁盘指定单独的启动程序，而是需要满足以下条件：

- 要提供给同一组启动程序的额外磁盘
- 跨多个磁盘更新启动程序集

突发使用情况和通知

某些 NetApp 服务引擎支持的存储订阅允许客户在其承诺容量之外使用突发容量，该容量会在订阅的承诺容量之上单独收取。用户必须了解何时将使用或已使用突发容量来控制其使用情况和成本。

建议的更改导致使用突发容量时的通知

显示建议配置更改的通知，发生原因此更改会使订阅发生突发。用户可以选择继续，因为知道订阅会导致突发或选择不继续操作。"了解更多信息。"。

订阅处于突发状态时的通知

订阅突发时，系统将显示通知横幅。"了解更多信息。"。

容量报告显示突发使用量

容量报告，显示订阅突发的天数以及已用突发容量的数量。"了解更多信息。"。

性能报告

NetApp 服务引擎 Web 界面中的新性能报告可显示有关各个磁盘或共享在以下性能指标上的性能信息：

- IOPS/TiB （每字节每秒输入 / 输出操作数）：存储设备上每秒输入和输出操作数（ IOPS ）的速率。
- 吞吐量（以 MBps 为单位）：存储介质之间的数据传输速率（以 MB/ 秒为单位）。
- 延迟（毫秒）：从磁盘或共享进行读取和写入的平均时间，以毫秒为单位。

订阅管理

订阅管理已得到增强。您现在可以：

- 为订阅或服务申请数据保护附加项或为数据保护附加项请求额外容量
- 查看数据保护使用量

计费增强功能

现在，计费功能支持对 ONTAP （文件和块）存储的快照使用量进行衡量和计费。

隐藏的 **CIFS** 共享

NetApp 服务引擎支持创建隐藏的 CIFS 共享。

已修复 NetApp 服务引擎中的问题

已修复先前版本的 NetApp 服务引擎中发现的以下问题，以使您能够成功使用 NetApp Keystone 灵活订阅服务。

问题描述	修复之后	版本已修复
如果集群上存在非 FabricPool 聚合，则会自动触发卷移动。对卷或磁盘进行的任何修改都会触发卷移动到另一个聚合。	卷操作不会触发卷移动。	NetApp 服务引擎 2.2
主机组删除会从 NetApp 服务引擎用户界面（ UI ）中删除主机组，但不会从集群中删除。	已解决。	NetApp 服务引擎 2.2
可以从 NetApp 服务引擎 UI 上的磁盘取消映射主机组，但不能从集群取消映射。	已解决。	NetApp 服务引擎 2.2
无法从 NetApp 服务引擎 UI 中删除导出策略。	可以从用户界面保存更改后的策略。	NetApp 服务引擎 2.2

NetApp 服务引擎中的已知问题

NetApp 服务引擎报告了以下已知问题。在 Flex 订阅中配置或使用存储时，您可能会遇到这些问题。

已知问题描述	**Description**	临时解决策
同步数据保护的限制	在问题描述中，未在 MetroCluster 集群的二级配对节点上定义 VLAN ， IP 空间和广播域。此问题描述可能会影响从副本区域恢复数据。	向 GSSC 发出服务请求，以便在配对集群上执行手动网络配置。如果已知网络组件（ VLAN ， IP 空间和广播域），则可以提前完成网络配置。
禁用和删除已启用灾难恢复的卷时的限制	如果 Storage VM 中有两个或更多卷已启用灾难恢复，则无法为文件共享或磁盘禁用灾难恢复。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
删除启用了灾难恢复的文件服务器和块存储时的限制	删除启用了灾难恢复的块存储或文件共享可能会失败，因为对等关系由于超时未被删除。	删除失败可从 " 联系支持 " 中获取，支持人员将通过 OpsRamp 服务单收到通知。
创建多个快照时的限制	如果触发多个快照进行创建，则此网页最初仅会显示上次发出的快照。	自动作业会在 15 分钟内获取其他快照。
不会删除二级控制器上启用了灾难恢复的文件服务器。	此时将删除所有主卷和复制关系。但是，不会删除灾难恢复对象。此对象不会占用任何容量或网络。	此问题描述没有临时解决策。
禁用卷备份的限制	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。	此问题描述没有临时解决策。

已知问题描述	**Description**	临时解决策
删除网络子网的限制	客户无法删除网络子网。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
使用 API 删除 VLAN 的限制	删除具有关联子网的 VLAN 时， UI 中会留下一个空子网存根。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
导入具有非标准子网的 Storage VM 的限制	由于子网非标准，在 NetApp 服务引擎外部创建的 Storage VM （ Storage Virtual Machine ，也称为 SVM ）无法正常运行。此时将导入 Storage VM ，其状态为 已联系支持 。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
在 NetApp 管理的环境中，容量和计费报告可能不准确	在 NetApp 管理的环境中，由于缺少备份卷上的 LUN 大小指标和服务级别，从 UI 生成的容量和计费报告可能会受到影响。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
创建订阅后，在图形上报告已提交容量的滞后时间为 15 分钟。	创建租户订阅后，如果立即检查报告图形（在创建订阅后 15 分钟内），则不会正确报告已提交容量。	创建订阅后至少 15 分钟查看报告图。
更改性能服务级别不会移动卷	如果在同一集群中对两个服务级别使用两个不同的聚合，则将卷上的服务级别更改为另一个不会将卷移至另一个聚合。仅应用自适应 QoS 策略。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
创建 FCP SVM 需要激活 iSCSI	要创建 Storage Virtual Machine （ SVM ）并在其上启用 FCP 支持，需要激活 iSCSI 接口。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。
具有相同启动程序的多个主机组的限制	如果创建了多个具有相同启动程序名称的主机组，并且磁盘映射到所有主机组，则这些磁盘只会映射到集群上的一个主机组。	为 GSSC 提出服务请求以解决问题描述。

NetApp Keystone 常见问题解答

以下问题解答了您经常询问的有关 NetApp Keystone 的问题。

什么是 NetApp Keystone？

NetApp Keystone 是一种内部资本支出（ capex ）替代方案组合，由 NetApp Keystone 灵活支付（ Flex Pay ）和 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）组成。

- * 灵活支付： * 一种包括传统融资，租赁和固定 / 可变选项在内的支付解决方案组合，可满足客户的现金流需求。
- * 灵活订阅： * 基于按需购买的订阅服务，可在内部环境中提供类似于云的体验，并提供基于结果的服务选项（ NetApp 运营）。有关详细信息，请参见 "此处"。

NetApp Keystone 如何让客户受益?

NetApp Keystone 是连接我们资本支出和混合云战略的核心要素的桥梁，可提供灵活性，财务灵活性和降低财务风险，帮助客户满足其现金流和业务需求。

NetApp Keystone 品牌提供一系列灵活的支付解决方案，其中包括为注重现金的客户提供的传统融资，租赁和固定 / 可变选项以及 Flex 订阅。

- * 灵活支付（财务灵活性，支付解决方案）： *
  - 更愿意拥有资产所有权，但需要付款 / 财务灵活性（租赁模式，租赁，贷款，分期付款）
  - 严格的安全要求，无外部数据连接选项支持订阅
  - 工作负载的容量增长可预测，并与资本支出预算保持一致
  - 管理完善的基础架构，资产利用率高
  - 更喜欢以原始容量为基础购买存储，并保留效率优势
- * Flex 订阅（ OPEX ，类似云的体验）： *
  - 更喜欢 100% 的 OPEX ，因此资产不会最终出现在客户的资产负债表上
  - 希望将成本与使用量 / 收入保持一致的内部 / 外部服务提供商
  - 容量增长不可预测的工作负载
  - 从典型存储任务（迁移，技术更新，升级等）中重新分配 IT 资源
  - 将工作负载迁移到云之前的短期解决方案
  - 将工作负载从云重新部署到内部

什么是 Flex 订阅?

Flex 订阅是一种基于内部订阅的全新灵活采购模式。它可以消除资源管理方面的障碍，让客户在漫长的采购周期内加速实现价值。通过 Flex 订阅，客户可以根据业务优先级调整经济效益。有关详细信息，请参见 "此处"。

内部部署意味着什么？

内部部署是指客户拥有的数据中心或主机代管中心内的客户拥有的空间。客户负责空间，电源和散热。

Flex 订阅服务有哪些优势？

Flex 订阅服务的一些优势包括：

- 将 IT 员工从与存储相关的复杂任务中解放出来，让他们可以专注于应用程序管理
- 减少前期资本投资
- 允许客户在不过度配置的情况下满足其需求
- 根据业务需求 / 活动调整数据存储成本
- 绕过复杂的组织采购流程，简化基础架构配置
- 确保数据在其内部环境中的安全
- 能够正确控制合规性，性能和安全性有关详细信息，请参见 "此处"。

NetApp Keystone Flex 订阅常见问题解答

以下问题解答了您经常询问的有关 NetApp Keystone Flex 订阅服务的问题。

NetApp Keystone Flex 订阅提供了哪些内容？

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）是一种基于订阅的服务产品，可提供块，文件和对象数据服务，这些服务可以在内部部署，并可由 NetApp ，合作伙伴或客户操作。

在 Flex 订阅中提供了哪些存储服务？

有关信息，请参见 "性能服务级别"

支持哪些附加服务？

高级数据保护（备份和灾难恢复）以及采用 FabricPool 的混合云分层是一种附加服务，可在额外费用的情况下选择。

NetApp 通过该服务保证哪些服务级别？

在 NetApp 操作的情况下， NetApp Keystone 可为已配置的存储保证 IOPS/TiB ，并保证每个服务级别的延迟。

Flex 订阅映射到什么？

Flex 订阅映射到单个站点或单个数据中心，它可以包含不同的性能服务级别。

极高分层和高级分层性能级别有哪些优势？

分层是在极高分层和高级分层性能级别下实现的，可帮助您减少存储占用空间和相关成本。NetApp 假定 25% 的数据为热数据，而其余 75% 的数据不常使用或冷数据，并将其移至冷存储。此外，您还可以查看使用情况报告以了解访问数据的频率，并根据这些信息启用分层服务。

合作伙伴向客户销售的容量是否超过从 **NetApp** 购买的容量？

租户订阅不受合作伙伴已购买容量的限制。合作伙伴可以向客户销售比从 NetApp 购买的容量更多的容量。超出已购买容量的容量称为超额预订。

是否提供 **API** 以与客户工具集成？

可以， RESTful API 可集成到您自己的应用程序中。导航到 * 支持 > API 文档 * 以查看 Flex 订阅服务的 API 文档。有关详细信息，请参见 "Keystone Flex 订阅 API 指南"。

什么是突发容量？

您可以将使用量增加或减少到比已承诺容量高 20% 的位置。突发容量使用量按天计量，仅在使用时计费。例如，如果已提交容量为 100 TiB ，则可以突发到 120 TiB 。

使用突发是否需要额外付费？

突发容量使用量高达已承诺容量的 20% 与已承诺容量相同，超过已承诺容量 20% 的任何使用量均按 50% 的额外费用计费。

突发容量有何优势？

突发容量可以让您灵活地按需使用存储，而不是长期使用。

如何为租户分配突发容量？

突发容量会分配给合作伙伴，合作伙伴会根据需求进一步将其分配给客户。

在何处可以查看已提交容量和突发容量使用情况？

NetApp 服务引擎具有内置的信息板，用于根据已提交容量报告已用容量。

如果我达到已提交容量使用量的特定百分比，是否会收到任何通知？

可以。管理工具可通过 NetApp 服务引擎信息板提供容量使用情况通知。

如何查看 **Flex** 订阅使用情况？

NetApp 服务引擎提供了一个信息板视图，其中包含有关已订阅的所有服务以及使用量的信息。有关 NetApp 服务引擎的详细信息，请参见 "此处"。

如何报告此服务的任何问题？

可以通过以下各种渠道获得 NetApp Keystone 支持：

- 支持电子邮件： mailto： keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- 上报电子邮件： mailto： keystone.escalations@netapp.com[keystone.escalations@netapp.com^]

是否可以订购新的存储服务？

可以，可以从 NetApp 服务引擎门户请求新的存储服务或扩展存储服务。NetApp Keystone 运营团队会先处理此

请求，然后再将其提供给用户使用。

是否可以立即增加存储承诺？

根据请求的容量，确定容量是否已部署，或者是否需要运输和安装额外的设备。

工作负载是否可以在层之间移动？

可以。如果用户已订阅工作负载要移至的层，则可以在层之间移动工作负载。但是，我们不建议从较高的层移至较低的层，因为发生原因这样可能会导致性能下降。只需编辑文件共享并更改服务级别设置即可完成此过程。

默认安装的软件版本是什么（例如 **ONTAP** ）？

根据订阅的服务层（例如，具有文件和块服务的 ONTAP ，用于块的 SANtricity 和用于对象的 StorageGRID ），支持团队将安装最新的稳定版本，而不会出现任何安全或功能问题。

Flex 订阅服务优惠详细信息

以下问题解答了您经常询问的有关 NetApp Keystone Flex 订阅服务产品的问题。

最小已提交容量是多少？

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的最小已提交容量为每个站点在一个或多个服务层中的 100 TiB 。

灵活订阅协议的典型期限是多久？

Flex 订阅提供 12 个月， 24 个月和 36 个月的期限。

如何访问存储？

在 NetApp 操作的（标准）模式下，存储控制器（ ONTAP 系统管理器或对系统的管理访问）由 NetApp 拥有和管理。您只能通过 NetApp 服务引擎 UI 和 API 监控和管理存储。在客户管理的（或精简版）部署中， NetApp 服务引擎 UI 和 API 主要用于计费功能，您可以访问存储控制器，例如 Active IQ Unified Manager 和 ONTAP System Manager ，并直接访问 ONTAP 集群。

如何管理此服务？

NetApp 服务引擎是一款业务流程和管理工具，您可以使用它来配置存储并获取有关服务使用情况的报告。

如何增加订阅中的已提交容量？

您可以通过 NetApp 服务引擎管理工具或其 NetApp Keystone 成功经理提交容量添加请求。

增加容量是否会延长此期限？

所有增加的内容均为现有期限的共同期限，除非申请是在订阅后最后 90 天内提出的，在这种情况下，期限必须至少延长 12 个月。

新订阅是否可以灵活地随新的年度期限一起提供？

可以，新订阅可以与任何现有订阅分开使用新条款。

租户订阅条款能否超出合作伙伴的订阅期限？

租户订阅的有效期可以超过合作伙伴当前的 Flex 订阅期限。创建订阅时以及在使用情况报告中都会显示警告。

是否可以在同一个 **ONTAP** 集群上混用多个订阅？

不会，每个集群都分配给一个特定订阅。

谁负责监控和操作？

对于 NetApp 运营的服务， NetApp 负责远程监控基础架构，以便按照约定的预期交付服务。

对于合作伙伴运营的服务，合作伙伴负责远程监控基础架构，以便根据约定的预期交付服务。

对于客户运营的服务，客户负责监控基础架构并向 NetApp 提出任何问题。

如果我提前终止服务，会发生什么情况？

最低服务承诺为 12 个月。如果您提前取消服务，则需要提前支付剩余价值。

初始期限结束后是否有机会转换为购买？

否此优惠不包括转换为购买的选项。此外，以前购买的 NetApp 产品不在此计划范围内。

是否可以申请特定的软件版本？

否NetApp Keystone 已对其所有客户群的软件版本进行标准化。

我是否会收到有关软件升级的通知？

是的。所有维护 / 升级活动均由 NetApp Keystone 成功经理在双方同意的时间与客户进行沟通和计划。

运营模式和职责

Flex 订阅有三种操作模式。这些常见问题解答与这些操作模式相关。

有哪些不同的运营模式？主要活动由谁负责？

下表概括了客户可以选择的三种运行模式： NetApp 运营模式，合作伙伴运营模式和客户运营模式。

- * NetApp 操作模式 *： 由 NetApp 执行安装，部署，操作，监控，优化和支持的端到端管理。
- * 合作伙伴运营模式 *： 角色和职责的份额取决于您与服务提供商或合作伙伴之间的 SLA 。有关信息，请联系您的服务提供商。
- * 客户运营模式 *： 下表总结了整体服务生命周期模式以及在客户运营的环境中与其相关的角色和职责。

任务	**NetApp**	客户
安装及相关任务 • 安装 • 配置 • 部署 • 板载	✓	无
管理和监控 • 监控 • report • 执行管理任务 • 警报	无	✓
操作和优化 • 管理容量 • 管理性能 • 管理 SLA	无	✓
支持 • 为客户提供支持 • 硬件中断修复 • 软件支持 • 升级和修补程序	✓	无

什么是 **NetApp** 运营的模式?

通过此操作模式，客户可以根据选定的性能层和存储服务类型订阅所提供的服务，并选择 NetApp 操作选项，但需要额外付费。NetApp 定义了架构和产品，在客户内部安装， NetApp 使用我们的存储和 IT 资源管理日常基础架构管理操作。可用的存储服务类型包括文件，块（ iSCSI ）和对象。此外，还支持适用于 GCP 和 AWS 的 Cloud Volumes Service 。

NetApp 还会根据需要创建和管理合作伙伴，租户以及管理订阅。

什么是合作伙伴运营的模式?

合作伙伴或服务提供商的运营模式与 NetApp 运营的模式类似，但合作伙伴为其最终客户运营服务。在此模型中，合作伙伴是引用的合同方。租户是服务提供商的客户，与 NetApp 没有任何计费关系。他们负责管理租户和客户。租户支持请求首先由服务提供商进行分类，然后再上报到 NetApp 。

什么是客户操作模式？

通过此操作模式，客户可以根据选定的性能层和存储服务类型订阅所提供的服务。NetApp 定义了客户内部的架构，产品和安装，并允许客户使用其存储和 IT 资源管理基础架构。可用的存储服务类型包括文件，块（ iSCSI ）和对象。在此模型中，客户引用了合同方，可以是最终用户或合作伙伴。

设备所有者是谁？

在所有这三种操作模式中， NetApp 拥有客户内部安装的所有硬件和软件的所有权。

NetApp 服务引擎 / 自助服务访问门户

以下常见问题解答适用场景 NetApp 服务引擎。

什么是 **NetApp** 服务引擎？

NetApp 服务引擎是一个自助服务门户，以 NetApp 运营的模式提供，您可以根据 NetApp Keystone Flex 订阅服务登录和配置存储。此外，该工具还可提供有关其订阅的消费水平的报告，并启动任何服务请求或订阅更改。

客户运营模式是否需要 **NetApp** 服务引擎？

在客户操作的模式中，需要使用 NetApp 服务引擎。它提供有关消费详细信息的基本报告，并需要收集和报告计费信息。

NetApp 服务引擎安装在何处？

在 NetApp 运营的模式中， NetApp 服务引擎安装在 NetApp 提供的计算资源本地。在客户操作的模式下，NetApp 服务引擎安装在客户提供的计算资源上。

谁可以登录到 **NetApp** 服务引擎？

用户可以根据 NetApp SSO 进行身份验证，也可以根据在 NetApp 服务引擎中配置的本地用户进行身份验证。

如何控制访问？

NetApp 服务引擎提供基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ），并且每个用户都可以与某个角色关联，该角色定义了可执行的操作。RBAC 分配由客户使用 NetApp 服务引擎完成。

可用的访问控制有哪些？

可以使用以下访问控制：

- * 合作伙伴管理员 * 合作伙伴一方的管理员，有权创建和管理租户，管理租户订阅，查看使用情况报告以及管理存储的技术方面。
- * 客户 / 租户管理员 * 客户端的管理人员，有权请求对订阅进行更改，创建新用户和子租户以及创建和查看文件共享，磁盘和分段。
- * NetApp 管理员（读取）。 * NetApp 管理员，有权访问 Web 门户的所有组件，并可查看所有详细信息，例如所有 NetApp Keystone 灵活订阅，合作伙伴和租户订阅以及存储。但是，此用户无权创建，编辑或删除。

- * NetApp 管理员 * 。此用户具有完全访问权限，可以在 NetApp 服务引擎 Web 门户中执行所有功能以管理 NetApp Keystone 灵活订阅，并执行所有活动以管理合作伙伴和租户。

我可以从何处查看我的使用情况的计费？

您可以在信息板上的 * 每月费用 * 小工具中查看过去三个月订阅的总月费用。您可以通过单击小工具或导航到 * 管理 * > * 计费 * 来查看详细的计费信息。

NetApp 服务引擎 Web 界面

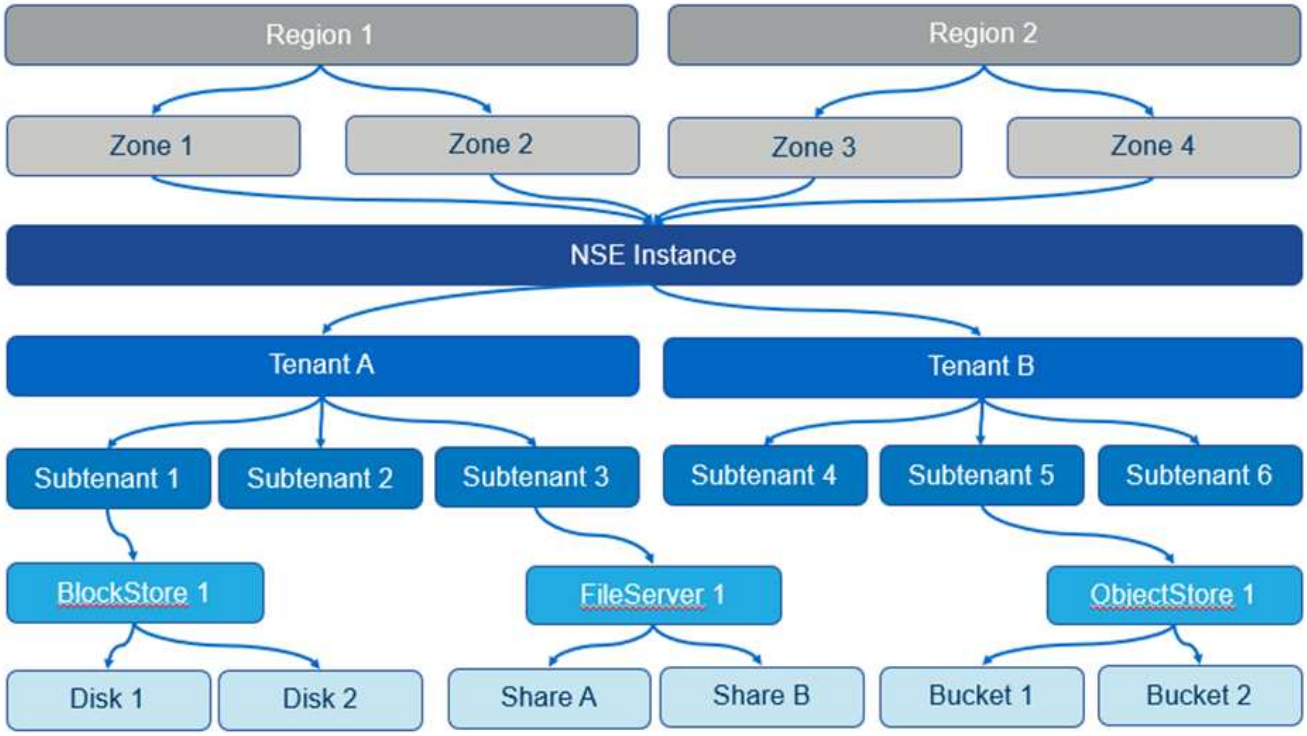
您可以通过 NetApp 服务引擎 Web 门户管理和监控 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务。门户包含以下组件：

- 一种图形用户界面（ NetApp 服务引擎 Web 界面），支持监控和简单的存储配置。用户界面（ UI ）上的菜单选项可根据租户和子租户的服务和订阅来使用。
- 一组 REST API ，支持更高级的设置和存储管理操作。本指南介绍如何使用 NetApp 服务引擎 Web 界面。本文档不介绍仅通过 REST API 提供的功能。

本节介绍 NetApp 服务引擎的概念和要素。

NetApp 服务引擎的主要概念

NetApp 服务引擎支持区域和区域的概念。区域表示数据中心或站点，而区域表示区域内的存储子单元（从技术上讲，是数据中心或站点内的集群）。多个分区支持数据可用性和数据保护（ DP ）功能。



一个 NetApp 服务引擎实例可以支持一个或多个租户。NetApp 服务引擎将租户和子租户概念用作拥有或管理存储服务的分层实体。

租户可以是客户，合作伙伴或计费实体。一个租户持有 Flex 订阅服务的订阅（或多个订阅）。

子租户是完全位于租户内的实体。它可用于显示回放，安全隔离等。

存储项按子租户创建。每个子租户都可以拥有适合该子租户的类型和编号的多个存储项。

NetApp 服务引擎支持以下类型的存储：

- 块存储和磁盘中的块存储
- 文件服务器和文件共享中的文件存储
- 存储在存储分段中
- 适用于 Google 云平台和 Azure NetApp Files 的云卷服务

功能可用性取决于订阅情况

根据您的订阅，租户以及在 NetApp 服务引擎运营模式中的角色，您可以使用这些功能和选项（屏幕和选项卡）。有关信息，请参见服务提供商和客户以及运营模式，角色和职责。

计费帐户，订阅，服务和性能

订阅存储服务会计入计费帐户。每个计费帐户都链接到一个租户。可以为一个或多个订阅计费帐户。

订阅是指订阅一个包并作为一个包付费的一组存储服务。订阅：

- 具有一个或多个存储服务
- 具有已提交的持续时间以及订阅结束日期
- 可以具有与订阅关联的附加项

> 如果多个数据中心需要存储，则每个数据中心需要单独订阅，并单独承诺。

存储服务是订阅后承诺的存储容量，具有关联的性能级别。NetApp 服务引擎可在极高，极高分层，高级，高级分层和标准性能级别提供文件和块存储，并在对象性能服务级别提供对象存储。

极高的分层和高级分层性能级别可通过监控冷数据或非活动数据并将其分层到低成本的对象存储层来减少存储占用空间和相关成本。分层策略设置为 auto ，其中，默认情况下会对处于非活动状态 31 天的数据进行分层。您可以将此时间段修改为从 3 天到 61 天的任意天数。

创建时，文件和块存储项会与性能级别相关联。随着需求的变化，可以在性能服务级别之间移动工作负载。极高，极高分层，高级，高级分层和标准性能级别可提供不同级别的 I/O 性能（ IOPS ）和吞吐量（ MBps ），因此可以根据需求定制存储。

在某一特定时刻，服务允许突发使用；系统会按单独的收费率（如订阅中所定义）对其进行监控和计费。有关容量和使用情况的详细信息，请参见 "已提交，已用和突发容量以及过度使用"。此外，还提供支持备份和灾难恢复的 DP 服务。

已提交，已用和突发容量以及过度使用

已用容量是指已分配（但不一定已使用）的容量。已提交容量是订阅中承诺的容量；无论使用多少容量，订阅者都会按已提交容量的固定费率付费。

突发容量是指超过已分配的已提交容量的容量。

突发容量 = 已用容量–已提交容量

NetApp 服务引擎可监控已用容量，根据订阅检查使用情况，并按订阅中指定的突发速率计费任何已用容量超过

已用容量的费用。使用量以五分钟为增量进行捕获，并向计费引擎提交每日摘要以计算突发费用。（计费时间取决于安装 NetApp 服务引擎的底层基础架构的本地时间。）

> 除了主存储之外，快照，备份和灾难恢复副本等功能还有助于计算使用量，并包括在使用量中。

突发使用情况通知

由于突发使用会产生额外成本，因此 NetApp 服务引擎图形用户界面会显示：

- 建议的配置更改将导致使用突发容量时的通知。
- 订阅使用量激增时向客户管理员发送的通知。
- 在容量报告中，服务已使用突发使用量的天数和数量。有关详细信息，请参见 "容量使用情况"。

建议的更改将导致使用突发容量时的通知

此图显示了一个通知示例发生原因，当建议的配置更改将使订阅发生突发时，会显示此通知。您可以选择继续知道订阅将导致突发，也可以选择不继续执行此操作。

下表列出了何时显示此类突发通知。

Action	对源的影响	对目标的影响
创建共享 / 磁盘或调整其大小。	超出区域中服务级别的承诺。	不适用
将共享 / 磁盘移动到新的服务级别。	超出区域中服务级别的承诺。	不适用
在启用了灾难恢复的情况下，在文件服务器 / 块存储上创建共享 / 磁盘或调整其大小。	• 超出区域中服务级别的承诺 • 超出区域中 DP 的承诺	自动创建的目标共享 / 磁盘超出目标区域中服务级别的承诺。
将共享 / 磁盘移动到启用了灾难恢复的文件服务器 / 块存储上的新服务级别。	• 超出区域中服务级别的承诺。 • 超出区域中 DP 的承诺。	已重新定位的目标共享 / 磁盘超出目标区域中服务级别的承诺。
在共享 / 磁盘上启用备份。	超过 DP 承诺。	自动创建的目标共享 / 磁盘超出目标区域中服务级别的承诺。
创建新的对象存储租户。	可能会超过对对象容量的承诺。	不适用
增加对象存储租户的配额	可能会超过对对象容量的承诺。	不适用

订阅处于突发状态时的通知

如果订阅处于突发状态，则会显示以下通知横幅。系统将向客户管理员显示此租户的通知，并在确认通知之前一直显示此通知。

数据保护

DP 是指支持数据备份以及在需要时恢复数据的方法。

NetApp 服务引擎 DP 功能包括：

- 磁盘和共享的快照
- 磁盘和共享的备份（在订阅过程中需要 DP 服务）
- 磁盘和共享的灾难恢复（在订阅过程中需要 DP 或 DP 高级服务）

快照

快照是数据的时间点副本。可以克隆快照以形成具有相同或相似功能的新磁盘或共享。

快照可以临时创建，也可以按照快照策略中定义的计划自动创建。快照策略可确定快照的捕获时间以及保留时间。

> 快照会影响服务的已用容量。

备份

备份是指创建项目的副本，对其进行复制，并将副本存储在原始区域以外的区域中，原始区域已启用相应的协议（仅适用于块存储），并且未启用 MetroCluster 。NetApp 服务引擎可在文件和块存储上提供备份（订阅需要 DP 服务）。共享 / 磁盘的备份存储在订阅时成本最低的性能层（即标准）的备份区域中。

备份可以在创建新共享 / 磁盘时进行配置，也可以稍后添加到现有共享 / 磁盘中。

- 注： *
- 备份在固定时间进行，大约为 0： 00 UTC 。
- 备份按照为共享 / 磁盘设置的备份策略进行。备份策略用于确定：
  - 如果已启用备份
  - 将备份复制到的区域；备份区域是 NetApp 服务引擎中除原始共享或磁盘所在区域以外的任何区域，该区域已启用相应的协议（仅适用于块存储）且未启用 MetroCluster 。一旦设置，备份分区将无法更改。
  - 每个间隔（每天，每周或每月）要保留（保留）的备份数。

    计划备份会定期进行，无法删除，但会根据保留策略确定过期。

- 备份复制每天进行。
- 不能在仅包含一个分区的 NetApp 服务引擎实例中配置磁盘或共享的备份。
- 删除主共享或磁盘将删除所有关联的备份。
- 备份占总消耗容量的百分比。此外，备份还会按 DP 订阅率产生成本。另请参见 "数据保护，已用容量和费用"。
- 从备份还原：提出服务请求，以便从备份中还原共享或磁盘。

灾难恢复

灾难恢复是指在发生灾难时恢复到正常操作的能力。

NetApp 服务引擎支持两种形式的灾难恢复：异步和同步。

> 灾难恢复支持取决于 NetApp 服务引擎实例支持的基础架构。

灾难恢复—异步

NetApp 服务引擎可通过以下功能支持异步灾难恢复：

- 将主卷异步复制到灾难恢复区域
- 故障转移 / 故障恢复（仅适用于服务请求）

异步灾难恢复可在文件和块存储上使用，并且需要在订阅上使用 DP 服务。

灾难恢复区域必须是 NetApp 服务引擎中与创建主卷所在区域不同的区域，如果源区域已启用 MetroCluster ，则此区域不应是 MetroCluster 配对区域。共享 / 磁盘的灾难恢复副本与原始共享 / 磁盘存储在灾难恢复区域的同一性能层。

为主卷启用异步灾难恢复复制需要：

- 配置卷所在的文件服务器或块存储以支持灾难恢复。
- 启用或禁用文件共享或磁盘的灾难恢复复制。默认情况下，如果配置了灾难恢复，则会为灾难恢复复制启用共享和磁盘。

配置文件服务器或块存储以支持异步灾难恢复

在创建文件服务器或块存储时或以后对其启用异步灾难恢复。启用后，将无法禁用灾难恢复，并且无法更改灾难恢复区域。灾难恢复计划指定将数据复制到灾难恢复位置的频率（每小时，每四小时或每天）。

在文件共享或磁盘上启用异步灾难恢复

只有在首次为异步灾难恢复配置父文件服务器或块存储时，才能为异步灾难恢复复制配置文件共享或磁盘。默认情况下，如果在父级中启用了复制，则会在父级托管的文件共享或磁盘中启用复制。您可以通过在特定共享或磁盘上禁用灾难恢复来排除对该共享或磁盘的复制。可以在这些共享 / 磁盘上启用和禁用复制之间进行切换。

- 注： *
- 删除主文件服务器或块存储将删除所有灾难恢复复制的副本。

- 每个文件服务器或块存储只能配置一个灾难恢复区域。
- 灾难恢复副本占总消耗容量的百分比。此外，灾难恢复按灾难恢复订阅率会产生成本。另请参见 "数据保护，已用容量和费用"。

灾难恢复—同步

MetroCluster 是一项 DP 功能，用于在位于不同位置或故障域的两个不同区域之间同步复制数据和配置。如果某个站点发生灾难，管理员可以从正常运行的站点提供数据。

配置了 MetroCluster 的 NetApp 服务引擎受管站点可以通过以下方式支持文件和块存储的同步灾难恢复。

- 可以将分区配置为支持同步灾难恢复。
- 在这些区域中创建的磁盘 / 共享会同步复制到灾难恢复区域。
- 注： *
- 以同步灾难恢复订阅率计算，同步灾难恢复会产生成本。另请参见 "数据保护，已用容量和费用"。

数据保护，已用容量和费用

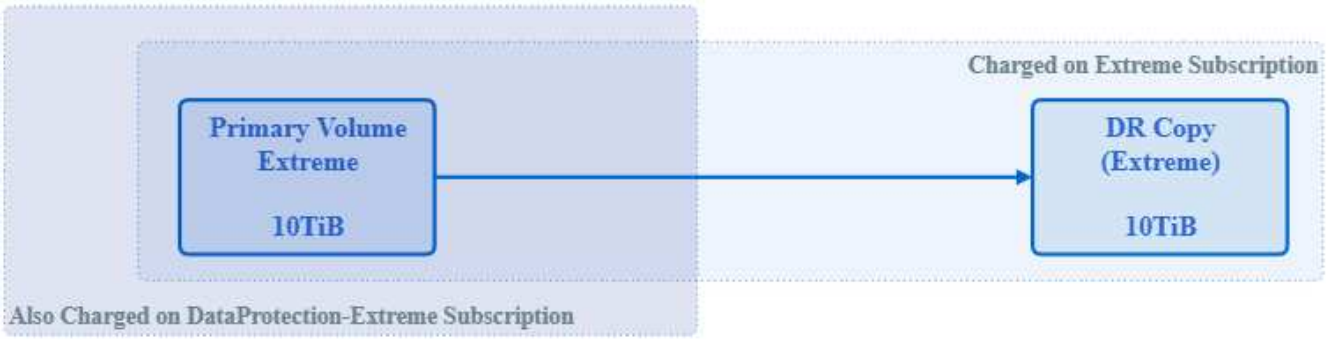
本节中的图说明了 DP 费用的计算方式。

灾难恢复

异步灾难恢复

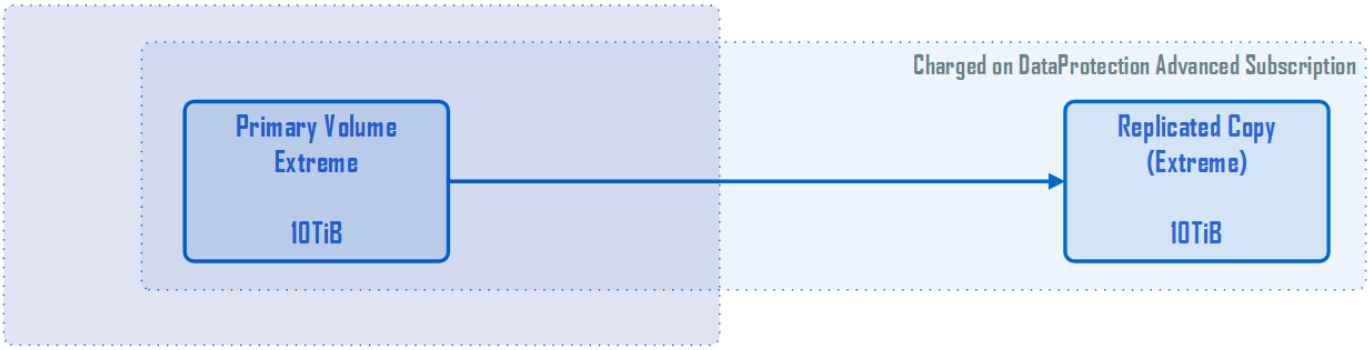
在异步灾难恢复中，使用情况和成本由以下费用组成：

- 原始卷容量按其所在性能层收费。
- 灾难恢复副本在目标或灾难恢复区域的同一性能层进行收费（灾难恢复副本存储在同一层）。
- DP 服务费用（原始卷的容量）。



同步灾难恢复

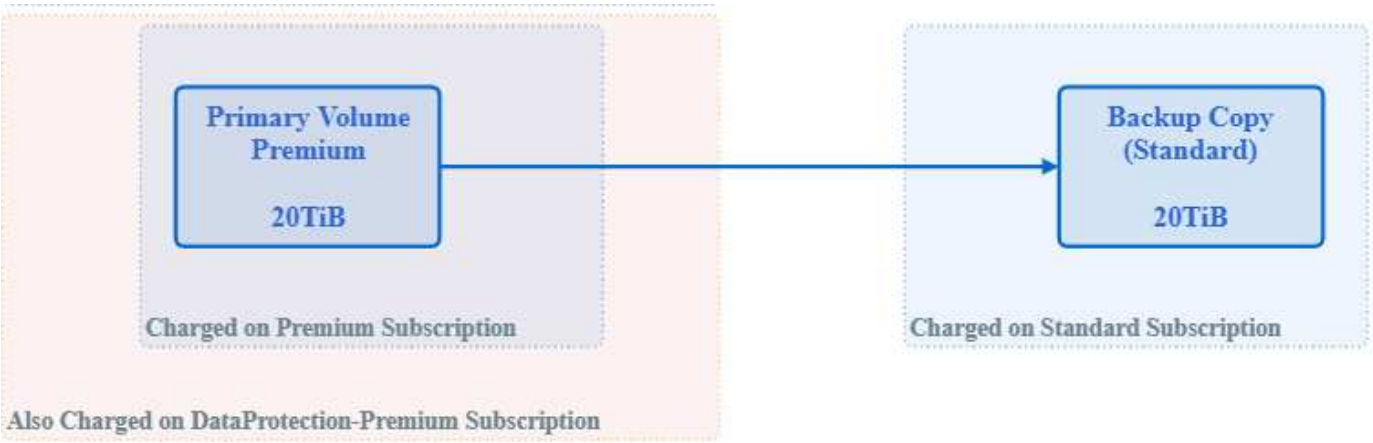
在同步灾难恢复中，使用情况和成本由以下费用组成：



备份

在备份中，使用情况和成本由以下费用组成：

- 原始卷容量按其所在性能层收费。
- 按最低可用性能层计费的备份卷（备份副本存储在最低成本可用层）。
- DP 服务费用（原始卷的容量）。



入门

概述

本节介绍如何开始使用 NetApp 服务引擎门户。它包括：

- 登录到 NetApp 服务引擎 Web 界面：
  - 使用用户名和密码登录
  - 使用 NetApp SSO 登录
  - 从 NetApp 服务引擎 Web 界面中注销
- 选择租户
- NetApp 服务引擎 Web 界面概述

登录到 NetApp 服务引擎 Web 界面

要使用 NetApp 服务引擎 Web 界面，您必须拥有一个帐户。NetApp 服务引擎管理员会为您的帐户分配一个或多个角色，用于确定您的权限以及您可以在 NetApp 服务引擎门户中执行的活动。

NetApp 服务引擎允许您使用以下凭据登录：

- 用户名和密码（请参见 "使用用户名和密码登录"）
- NetApp SSO （请参见 "使用 NetApp SSO 登录"）

  向 NetApp 服务引擎管理员确认 NetApp 服务引擎实例中使用的登录选项。

基于角色的访问

下表列出了基于角色的访问说明。

Role	访问
合作伙伴管理员 / 客户所有者	可以执行管理租户及其订阅的所有任务。有关详细信息，请参见 "此链接。"。
客户 / 租户管理员	客户或租户管理员可以执行与管理子租户相关的所有操作。有关详细信息，请参见 "此链接。"。
NetApp 管理员（读取）	对所有组件的只读访问。
NetApp 管理员	完全访问和权限，可执行 NetApp 服务引擎 Web 门户中用于管理 NetApp Keystone Flex 订阅的所有功能，以及用于合作伙伴和租户管理的所有活动。

使用用户名和密码登录

要使用用户名和密码登录，您需要：

- 您的 NetApp 服务引擎 Web 界面用户名和密码
- NetApp 服务引擎门户的 URL
- Web 浏览器

步骤

1. 在 Web 浏览器中，转到 NetApp 服务引擎门户的 URL 。此时将显示登录页面。
2. 选择 * 本地用户登录 * 。
3. 在登录到 NetApp Keystone 页面上，输入您的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。
4. 成功登录后，将加载 NetApp 服务引擎 Web 界面，并在信息板上打开。有关图形用户界面的概述，请参见 "NetApp 服务引擎 Web 界面概述"。

> 如果登录成功，但无法看到信息板，请与 NetApp 服务引擎门户管理员联系，以确保您的 NetApp 服务引擎门户帐户已分配正确的角色。

使用 **NetApp SSO** 登录

要使用 NetApp SSO 登录，您需要：

- NetApp SSO 帐户。您可以在 NetApp 支持站点上申请帐户；在登录屏幕中选择 * 创建 NetApp SSO 帐户 * 并执行以下步骤。
- NetApp 服务引擎门户的 URL 。
- Web 浏览器。

步骤

1. 在 Web 浏览器中，转到 NetApp 服务引擎门户的 URL 。此时将显示登录页面。
2. 选择 NetApp SSO 。
3. 在 SSO 登录页面上，输入您的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。

   成功登录后， NetApp 服务引擎 Web 界面将加载，此时将显示 Flex 订阅信息板。有关图形用户界面的概述，请参见 "NetApp 服务引擎 Web 界面概述"。

从 **NetApp** 服务引擎 **Web** 界面中注销

步骤

1. 要注销此界面，请单击用户图标并单击 * 注销 * 。

服务提供商和客户的角色和运营

根据您作为服务提供商或合作伙伴（可互换使用）或客户或租户（可互换使用）管理员的角色，确定 NetApp 服务引擎 Web 门户上的视图和功能。

您可以作为服务提供商管理员执行的活动

作为多租户环境中的服务提供商管理员，您可以通过 NetApp 服务引擎 Web UI 执行配置，报告，计费和管理拥有自己订阅的客户的功能。您可以执行以下功能：

- 查看在其 Flex 订阅服务中订阅和配置的存储。

  > 作为一项服务，您可以向客户销售比从 NetApp 购买更多的容量（超额预订）。租户订阅可以延长到当前 Flex 订阅期限之后，但在创建订阅时以及信息板 / 报告中会显示警告。

- 创建，查看，修改和删除分区，区域， 租户，子租户和用户。
- 在 Flex 订阅服务中管理和托管多个租户：创建和管理租户订阅，以及查看您自己的 Flex 订阅详细信息。

> 可以根据相应的分区和 Keystone Flex 订阅创建租户订阅。它们是根据您的 Flex 订阅的订阅容量下提供的服务级别创建的。

- 创建文件服务器或块存储并初始化块，文件和对象存储，因为您知道为租户配置每种存储类型的网络要求。
- 您还可以为租户创建和管理子网，
- 查看在 Flex 订阅中创建的文件共享，磁盘和分段。此外，还可以创建和管理对象存储组和用户。
- 根据您的 NetApp Keystone 灵活订阅，租户订阅以及所有租户的使用情况创建报告，以便在相应的计费和评级系统中使用。
- 查看所有租户和客户以及仅订阅或配置的存储的计费和报告。
- 在您自己的（合作伙伴 / 服务提供商的）服务请求工具（与 OpsRamp / GSSC 集成）中查看和管理客户提出的服务请求。

您可以作为客户 / 租户管理员执行的活动

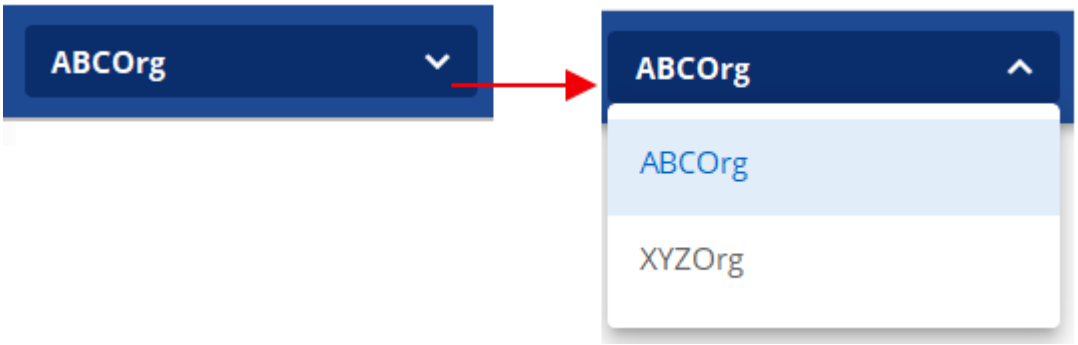
作为租户管理员，您可以有权查看自己租户的订阅详细信息并为子租户执行管理任务。您可以执行以下操作：

- 查看租户订阅服务中订阅和配置的存储。
- 在租户订阅服务中管理和托管多个子租户和用户。
- 查看分区，区域，租户和子网。
- 查看文件服务器并创建文件共享，磁盘和存储分段。
- 为租户和子租户创建报告，以便仅查看为租户和子租户订阅或配置的存储的使用数据。
- 在服务提供商的服务请求工具中提出和更新服务请求。

> 对于其他订阅，您可以使用服务请求工具。

选择租户

使用 NetApp 服务引擎 Web 界面时，您看到的任何数据以及您执行的任何活动都与选定租户相关。您可以在屏幕顶部查看租户，如下所示。

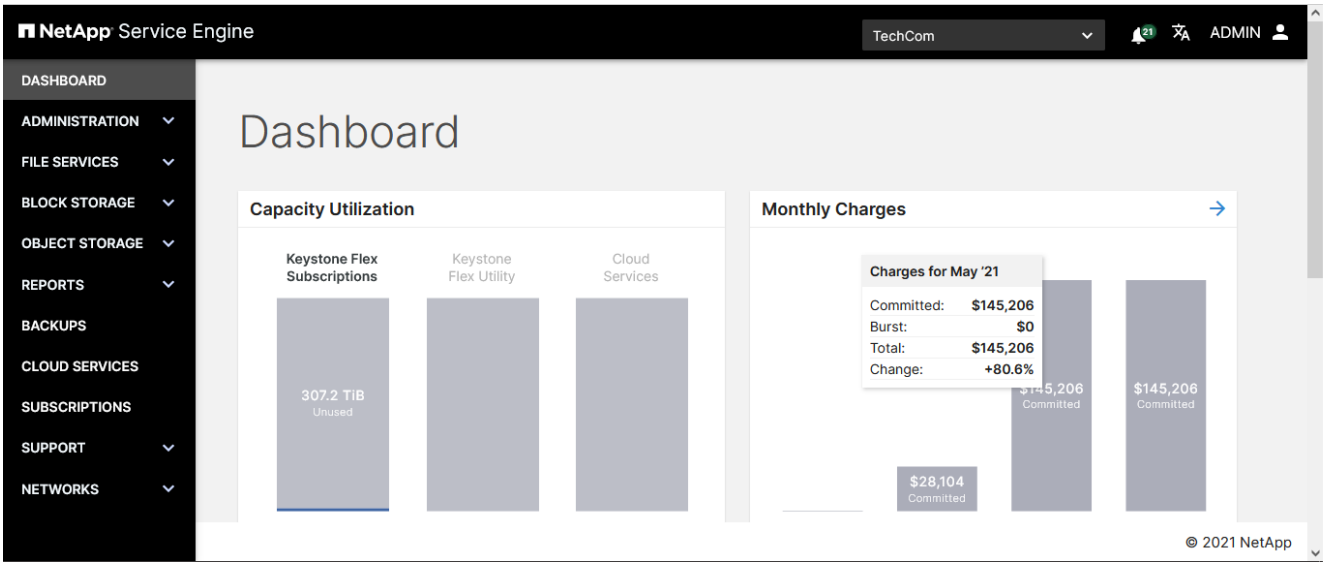


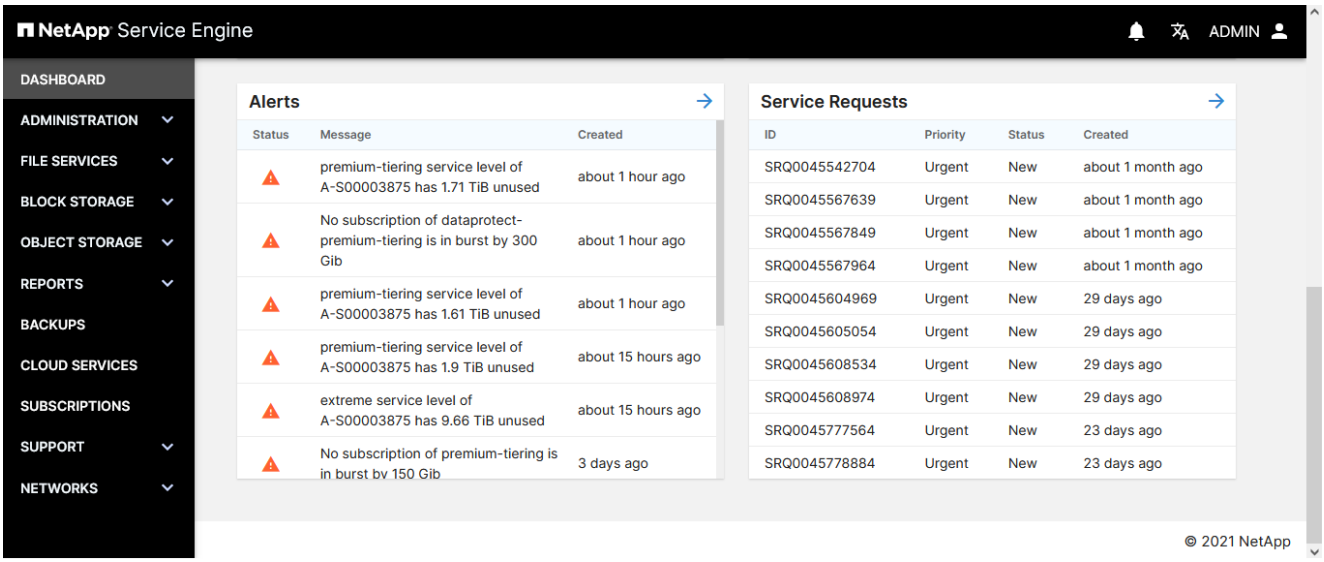
大多数 NetApp 服务引擎 Web 界面用户只能访问一个租户。但是，如果您可能有权访问多个租户，则可以通过在租户字段中选择另一个租户来更改此租户。

NetApp 服务引擎 Web 界面概述

下图是 NetApp 服务引擎 Web 界面的示例。它包含以下组件：

- * 显示区域。 * 这是屏幕的主要工作区域；它有两个视图：
  - 信息板视图：显示用于监控使用情况，计费，警报和服务请求的各种工具。
  - 列表视图：显示可导航和排序的项目列表（稍后提供更多信息）。
- * 菜单。 * 使用菜单可查看和管理存储项，查看报告以及访问支持。
- * NetApp 标识。 * 随时单击此按钮可将显示内容恢复为信息板视图。
- * 租户。 * 显示当前选定的租户。要更改租户，请参见 "选择租户"。
- * 作业。 * 单击可查看最新配置作业的状态。此图标将更改颜色以显示配置作业状态。有关详细信息，请参见 "作业和作业状态指示符"。
- * 用户登录。 * 显示当前已登录用户的名称。单击此图标可注销。有关详细信息，请参见 "从 NetApp 服务引擎 Web 界面中注销"。





信息板视图

信息板可显示有关 NetApp Keystone 存储订阅的信息，例如已用容量，使用情况计费以及最近的警报和服务请求。这是首次登录 NetApp 服务引擎时的默认视图。有关信息板的详细信息，请参见 "查看 Flex 订阅信息板"。

列表视图

列表视图用于查看对象列表。例如，在订阅中支持文件共享的服务器列表将显示在列表视图中，如以下屏幕截图所示。

在列表视图中，您可以：

- 对列表中的项执行操作：请参见 "列出视图操作"。

列出视图操作

列表视图可显示项目列表，并可快速查看某些项目详细信息（包括状态）。在列表视图中，您可以执行下表中列出的操作。

Action	Description
创建项目	使用创建按钮创建新项目。
使用操作图标	使用操作图标对列表项执行操作。
对列表进行排序	使用列表列中的箭头图标按该列按升序或降序对列表进行排序。将光标悬停在列名称旁边时，将显示箭头图标。
更改显示的项数，在列表中导航	更改页面上显示的项目数，并使用每页项目字段以及列表底部的 < 和 > 图标导航列表。
刷新页面	使用刷新图标刷新页面：

对象状态

在配置和修改期间，存储对象会经历一系列状态，然后才能正常运行。存储对象的状态将显示在这些项目的列表视图中。对象可能处于以下状态之一：

- 正在创建 * 。 * 正在创建存储资源。
- * 正在更新。 * 此项目当前正在修改。

  存储资源（文件服务器，文件哈希，块存储，磁盘等）发生更改时发生。其中包括调整共享大小，更改快照策略设置，更改导出策略，创建快照，重命名项等。

- * 运行。 * 表示存储资源已正确配置 / 修改，并且可用，联机且正常运行。
- 正在删除 * 。 * 对象正在被删除并正在处理。
- * 已排队。 * 对象处于已排队状态，正在进行处理。
- 如果在 NetApp 服务引擎外部配置的 * 已导入 * 对象不符合 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的标准，则此状态为已导入。

> 此状态通常意味着不会对对象应用 QoS 策略，因此 NetApp 服务引擎无法在您的 Flex 订阅中对其进行管理。您可以通过编辑笔修改对象并分配适当的服务级别。此操作会将该对象的状态更改为 " 已运行 " 。

- * 非标准 * 。如果在 NetApp 服务引擎外部配置的对象不符合 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的标准，则会以此状态导入这些对象。

> 此状态通常表示此对象未达到在您的 Flex 订阅中由 NetApp 服务引擎管理的一个或多个标准。您可以 "提出服务请求" 通过 NetApp 服务引擎门户对其进行标准化和管理，并由支持团队运营。

- * 请联系支持部门。 * 如果配置或修改任务无法完全完成，则会出现此状态。对于处于此状态的项目，请提交支持请求以处理问题描述。
- * 可操作（对于备份的源对象）。 * 可能的状态如下：
  - 使用编辑笔：表示备份对象运行正常。
  - 不使用编辑笔：表示备份已孤立，备份对象与其源卷的 SnapMirror 关系已断开或源卷已删除。

作业和作业状态指示符

NetApp 服务引擎中的某些配置任务（例如创建，修改或删除存储项）可能需要一些时间才能完成。这些任务会异步执行，而不是立即执行（同步任务）。启动此类任务时， NetApp 服务引擎将返回作业记录。可以通过右上角的铃形图标跟踪状态，该图标指示已提交的任务是否已成功完成。也可以通过 API 跟踪作业状态。有关信息，请参见 "此处"

指示灯颜色	**Description**
黑色	任务当前正在运行。
红色	最后一项任务无法完成。
绿色	最后一个任务已成功完成。

单击状态指示符可查看最近 10 个任务的状态。

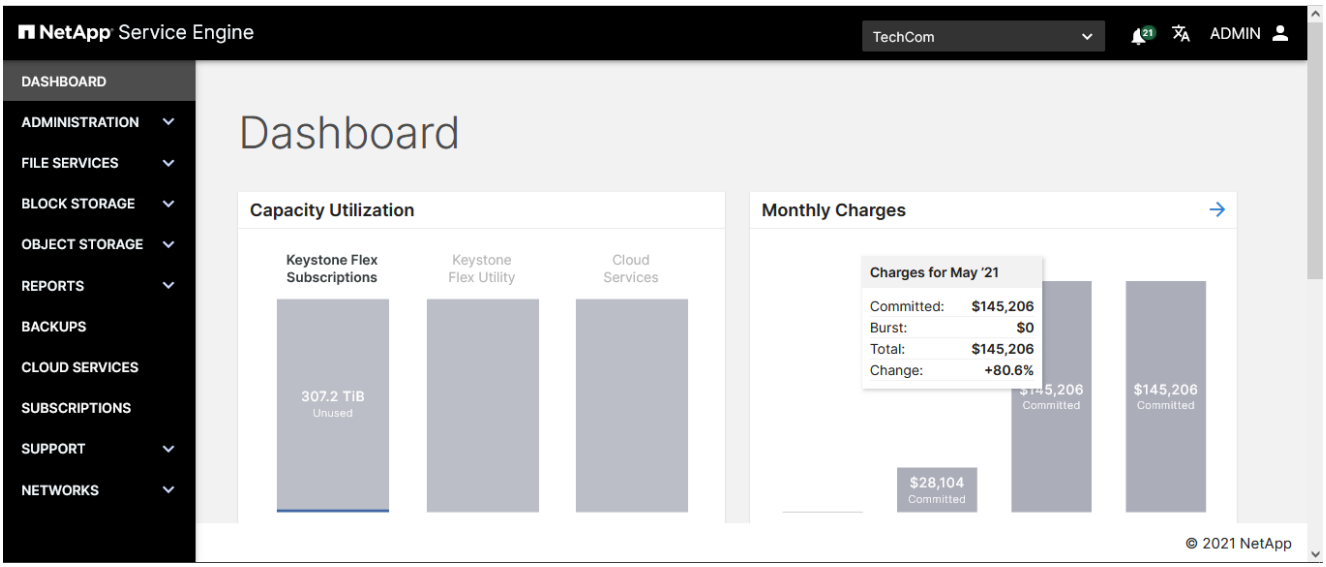
查看 Flex 订阅信息板

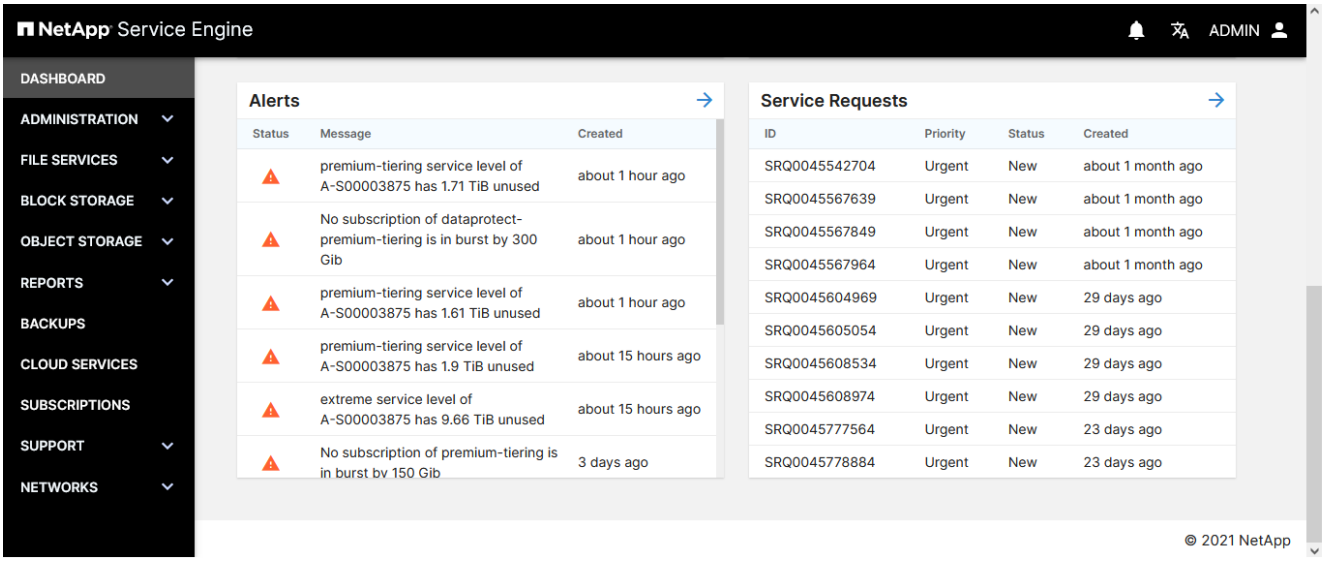
信息板可快速概述您的 NetApp Keystone 存储订阅。它会显示有关已用容量，使用情况计费以及最近的警报和服务请求的信息。

信息板可通过以下小工具显示重要信息，您可以单击这些小工具进行深入分析：

- * 容量利用率： * 显示已订阅服务的容量利用率，例如 Keystone Flex 订阅， Keystone Flex 实用程序和云服务。将鼠标悬停在条形图上可显示已利用容量的细分。您可以查看已使用容量和突发容量，并确定是否需要为订阅添加更多容量。单击条形图可在新的弹出窗口中查看您订阅的服务的所有订阅。单击此弹出窗口中的订阅图表后，您可以查看每个服务级别的已用容量细分。如果适用，您还可以查看附加服务的已利用容量，例如数据保护和高级保护。
- * 每月费用（计费）： * 显示所有订阅的总每月费用。您可以查看过去三个月的计费详细信息。将光标悬停在图表上方时，您可以查看根据已提交和突发使用量拆分的费用。如果某个订阅服务有多个订阅，则在单击一个月的条形图后，订阅列表将显示在 " 计费 " 屏幕上。有关计费的详细信息，请参见 "查看计费"。

- * 警报： * 显示最新警报的摘要，例如状态，消息及其创建时间。有关警报的详细信息，请参见 "创建和管理警报"。
- * 服务请求： * 显示最新服务请求的摘要，按优先级和创建时间进行排序。有关服务请求的详细信息，请参见 "提出服务请求"。





多租户中服务提供商的信息板视图

如果您是多租户环境中的合作伙伴管理员，则此信息板将简要概述您为 NetApp Keystone 订阅的所有服务。容量利用率和计费详细信息等小工具数据代表您与 NetApp 的订阅和计费关系。

您还可以通过从右上角选择特定租户来查看每个租户的容量利用率。容量利用率小工具中的数据表示选定租户的数据使用情况，而所有其他小工具中的数据保持不变，并表示您的存储订阅。

多租户中租户的信息板视图

如果您是多租户环境中的租户管理员，则可以查看租户的容量利用率，近期警报和服务请求，并单击各个小工具以了解更多详细信息。有关计费详细信息，请联系您的服务提供商。

查看计费

您可以在 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的 "NetApp 服务引擎 " 信息板和 " 计费 " 屏幕上查看所有已订阅服务的每月费用。

您可以查看前几个月为 Flex 订阅订阅订阅的所有服务的计费详细信息。系统将突出显示每个月突发容量的计费。

> 如果您的任何订阅按年计费，则发票将反映按比例分配的金额，而不是实际的每月发票金额。

您可以按月份对表中的数据进行排序，并查看任何给定月份的所有存储订阅列表。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 * > * 计费 * 。

   > 您也可以单击信息板上 * 每月费用 * 小工具右上角的箭头或小工具中表示一个月的任意条形以查看 " 计费 " 页面。此时将显示选定月份的所有订阅。

2. 或者，将鼠标悬停在表示月份的条上可查看其他详细信息。
3. 选择表中列出的任何月份。此表将显示您当月的所有订阅以及相关的计费。费用将根据已提交容量和突发使用量进行分摊。

概述

本节介绍如何管理文件服务器和 NFS/CIFS 文件共享。您可以查看有关文件服务器的信息，并共享，创建，修改和删除它们。

查看服务器

服务器列表显示属于选定租户的文件服务器。要查看此列表，请从菜单中选择文件服务 > 服务器。

此列表显示了有关每个服务器的简单信息，例如：

- 服务器名称
- IP 地址
- 子租户
- 分区
- 运行状态
- 正在使用的协议（ NFS ， CIFS ）
- CIFS 服务器名称（如果相关）。

  有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

创建文件服务器

文件服务器属于子租户，并在区域内创建。创建服务器时，您可以选择：

- 为服务器启用灾难恢复 DP 。有关灾难恢复在 NetApp 服务引擎中的工作原理的详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 使其启用 CIFS 。对于启用了 CIFS 的服务器：
  - 您必须提供 Active Directory 用户名， Active Directory 密码，域， DNS 服务器，服务器名称和， 也可以是 Active Directory 组织单位（ OU ）。
  - Active Directory 凭据（Active Directory 用户名和 Active Directory 密码）必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
  - 如果 Active Directory OU 结构为分层结构，如下图所示，请指定从最低到最高的 OU 。在此示例中，要指定 Melbourne OU ，请将 `cifs_ou` 设置为 ` cifs_ou： "OU=Melbourne， ou=CIFS" 。`

请确保您已具备以下条件来创建服务器：

- 要托管服务器的子租户。
- 服务器所属的区域和分区。
- 子网和 IP 地址等网络连接详细信息（可选）。如果您不熟悉网络，请咨询 IT 部门以了解相应的值。
- 要在文件服务器上启用异步灾难恢复，请使用灾难恢复区域（将文件服务器复制到的区域）。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 单击 * 创建服务器 * 。
3. 在创建服务器页面上，填写以下字段：

字段	Description
子租户	从列表中选择子租户。
Region	选择服务器所在的区域。
分区	选择服务器所在的区域。
Name	输入服务器名称。
Subnet	从列表中选择任何预定义的子网。
IP 地址	（可选）指定 IP 地址。如果未指定，则会为服务器提供下一个可用 IP 地址。

4. 选择服务：

默认情况下， NFS 处于启用状态。此时将显示正在使用的 NFS 协议。

如果创建启用了 CIFS 的文件服务器：

a. 切换已启用 CIFS 的按钮以查看 CIFS 相关字段。

b. 填写 Active Directory 用户名， Active Directory 密码，域， DNS 服务器，服务器名称， 也可以是 Active Directory 组织单位。Active Directory 凭据必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。

5. 要在此文件服务器上启用异步灾难恢复 DP ，请执行以下操作：

a. 切换异步灾难恢复按钮以启用它。

b. 选择灾难恢复区域和区域。

c. 选择灾难恢复复制计划。

6. 如果启用了同步灾难恢复 DP ，则同步灾难恢复切换将处于启用状态，并且无法禁用。

7. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业来创建服务器。

创建服务器将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在服务器列表中检查服务器的状态。

修改文件服务器

您可以对现有服务器进行以下更改：

1. 更改服务器名称
2. 启用服务器 CIFS ，并指定 Active Directory 用户名和密码， Active Directory 域， DNS 服务器，服务器名称以及可选的 Active Directory 组织单位。Active Directory 凭据必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
3. 通过指定要将服务器复制到的区域或区域来启用异步灾难恢复 DP 。

> 如果已启用异步灾难恢复，则无法将其禁用。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 在列表中找到该服务器，然后单击该服务器的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；请参见 "创建文件服务器" 字段说明。
4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个作业来修改服务器。

修改服务器作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在服务器列表中检查服务器的状态。

删除文件服务器

- 注意： * 删除文件服务器也会删除以下内容：
- 与文件服务器关联的所有备份
- 与文件服务器关联的所有灾难恢复复制副本您无法撤消对服务器的删除。

要删除文件服务器，必须先删除该服务器上存在的所有共享。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 在列表中找到该服务器，然后单击该服务器的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在确认删除对话框中，输入文件服务器名称以确认要删除此文件服务器。

4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除服务器的作业。

完成后

- 删除启用了 CIFS 的文件服务器时， Active Directory 计算机对象仍会保留。请 Active Directory 管理员手动从 Active Directory 中删除已删除文件服务器的计算机对象。
- 删除服务器作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
  - 作业完成后，验证服务器是否已从服务器列表中删除。

查看文件共享

- 共享 * 列表显示属于选定租户的文件共享。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > 共享 * 。

您也可以在此屏幕上查看现有环境中属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的文件共享，并将其作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务的一部分进行管理。在 NetApp 服务引擎外部配置的文件共享会定期导入并在此页面上列出，并提供相应的状态代码。

如果导入的文件共享符合 NetApp 服务引擎的可接受标准，即使共享正常运行所需的所有参数均可用，则导入这些文件共享时的状态为 `Operational` ，并且可以通过 NetApp 服务引擎直接管理。但是，某些共享可能与 NetApp 服务引擎上的现有共享的标准不同。导入后，这些文件共享将按 `Imported` 或 `Non-Standard` 状态进行分类。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "对象状态"

共享列表显示有关每个共享的简单信息。有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

- Share name
- 所驻留的服务器
- 共享路径
- CIFS 共享路径（用于挂载与 DNS 集成的 CIFS 共享）
- 它所属的子租户
- 所在的区域
- 服务级别
- 运行状态（运行，更新或联系支持）
- 创建日期

创建文件共享

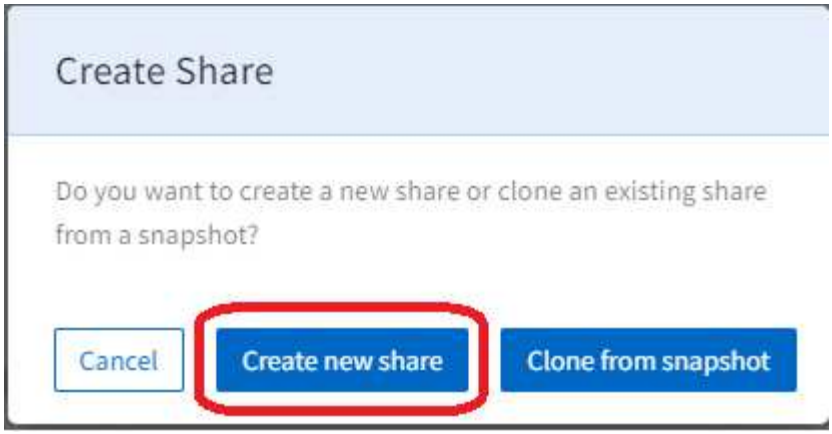
本节介绍如何通过直接指定共享详细信息来创建新共享。要基于现有共享的 Snapshot 创建新共享，请参见 "从 Snapshot 创建共享"。

开始之前

- 共享在文件服务器上创建。要创建新的文件共享，文件服务器必须存在且处于运行状态。
- 要创建 CIFS 或 NFS 文件共享，必须为相应的服务启用服务器。对于多协议文件共享，服务器应同时支持 CIFS 和 NFS 服务。
- 要为共享启用异步灾难恢复选项，必须在启用了异步灾难恢复的服务器上创建共享。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 要为共享启用同步灾难恢复，请在启用了 MetroCluster 的区域中创建共享。
- 您可以定义备份策略以按计划捕获文件共享的备份。有关详细信息，请参见 "备份"。
- 您可以定义 Snapshot 策略以按计划捕获文件共享的 Snapshot 。有关详细信息，请参见 "快照"。

步骤

1. 转至 * 文件服务 > 共享 * 。
2. 单击 * 创建共享 * 。
3. 在创建共享对话框中，选择创建新共享。



此时将显示创建共享页面。

4. 选择共享类型： NFS ， CIFS 或多协议。这些选项将根据您的服务器支持的服务启用。
5. 填写以下字段：

字段	Description
Name	输入共享名称。
共享路径	输入文件共享的路径。对于 CIFS 共享，在共享路径的末尾添加 $ 字符将使其成为隐藏共享（例如 pathtomyhiddenshare$ ）。
Region	选择共享所在的区域。
分区	选择共享的分区。
文件服务器	选择要托管共享的文件服务器。文件服务器的列表取决于所选的区域，分区和共享类型。
安全风格	选择适用于文件共享的安全模式。此列表将根据选定的共享类型自动填充。

6. 选择性能服务级别。IOPS 和吞吐量限制将根据选定的服务级别显示。

> 选择一个选项以查看该级别的性能详细信息（如峰值 / 预期 IOPS/throughput ）。选择最符合您需求的服务级别。

7. 指定文件共享的容量。

> 如果指定容量使消耗的容量发生突发（或者如果已发生突发，则容量条会发生更大的突发），则 NetApp 服务引擎会显示警告，并且容量条会改变颜色。系统将对租户中所有订阅的总容量执行容量检查。

8. 如果在底层文件服务器上启用了异步灾难恢复，则会自动为新共享启用异步灾难恢复复制。如果要从异步灾难恢复复制中排除共享，请切换异步灾难恢复按钮以将其禁用。
9. 如果要在已启用 MetroCluster 的区域中创建共享，则同步灾难恢复按钮将自动启用，并且无法禁用。共享将复制到同步灾难恢复切换下面板中显示的分区。
10. 如果此文件共享需要 Snapshot ：

a. 切换以启用 Snapshot 策略并查看 Snapshot 策略字段。

b. 指定何时创建快照：

- * 每小时。 * 指定创建 Snapshot 的分钟（每小时）以及要保留的每小时 Snapshot 数量。
- * 每日。 * 指定创建快照的时间（小时和分钟）要保留的每日快照数。如果要指定每天必须创建 Snapshot 的多个小时，则可以将小时值添加到逗号分隔列表中，例如 5 ， 10 ， 15 ， 等等。
- * 每周。 * 指定创建 Snapshot 的时间（星期几，小时和分钟）以及要保留的每周 Snapshot 数量。
- * 每月。 * 指定创建 Snapshot 的时间（日期，小时和分钟）以及要保留的每月 Snapshot 数量。

11. 为此文件共享启用备份：

a. 切换以启用备份策略和备份策略字段。

b. 指定备份区域。

c. 指定要保留的每种备份类型的数量：每日，每周和 / 或每月。

12. 对于 NFS 或多协议共享，请指定导出策略。您可以在一个共享上应用多个导出策略。本节仅适用于 NFS 和多协议共享。

a. 添加此规则所应用的客户端的 IPv4 地址（子网掩码以位数表示）。

b. 指定读写访问权限，以及客户端是否具有 root 访问权限（超级用户）。

13. 对于 CIFS （ SMB ）或多协议共享，请指定访问控制列表（ ACL ）以限制用户访问。此部分仅适用于 CIFS 和多协议共享。

a. 根据要添加到 ACL 中的 Active Directory （ AD ）设置指定 Windows 用户或组。如果指定用户名，请以 `<domain><username>` 格式包括用户的域。默认值为 `Everyone` 。

b. 指定 Windows 权限。默认值为 `full control` 。如果用户属于两个组，则具有较高权限的组的权限将应用于用户的访问权限。

> 用户或组名称应遵循标准 AD 格式。如果输入的用户或组与 ONTAP 上配置的用户或用户组不匹配，则在 CIFS 操作期间， ACL 验证将失败，即使文件共享正常运行也是如此。

14. 如果要向文件共享添加标记（键值对），请在标记部分中指定这些标记。

15. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业以创建共享。

完成后

- 仅适用于 CIFS 类型的共享：要使共享按主机名可用，域管理员必须使用 CIFS 服务器名称和 IP 地址更新 DNS 记录。否则，只能通过 IP 地址访问共享。例如：
  - 更新 DNS 记录后，使用主机名或 IP 访问共享：例如 "\\hostname\share" 或
  - 如果未更新任何 DNS 记录，则必须使用 IP 地址来访问共享，即 "\\IP\share"
- 创建共享将作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。
  - 作业完成后，在共享列表中检查共享的状态。

从 **Snapshot** 创建文件共享

您可以从现有 Snapshot 创建新的文件共享。从 Snapshot 克隆的新文件共享与创建

Snapshot 的文件共享具有相同的属性。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 文件服务 * ，然后选择 * 共享 * 。
2. 单击 * 创建共享 * ，然后选择 * 从快照克隆 * 。此时将显示 * 选择共享 * 屏幕，其中包含租户的所有文件共享。您可以按区域，区域和子租户筛选文件共享。您可以选择处于运行状态的任何文件共享。
3. 选中所需文件共享旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。此时将显示 * 选择 Snapshot* 屏幕，其中包含文件共享的所有 Snapshot 。

   > 对于选定文件共享，如果您在 NetApp 服务引擎之外的 SnapCenter 环境中创建了一些 Snapshot ，则可以找到这些 Snapshot 已导入并列出供您选择。您可以选择这些导入的快照并从中克隆新文件共享。

   您可以搜索特定 Snapshot 或选择计划类型以筛选 Snapshot 。

4. 选中要从中克隆的 Snapshot 旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。新文件共享将继承选定 Snapshot 的属性。
5. 添加 * 名称 * 和 * 共享路径 * 。更新其他设置，例如分配 * 服务级别 * ，然后单击 * 创建 * 。

完成后

- 仅适用于 CIFS 类型的共享：要使共享按主机名可用，域管理员应使用 CIFS 服务器名称和 IP 地址更新 DNS 记录。否则，只能通过 IP 地址访问共享。例如：
  - 更新 DNS 记录后，使用主机名或 IP 访问共享：例如 "\\hostname\share" 或
  - 如果未更新任何 DNS 记录，则应使用 IP 地址访问共享，即 "\\IP\share"
- * 创建共享 * 作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
  - 作业完成后，在 * 共享 * 列表中检查共享的状态。

修改文件共享

您可以更改共享名称，共享类型（ CIFS ， NFS ，多协议），服务级别，容量，Snapshot 策略，导出策略，访问控制列表（ ACL ）和标记。

> 如果可用，您可以使用此方法将共享移动到不同的性能级别。只有当服务器支持相应的服务时，才能更改共享类型。

文件共享必须处于运行状态。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "查看磁盘" 和

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；有关字段说明，请参见 "创建新文件共享"。

4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个作业来修改共享。

修改共享将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在共享列表中检查共享的状态。

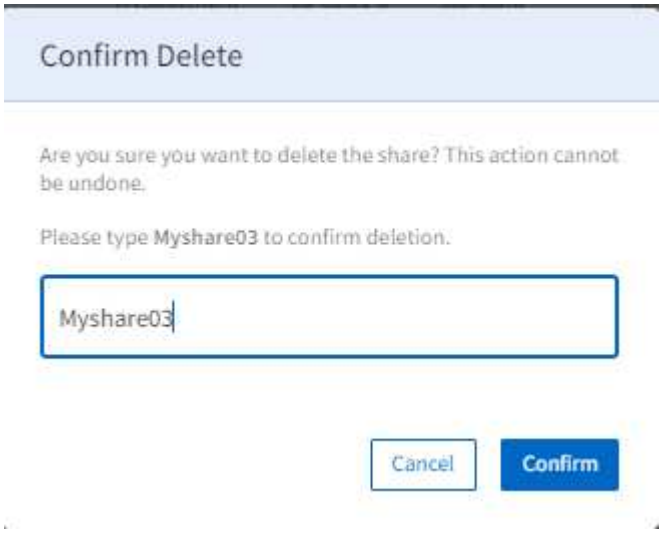
删除文件共享

本节介绍如何删除文件共享。

- 注意： *
- 您无法撤消删除共享。删除后，数据将无法恢复。
- 删除主文件共享将删除所有关联的备份

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在确认删除对话框中，输入文件共享名称以确认要删除此文件共享。



4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除共享的作业。

删除共享作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，验证共享是否已从共享列表中删除。

创建文件共享的临时快照

本节介绍如何为文件共享创建临时快照。

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的 Snapshot 图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。
3. 在 Create Snapshot 对话框中，输入快照的名称，然后单击 * 创建 * 。

快照可能需要几分钟才能可用。

概述

在块存储系统中，数据存储分为各个部分，每个部分都有一个唯一的标识符。NetApp 服务引擎将块数据存储称为块存储，而将各个部分称为磁盘。

块存储属于子租户，并在区域内指定（每个子租户的每个区域一个块存储）。块存储具有网络属性（例如， IP 地址和 VLAN ID ），用于通过 iSCSI 或 FC 协议访问磁盘。可以在块存储上启用灾难恢复 DP 。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

必须先初始化块存储，然后才能使用它们。如果块存储可用且尚未初始化，则可以在创建磁盘过程中在块存储上创建第一个磁盘之前对其进行初始化。

磁盘在块存储上创建。磁盘具有许多可配置的属性，包括容量和关联的服务级别。DP 选项，例如 "快照" 和 可以为磁盘启用。

对磁盘的访问通过主机组进行控制。主机组由启动程序节点名称组成；通过将一个或多个主机组映射到磁盘，您可以定义哪些启动程序可以访问磁盘。

主机组

- 特定于协议。它们可以是：
  - FC 协议主机组：这些启动程序由 FC 全球通用端口名称（ World Wide Port Name ， WWPN ）组成。例如， `20 ： 56 ： 00 ： a0 ： 98 ： 5c ： 0d ： da` ）。
  - iSCSI 协议主机组：这些启动程序由 iSCSI 限定名称（ IQN ）组成。例如， `iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 。
- 由别名 / 启动程序对组成。使用别名可以轻松识别启动程序。例如， `esxserver1` 。
- 可以在不使用任何启动程序的情况下创建。空主机组可以作为占位符映射到磁盘，但必须完全定义才能访问磁盘。使用主机组可以：
- 将多个磁盘映射到同一组启动程序
- 跨多个磁盘更新启动程序集。

此部分包含以下信息：

- 使用主机组：
  - 查看主机组
  - 创建主机组
  - 修改主机组启动程序

    - 删除主机组
- 使用磁盘：
    - 查看磁盘
    - 创建新磁盘
    - 从快照创建磁盘
    - 修改磁盘
    - 删除磁盘
    - 创建磁盘的临时快照

使用主机组

已定义主机组以确定对磁盘的访问权限。根据分配给主机组的启动程序节点，确定该主机组的访问权限。

查看主机组

要查看主机组列表，请从菜单中选择 * 块存储 > 主机组 * 。

此列表将显示定义的主机组。

在此页面中，您可以创建新主机组，修改主机组以及删除主机组。

创建主机组

创建主机组的方法有两种：

- 在主机组页面中，如下所述。
- 在创建新磁盘的过程中。如果需要在尚未初始化的块存储上创建主机组，请使用此方法。有关详细信息，请参见 "创建新磁盘"。

  可以创建一个空主机组并将其映射到磁盘作为占位符。您必须先更新空主机组以添加启动程序，然后才能访问存储。

要创建主机组，需要满足以下条件：

- 要在其中创建主机组的子租户，区域和分区。

> 如果子租户 / 区域组合的块存储尚未初始化，您将无法使用此方法创建主机组。另一种方法是遵循 "创建新磁盘" 进程，在此过程中，您可以初始化块存储并创建主机组。

- 主机组的名称
- 主机组协议： iSCSI 或 FCP
- 要添加到组的启动程序列表： FC 主机节点的 WWPN 或 iSCSI 主机节点名称的 IQN 。
- 每个启动程序的别名；别名是用于标识启动程序服务器或服务器上的单个端口 / 接口的简单名称。例如，服

务器 4 。

步骤

1. "查看主机组" 列表
2. 单击 * 创建主机组 * 。
3. 在 Create Host Group 页面上：
   a. 选择协议： iSCSI 或 FCP 。
   b. 为主机组选择子租户，区域和分区和。
4. 指定主机组的名称。
5. 选择操作系统类型：磁盘操作系统。
6. 为组添加启动程序。对于每个启动程序，指定别名和启动程序。
7. 如果需要，请在标记部分的主机组中添加标记（键值对）。
8. 单击 * 创建 * 。此时将创建主机组。

创建主机组后，可以将其映射到磁盘。

修改主机组

您可以修改主机组以添加，删除或修改启动程序。

修改主机组将修改映射到主机组的每个磁盘的访问权限。

您不能修改启动程序的别名。要更改别名，请从组中删除启动程序，然后重新创建它。

步骤

1. 查看 "主机组" 列表
2. 在列表中找到主机组，然后单击该主机组对应的编辑图标。

   要修改现有启动程序，请在列表中找到该启动程序，编辑启动程序值并单击 * 更新 * 。

   添加启动程序：

   a. 单击 * 添加启动程序 * 。
   b. 指定别名和启动程序。
   c. 单击 * 创建 * 。

      要从主机组中删除启动程序，请在列表中找到该启动程序，然后单击删除图标。

3. 单击 * 完成 * 。

删除主机组

如果没有映射到主机组的磁盘，则可以删除主机组。

步骤

1. 查看 "主机组" 列表
2. 在列表中找到主机组，然后单击该主机组对应的删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入主机组名称以确认您要删除主机组。
4. 单击 * 确认 * 。

查看磁盘

磁盘列表显示属于选定租户的磁盘。要查看此列表，请从菜单中选择 * 块存储 > 磁盘 * 。

您也可以在此屏幕上查看现有环境中属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的磁盘，并将其作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务的一部分进行管理。系统会定期导入在 NetApp 服务引擎外部配置的磁盘，并在此页面上列出相应的状态代码。

如果导入的磁盘符合 NetApp 服务引擎的可接受标准，即，如果使磁盘正常运行所需的所有参数均可用，则导入这些磁盘时的状态为 `Operational` ，并可通过 NetApp 服务引擎直接管理。但是，某些磁盘可能与 NetApp 服务引擎上的现有磁盘的标准不同。导入后，这些磁盘将按 `Imported` 或 `Non-Standard` 状态进行分类。有关磁盘状态以及使其正常运行所要采取的步骤的信息，请参见 "对象状态"

在磁盘列表中，查看简单信息。有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

- 磁盘名称
- 磁盘的路径
- Disk size
- 协议
- 磁盘所属的子租户
- 磁盘所在的区域
- 运行状态

创建磁盘

本节介绍如何通过直接指定磁盘详细信息来创建新磁盘。有关如何基于现有磁盘的 Snapshot 创建磁盘的说明，请参见 "从 Snapshot 创建磁盘"。

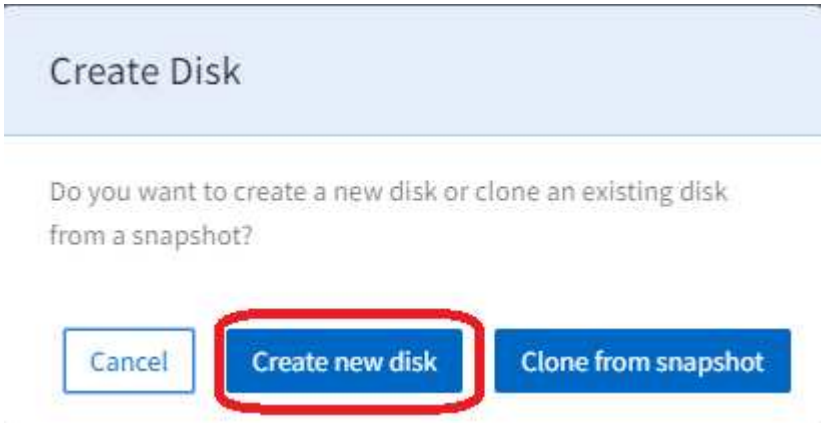
开始之前

- 如果块存储可用但未初始化，则系统会要求您先对其进行初始化，然后才能创建磁盘。要初始化块存储，您需要：
  - 块存储的子网。如果您不熟悉网络环境，请咨询 IT 部门以了解相关值。
  - 要使用的协议。默认情况下，块存储已启用 iSCSI 服务。确保已创建子网，以便为指定区域中的子租户初始化块存储服务（ iSCSI ）。如果基础架构允许，您可以选择启用 FCP 服务。
  - 如果要为磁盘启用异步灾难恢复 DP ，则为灾难恢复区域，分区和计划。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 确定或定义要映射到磁盘的主机组。您也可以在创建磁盘时创建主机组。
- 要为磁盘启用异步灾难恢复 DP 选项，必须在启用了异步灾难恢复的块存储上创建磁盘。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

- 要为磁盘启用同步灾难恢复，请在启用了 MetroCluster 的区域中创建磁盘。
- 您可以定义备份策略以按计划捕获磁盘备份。有关详细信息，请参见 "备份"。

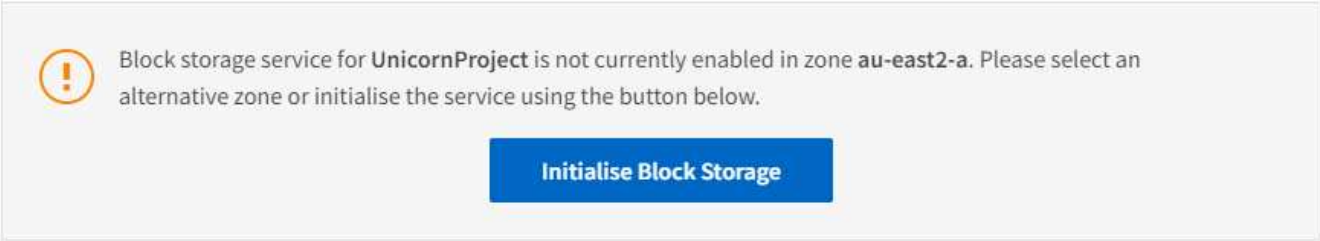
步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 单击 * 创建磁盘 * 。
3. 在创建磁盘对话框中，选择创建新磁盘。



此时将显示创建磁盘页面。

4. 选择用于访问磁盘的协议： iSCSI 或 FCP 。
5. 为新磁盘选择子租户，区域和区域以及子租户。此时将显示选定区域，区域和子租户的块存储详细信息。
6. 如果未在选定子租户的选定区域中启用块存储，则会显示一条消息以对其进行初始化。



7. 单击 * 初始化块存储 * 。
8. 在初始化块存储对话框中：
   a. 在 iSCSI 面板中，指定子网。默认情况下，所有磁盘都启用 iSCSI 服务。
   b. 如果需要，请启用 FCP 协议（仅当底层基础架构支持该协议时才可用）。
   c. 如果需要，请启用异步灾难恢复选项（启用并选择区域，区域和计划）。
   d. 如果选定区域已启用 MCC ，则同步灾难恢复切换将处于启用状态，并且无法禁用。在此块存储中创建的磁盘会同步复制到同步灾难恢复面板中显示的分区。
   e. 单击 * 创建 * 以初始化块存储。请等待，直到块存储初始化为止。此时将返回创建磁盘页面。
9. 填写以下字段：

字段	Description
Name	输入磁盘名称。
磁盘路径	输入磁盘的路径。
操作系统类型	为磁盘选择操作系统。
主机组	此列表显示与为磁盘选择的协议，操作系统类型，子租户和分区匹配的现有主机组。选择一个或多个主机组。要定义新的主机组，请参见下一步。

10. 如果需要，请创建新主机组：
    a. 单击 * 创建主机组 * 。此时将显示创建主机组对话框。
    b. 指定主机组的名称。
    c. 为组添加启动程序。对于每个启动程序，指定别名和启动程序。
    d. 如果需要，请在标记部分的主机组中添加标记（键值对）。
    e. 单击 * 创建 * 。系统将创建主机组，并在成功创建主机组后显示一条消息。
    f. 要将新创建的主机组映射到磁盘，请转到主机组字段并将其选中。
11. 选择性能服务级别。

    选择一个选项以查看该级别的性能详细信息（如峰值 / 预期 IOPS/throughput ）。选择最符合您需求的服务级别。
12. 指定磁盘的容量。
13. 如果此磁盘需要 Snapshot ：
    a. 切换以启用 Snapshot 策略以查看 Snapshot 策略字段。
    b. 指定何时创建快照：
        - * 每小时。 * 指定创建快照的分钟（每小时）（选中）以及要保留的每小时快照数。
        - * 每日。 * 指定创建快照的时间（小时和分钟）（选中）以及要保留的每小时快照数。如果要指定每天必须创建 Snapshot 的多个小时，则可以将小时值添加到逗号分隔列表中，例如 5 ， 10 ， 15 ，等等。
        - * 每周。 * 指定创建快照的时间（星期几，小时和分钟）（选中）以及要保留的每周快照数。
        - * 每月。 * 指定创建 Snapshot 的时间（日期，小时和分钟）以及要保留的每月快照数。
14. 如果在底层块存储上启用了异步灾难恢复，则会自动为新磁盘启用异步灾难恢复复制。如果要从异步灾难恢复复制中排除磁盘，请切换异步灾难恢复切换以禁用异步灾难恢复。
15. 如果要在已启用 MetroCluster 的区域中创建磁盘，则同步灾难恢复按钮将处于启用状态，并且无法禁用。磁盘将复制到同步灾难恢复面板中显示的区域。
16. 为此磁盘启用备份：
    a. 切换以启用备份策略以查看备份策略字段。
    b. 指定备份区域。
    c. 指定要保留的每种备份类型的数量：每日，每周和 / 或每月。
17. 如果要向磁盘添加标记（键值对），请在标记部分中指定这些标记。

18. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业来创建磁盘。

创建磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在磁盘列表中检查磁盘的状态。

从 **Snapshot** 创建磁盘

您可以从现有 Snapshot 创建新磁盘。从 Snapshot 克隆的新磁盘与从中创建 Snapshot 的磁盘具有相同的属性。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 块存储 * ，然后选择 * 磁盘 * 。
2. 单击 * 创建磁盘 * ，然后选择 * 从快照克隆 * 。此时将显示 * 选择磁盘 * 屏幕，其中包含租户的所有磁盘。您可以按区域，区域和子租户筛选磁盘。您可以选择处于运行状态的任何磁盘。
3. 选中所需磁盘旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。此时将显示 * 选择 Snapshot* 屏幕，其中包含磁盘的所有 Snapshot 。

   > 对于选定磁盘，如果您在 NetApp 服务引擎之外的 SnapCenter 环境中创建了一些 Snapshot ，则可以找到这些已导入并列出的快照供您选择。您可以选择这些导入的快照并从中克隆新磁盘。

   您可以搜索特定 Snapshot 或选择计划类型以筛选 Snapshot 。

4. 选中要从中克隆的 Snapshot 旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。新磁盘将继承选定 Snapshot 的属性。
5. 添加 * 名称 * 和 * 磁盘路径 * 。更新其他设置，例如分配 * 服务级别 * ，然后单击 * 创建 * 。
   - 创建磁盘 * 作为异步作业运行。您可以
   - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
   - 作业完成后，在 * 磁盘 * 列表中检查磁盘的状态。

修改磁盘

您可以更改磁盘名称，主机组映射，性能服务级别，容量和快照策略。如果可用，您可以使用此方法将磁盘移动到不同的服务级别。

磁盘必须处于运行状态。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "查看磁盘" 和

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；请参见 "创建新磁盘" 字段说明。
4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个用于修改磁盘的作业。

修改磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在磁盘列表中检查磁盘的状态。

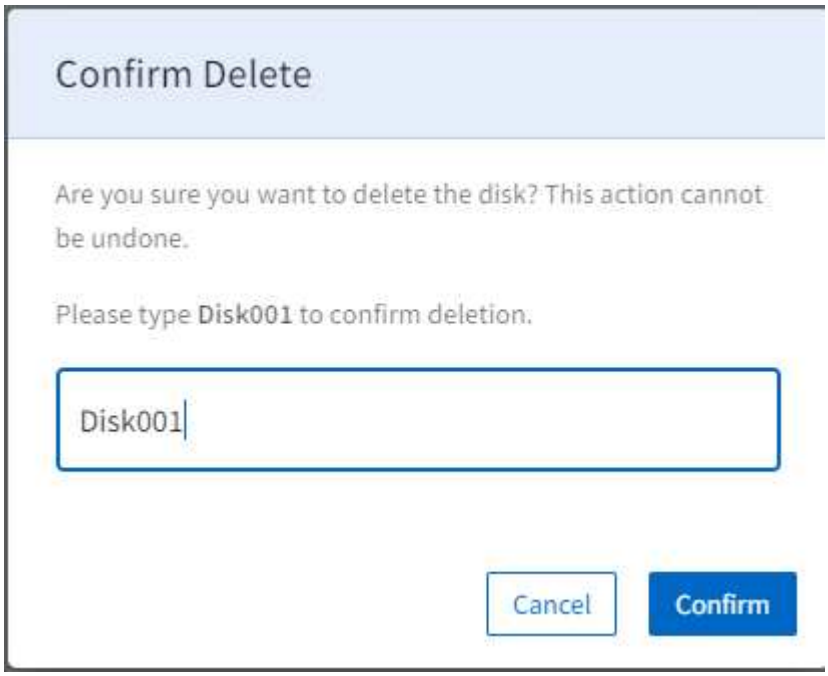
删除磁盘

本节介绍如何删除磁盘。

- 注意： *
- 您无法撤消删除磁盘。
- 删除主磁盘将删除所有关联的备份

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。
3. 在确认删除对话框中，输入磁盘名称以确认要删除该磁盘。



4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除磁盘的作业。

删除磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，验证磁盘是否已从磁盘列表中删除。

创建磁盘的临时快照

本节介绍如何创建磁盘的临时快照。

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的 Snapshot 图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在创建快照对话框中，输入快照的名称，然后单击 * 创建 * 。

快照可能需要几分钟才能可用。

使用对象存储

概述

对象存储需要订阅对象存储服务。如果订阅中提供了对象存储服务，则必须先初始化存储，然后才能使用该存储。

对于对象存储，对象存储在 S3 存储分段中。可以通过在对象存储组上设置的权限来管理对 S3 存储分段的访问。对象存储用户将被授予一个或多个对象存储组的成员资格，从而从组成员资格继承权限。

每个对象存储用户都有关联的 S3 密钥，这些密钥允许访问对象存储。

> 可通过 S3 兼容浏览器访问对象存储。

本节介绍如何管理对象存储，包括如何：

- 初始化对象存储。
- 创建 S3 存储分段。

  无法通过 NetApp 服务引擎 Web 门户删除 S3 存储分段；请使用与 S3 兼容的浏览器删除这些存储分段。

- 创建和管理对象存储组。
- 创建和管理对象存储用户，包括创建 S3 密钥。

查看存储分段

" 分段 " 列表显示选定子租户的现有分段。

1. 要查看此列表，请从菜单中选择对象存储 > 分段。
2. 如果需要，可使用子租户下拉菜单选择其他子租户。

   显示每个存储分段的简单信息，例如：

   - Name

- 创建日期
- 使用情况

  有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

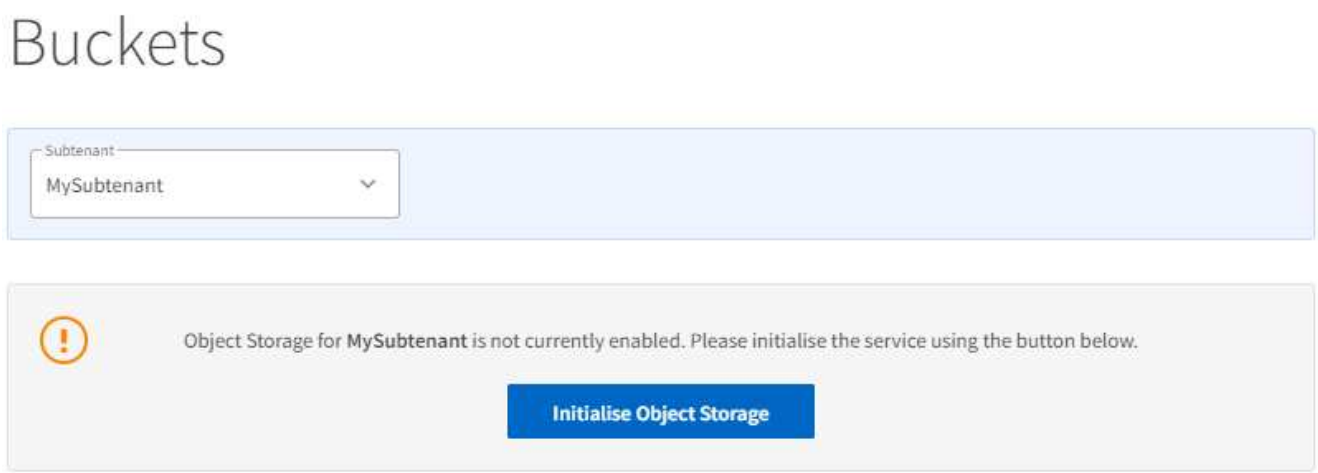
初始化对象存储

必须先初始化对象存储，然后才能使用它。

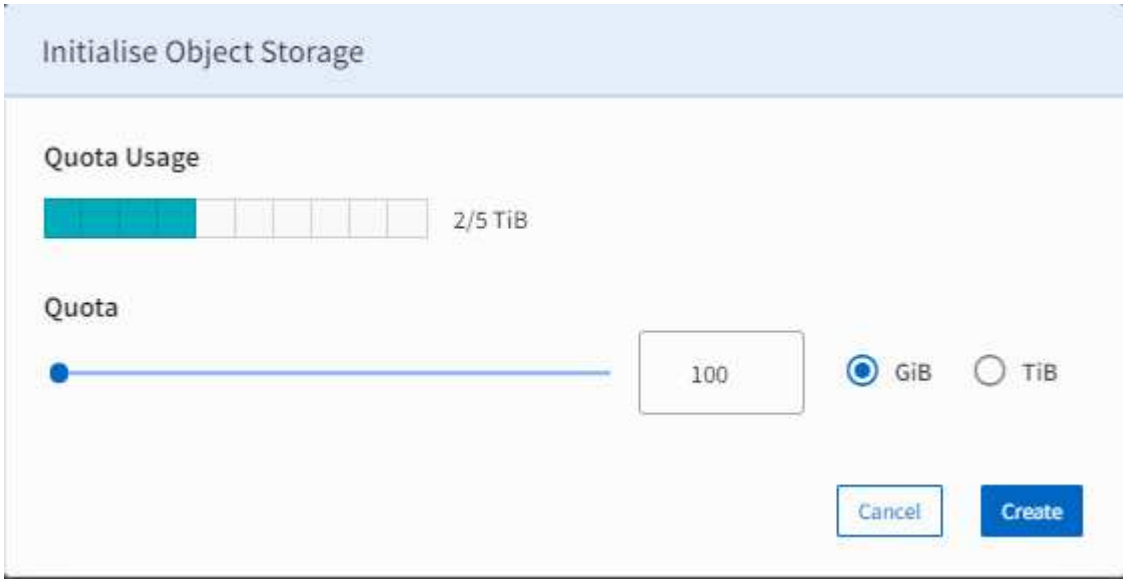
如果您尝试在尚未初始化的对象存储上创建存储分段，则会看到初始化存储的提示。下一节将介绍此过程。

步骤

1. 查看 "存储分段列表" 并选择要在其下创建存储分段的子租户。
2. 如果尚未为此子租户初始化对象存储，则会显示以下消息：



3. 单击 * 初始化对象存储 * 。
4. 在初始化对象存储对话框中，选择对象存储的配额，然后单击 * 创建 * 。



5. 检查作业列表以确保对象存储已成功初始化。

创建存储分段

分段在子租户下创建。

步骤

1. 查看 "存储分段列表" 并选择要在其下创建存储分段的子租户。
2. 单击 * 创建存储分段 * 。
3. 在创建存储分段对话框中，输入新存储分段的名称，然后单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业以创建存储分段。

创建存储分段将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在 " 分段 " 列表中检查服务器的状态。

查看对象存储组和用户

" 用户管理 " 列表显示指定子租户的对象存储用户和组。

步骤

1. 从菜单中，选择对象存储 > 用户。
2. 如果需要，可使用子租户下拉菜单选择其他子租户。
3. 使用用户和组链接在用户和组之间切换显示。
    - 用户列表显示为选定子租户定义的对象存储用户。对于每个用户，它会显示其名称及其所属的对象存储组。
    - 组列表显示为选定子租户定义的对象存储组。对于每个组，它会显示组名称和 S3 策略。

      有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

创建对象存储组

使用此方法可创建新的对象存储组。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 单击 * 创建组 * 。
4. 在创建组对话框中，输入组名称。
5. 从列表中选择 S3 策略。
6. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建组。

创建对象存储组将作为异步作业运行。您可以在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。

修改对象存储组

使用此方法可以修改对象存储组的详细信息，例如组名称和 S3 策略。

步骤

1. 查看 "组列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 在列表中找到该组，然后单击该组的编辑图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 在编辑组对话框中，输入用户名。
5. 选择用于适用场景修改后的组的 S3 策略。
6. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，以便使用指定设置修改组。

删除对象存储组

使用此方法删除对象存储组。

步骤

1. 查看 "组列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 在列表中找到该组，然后单击该组的删除图标。
4. 要确认删除操作，请单击 * 确认 * 。对象存储组将从列表中删除。

创建对象存储用户

由于对象存储用户属于对象存储组，因此必须存在该对象存储组，然后才能创建该用户。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 单击 * 创建用户 * 。
4. 在创建用户对话框中：
   a. 输入用户名。
   b. 选择成员所属的组。
5. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建用户。

创建用户将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在用户列表中检查共享的状态。

修改对象存储用户

使用此方法可以修改对象存储用户的详细信息，例如用户名及其分配到的组。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组的编辑图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 在编辑用户对话框中：
   a. 输入用户名。
   b. 选择用户所属的对象存储组。
5. 单击 * 更新 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建用户。

为用户创建 S3 密钥

使用此方法为用户创建 S3 密钥。

确保在创建密钥后立即捕获该密钥。创建密钥后，无法检索密钥详细信息。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组对应的密钥图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 此时将显示管理 S3 密钥对话框，其中显示了用户的密钥列表。
5. 如果用户没有现有密钥，请单击 * 创建 S3 密钥 * 以查看用于创建密钥的字段。
6. 如果希望密钥过期，请以 UTC 格式指定到期日期和到期时间。否则，请保留这些字段的默认值。
7. 要创建密钥，请单击复选标记。此时将显示 S3 密钥详细信息对话框，其中显示了访问密钥和机密密钥。
8. 复制访问密钥和机密密钥，以便向用户提供详细信息。

   确保在关闭 S3 密钥详细信息对话框之前捕获密钥详细信息。关闭后，密钥详细信息将被遮蔽，您将无法检索这些信息。

9. 单击 * 关闭 * 。
10. 再次单击 * 关闭 * 以关闭 " 管理 S3 密钥 " 对话框。

删除用户的 S3 密钥

使用此方法可删除用户的 S3 密钥。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组对应的密钥图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 此时将显示 Manage S3 Keys 对话框，其中显示了用户的密钥列表。
5. 在密钥列表中，找到要删除的密钥，然后单击删除图标。
6. 单击 * 确认 * 以确认删除操作。此密钥将从用户密钥列表中删除。
7. 单击 * 关闭 * 以关闭 " 管理 S3 密钥 " 对话框。

管理云服务

管理云服务

概述

在向 NetApp 服务引擎注册后，您可以通过 NetApp 服务引擎 Web 门户管理云卷服务（CVS）。其中包括：

- Azure NetApp 文件 (ANF)
- （未来） Amazon Web Services （ AWS ）
- （未来） Google Cloud Platform （ GCP ）

  您只能向 NetApp 服务引擎注册现有 CVS 订阅；要创建新订阅，请按常规方式创建 CVS 订阅，然后使用您的订阅凭据将其注册到 NetApp 服务引擎。

  本节介绍如何管理云服务

> ⓘ 管理云服务需要客户管理员访问权限。

您可以

- 查看云服务列表
- 添加云服务
- 修改云服务详细信息
- 删除云服务

查看云服务列表

" 云服务 " 列表显示选定租户中所有云服务的列表。

要查看此列表，请从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。

此列表显示了有关每个云服务的简单信息。

通过每个云服务旁边的操作图标，您可以修改或删除云服务。

添加云服务

本节介绍如何添加云服务。

NetApp 服务引擎支持 Azure NetApp Files 。

您需要有关云服务的信息，包括连接到该服务的凭据。这些信息因云服务类型而异。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建云服务页面上，选择云服务类型，然后填写此服务类型的相关信息：
    - Azure： *
        a. 选择子租户。
        b. 输入要为服务创建的 OCCM 工作环境的名称。
        c. 输入 Azure 目录（租户） ID ， Azure 客户端 ID ， Azure 客户端机密和云服务的名称。
4. 根据需要为服务指定标记。
5. 单击 * 创建 * 。

修改云服务详细信息

使用此方法可修改云服务的详细信息。您可以

- 修改每个服务的详细信息，如下表所示。
- 为服务添加或删除标记。

云平台	您可以修改：
Azure 酒店	Azure 客户端 ID ， Azure 客户端机密和名称
Azure 美国政府	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。

2. 在列表中找到云服务，然后单击编辑图标。
3. 在更新云服务对话框中，根据需要进行任何更改。
4. 单击 * 更新 * 。

删除云服务

使用此方法可从 NetApp 服务引擎 Web 门户中删除 CVS 订阅。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。
2. 在列表中找到云服务，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的云服务的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure NetApp Files**

管理 **Azure NetApp** 帐户

本节介绍如何管理 Azure NetApp 帐户：

> 管理 Azure NetApp 帐户需要客户管理员访问权限。

在本节中：

- 查看 Azure NetApp 帐户列表
- 添加 Azure NetApp 帐户
- 修改 Azure NetApp 帐户详细信息
- 删除 Azure NetApp 帐户

查看 **Azure NetApp** 帐户列表

Azure NetApp 帐户列表显示登录用户有权访问的租约中的所有 Azure NetApp 帐户的列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。

此列表显示了有关每个 Azure NetApp 帐户的简单信息。通过每个 Azure NetApp 帐户旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure NetApp 帐户。

添加 **Azure NetApp** 帐户

本节介绍如何添加 Azure NetApp 帐户。

您需要：

- Azure NetApp 帐户所属的子租户
- ANF 实例

- Azure 位置（区域）
- Azure 资源组
- 帐户的名称

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure NetApp 帐户对话框中，指定子租户， Azure 位置（区域）， Azure 资源组以及 Azure NetApp 帐户的名称。
4. 如果需要，请向帐户添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。成功创建后，帐户状态将会成功（可以在 Azure NetApp 帐户列表中查看）。

修改 **Azure NetApp** 帐户标记

使用此方法可修改与 Azure NetApp 帐户关联的标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 在列表中找到 Azure NetApp 帐户，然后单击编辑图标。
3. 在管理 Azure NetApp 帐户对话框中，根据需要添加，删除或编辑标记。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure NetApp** 帐户

使用此方法删除 Azure NetApp 帐户。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 在列表中找到 Azure NetApp 帐户，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure NetApp 帐户的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure** 容量池

本节介绍如何管理 Azure 容量池：

管理 Azure 容量池需要客户管理员访问权限。

本节介绍如何执行以下任务：

- 查看 Azure 容量池列表
- 添加 Azure 容量池
- 修改 Azure 容量池详细信息

- 删除 Azure 容量池

查看 **Azure** 容量池列表

Azure 容量池列表显示指定子租户和位置的容量池列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。

此列表显示了有关每个 Azure 容量池的简单信息。通过每个 Azure 容量池旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure 容量池。

添加 **Azure** 容量池

本节介绍如何添加 Azure 容量池。

您需要：

- 容量所属的子租户
- ANF 帐户
- 服务级别
- 容量池的名称
- 池的大小

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure 容量池对话框中，指定子租户， ANF 帐户，服务级别，名称和大小。
4. 根据需要向容量池添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。创建容量池后，此状态将更改为 s已更新 （可在 Azure 容量池列表中查看）。

修改 **Azure** 容量池详细信息

使用此方法可修改 Azure 容量池的详细信息。您可以修改服务级别池的大小，也可以添加或删除标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 从列表中，找到 Azure 容量池并单击编辑图标。
3. 在管理 Azure 容量池对话框中，根据需要进行任何更改。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure** 容量池

使用此方法删除 Azure 容量池。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。

2. 从列表中，找到 Azure 容量池并单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure 容量池的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure** 卷

本节介绍如何管理 Azure 卷。

> 管理 Azure 卷需要客户管理员访问权限。

本节介绍如何执行以下任务：

- 查看 Azure 卷的列表。
- 添加 Azure 卷。
- 修改 Azure 卷详细信息。
- 删除 Azure 卷。

查看 **Azure** 卷的列表

Azure Volumes 列表显示指定子租户和位置的 Azure 卷池列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。

此列表显示了有关每个 Azure 卷的简单信息。通过每个 Azure 卷旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure 卷。

添加 **Azure** 卷

本节介绍如何添加 Azure 卷。

您需要：

- Azure 卷所属的子租户
- ANF 帐户
- Azure 虚拟网络（ vNet ）和子网
- 用于托管卷的容量池
- 卷的名称
- 文件路径
- 卷的配额（大小）

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure 卷对话框中，指定子租户， ANF 帐户， vNet ，子网， 容量池，卷名称，文件路径和配额。确保输入唯一的文件路径以成功创建卷。

4. 如果需要，请向卷添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。创建 Azure 卷后，此卷的状态将更改为 s已更新 （可在 Azure 卷列表中查看）。

修改 **Azure** 卷详细信息

使用此方法可修改 Azure 卷的详细信息。您可以修改文件路径和配额，以及添加或删除标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 从列表中，找到 Azure 卷并单击编辑图标。
3. 在管理 Azure 卷对话框中，进行所需的更改。如果要修改文件路径或配额，请确保文件路径是唯一的，并且配额不会超过池中的可用配额。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure** 卷

使用此方法删除 Azure 卷。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 在列表中找到 Azure 卷，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure 卷的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理适用于 **GCP** 的 **Cloud Volumes Service**

Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform （ GCP ）的订阅与租户下的特定子租户相关联。一个子租户订阅一个 Google Cloud 服务。您可以为租户和子租户创建和管理云服务（ Google Cloud 实例），并根据租约在 Google Cloud 上配置存储。在通过 NetApp 服务引擎管理 Google Cloud 实例之前，应先设置租户和子租户的 Cloud Volumes Service 帐户。有关 GCP 上的 Cloud Volumes Service 的信息，请参见 "了解适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。

> 应已为 GCP 配置租户和子租户的 Cloud Volumes Service 帐户。有关服务帐户详细信息，请联系支持部门。您需要具有客户管理员访问权限才能管理 Google Cloud Volumes 。

在 **GCP** 上管理云服务

您可以从左侧导航窗格的 * 云服务 * 菜单管理 Google Cloud 上的云服务。" 云服务 " 页面显示选定租户的所有子租户的所有云服务。您可以从此页面查看，修改和删除云服务。您也可以按照以下步骤添加新服务。

您需要确保：

- 此子租户已订阅 Google Cloud 服务。
- 您已为用户的服务帐户创建了 JSON 文件，并且知道与 Google Cloud 实例关联的 GCP 项目编号。

- 确保您的支持团队已在 Cloud Manager 上配置适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 。有关详细信息，请参见 "设置适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * 。
2. 单击 * 创建 * ，然后单击 * Google Cloud* 。
3. 在 Google Cloud 的 Create Cloud Service 页面上，选择要为其创建服务的子租户，然后添加名称和 GCP 项目编号。
4. 在 Google Cloud Credentials 部分中，上传包含服务帐户凭据的 JSON 文件。
5. 如果需要，请向服务添加标记。
6. 单击 * 创建 * 。创建后，云服务页面上的服务状态将更改为 s已更新 。

管理 **GCP** 上的卷

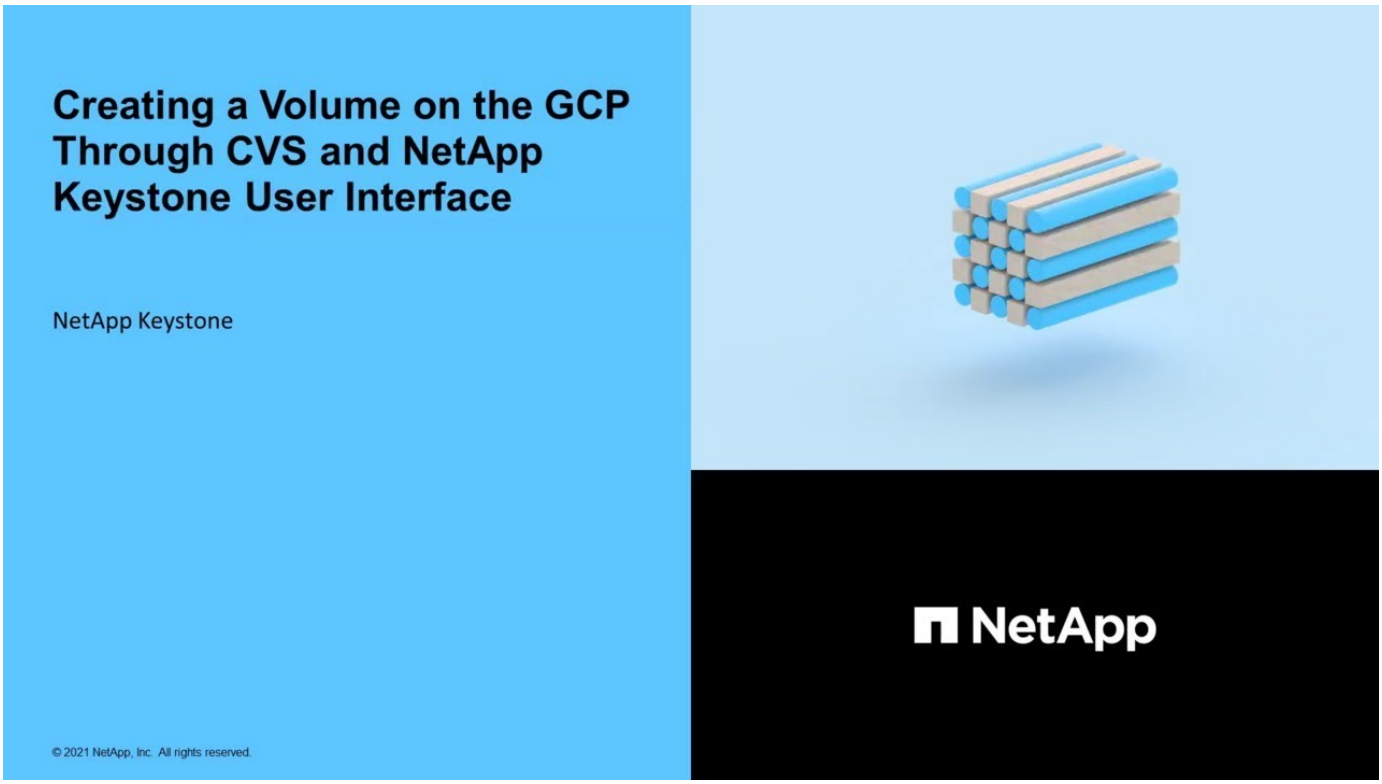
在 GCP 上管理云卷之前，应为租户创建 Cloud Volumes Service 帐户，并为该帐户订阅云卷。请联系支持部门以确保这些步骤已完成。

您可以从左侧导航窗格的 * 文件服务 > GCP Volumes* 管理 GCP 上子租户的卷。GCP 卷页面列出了在 GCP 上为选定子租户和相应区域创建的现有云卷。您可以从此页面查看，修改和删除现有卷。您也可以按照以下步骤配置新的云卷。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > GCP Volumes* 。
2. 单击 * 创建 * 。此时将显示创建 GCP 卷页面。
3. 选择要为其创建卷的子租户。
4. 选择区域和网络。此列表将根据 GCP 上子租户的 Cloud Volumes Service 帐户进行筛选。
5. 为卷添加名称。
6. 选择相应的服务级别。
7. 输入卷的文件路径作为创建令牌。
8. 以字节为单位分配卷配额。
9. 如果需要，请为卷添加标记。
10. 单击 * 创建 * 。创建时，卷状态会在 GCP 卷页面上更改为 s已更新 。

观看以下视频，了解如何通过 Cloud Volumes Service 和 NetApp 服务引擎在 GCP 上创建卷：

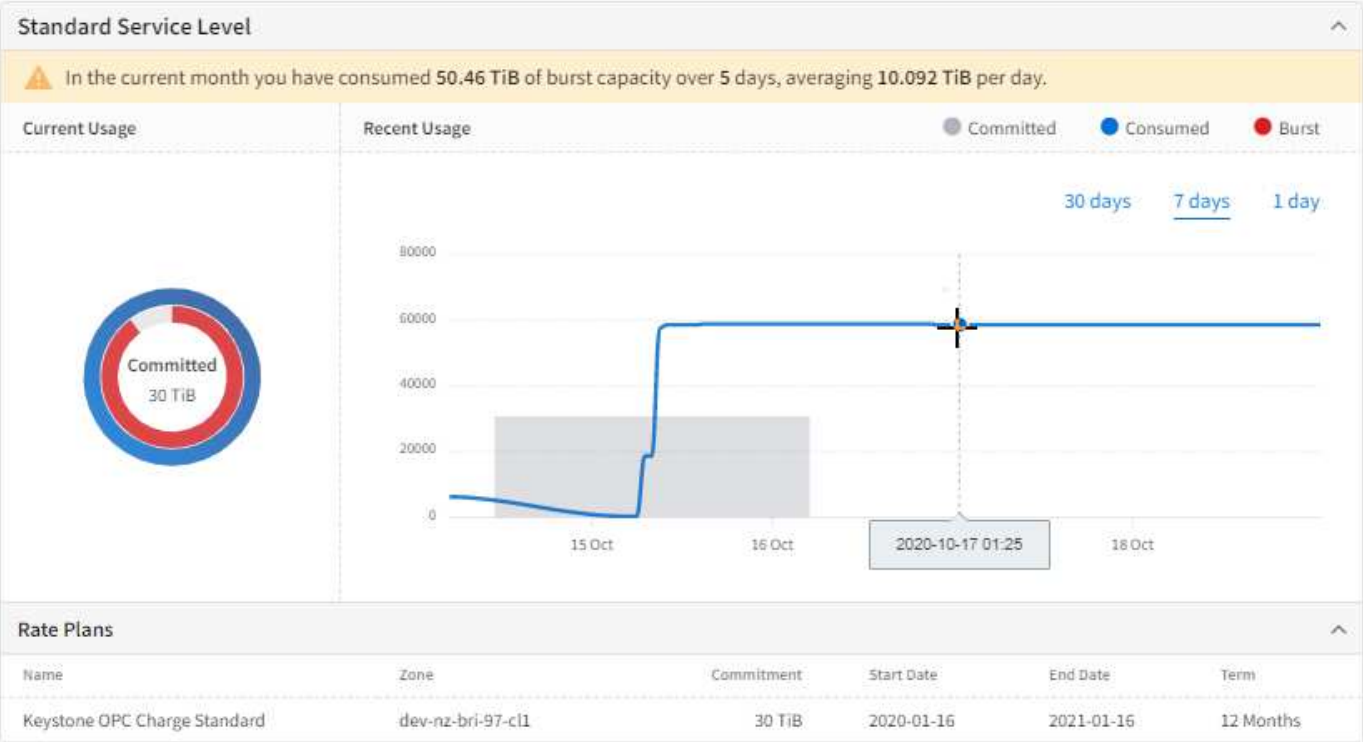


查看报告

您可以根据 NetApp Keystone Flex 订阅使用情况以及租户使用情况创建容量和性能报告。

Keystone 订阅容量使用情况报告

Keystone 订阅的容量使用情况页面显示订阅中每个存储服务的容量使用情况。作为 NetApp 管理员，您可以查看订阅中所有租户和合作伙伴的容量使用情况报告。作为合作伙伴管理员，您可以查看有关您的 Flex 订阅使用情况的容量报告。使用此页面上的图形报告可在单独的选项卡中查看所有存储服务以及附加数据保护服务的使用趋势。服务处于突发状态时，横幅会显示当前计费周期中使用的突发容量。



要查看 Keystone 订阅的容量使用情况页面，请从菜单中选择 * 报告 > Keystone 使用情况 * 。

要查看服务的容量使用情况，请执行以下步骤：

步骤

1. 从 * 订阅 * 下拉列表中选择包含该服务的订阅编号。
2. 您可以通过选择不同的选项卡来选择查看基本服务级别或数据保护服务的容量使用情况。默认情况下，此页面将显示服务级别视图。
3. 您可以滚动页面以查看服务，并使用句点筛选器将显示限制为选定句点。

租户订阅容量使用情况报告

租户订阅的容量使用情况页面会显示每个租户在 Flex 订阅中订阅的存储服务中的容量使用情况。NetApp ，合作伙伴，租户或客户管理员可以使用此页面查看特定租户的容量使用情况报告。

> 对于租户管理员，此页面显示为 " 容量使用量 " 。

使用此页面上的图形报告可在单独的选项卡中查看所有存储服务以及附加服务（例如数据保护）的使用趋势。服务处于突发状态时，横幅会显示当前计费周期中使用的突发容量。

要查看租户订阅的容量使用情况页面，请从菜单中选择 * 报告 > 租户使用情况 / 容量使用情况 * 。

要查看租户的容量使用情况，请执行以下步骤：

步骤

1. 从订阅下拉列表中选择包含此服务的订阅编号。
2. 您可以选择相应的选项卡来查看基本服务级别或数据保护服务的容量使用情况。默认情况下，此页面将显示服务级别视图。

3. 您可以滚动页面以查看服务，并使用句点筛选器将显示限制为选定句点。

性能报告

" 性能 " 页面（如下图所示）显示有关各个磁盘或共享的性能信息。它会显示有关三种性能指标的信息：

- 每字节每秒输入 / 输出操作数（ IOPS/TiB ）。

  存储设备上的 IOPS 发生速率。

- 吞吐量（以 MBps 为单位）。

  吞吐量用于测量存储介质之间的数据传输速率，以 MB/ 秒为单位。

- 延迟（毫秒）。

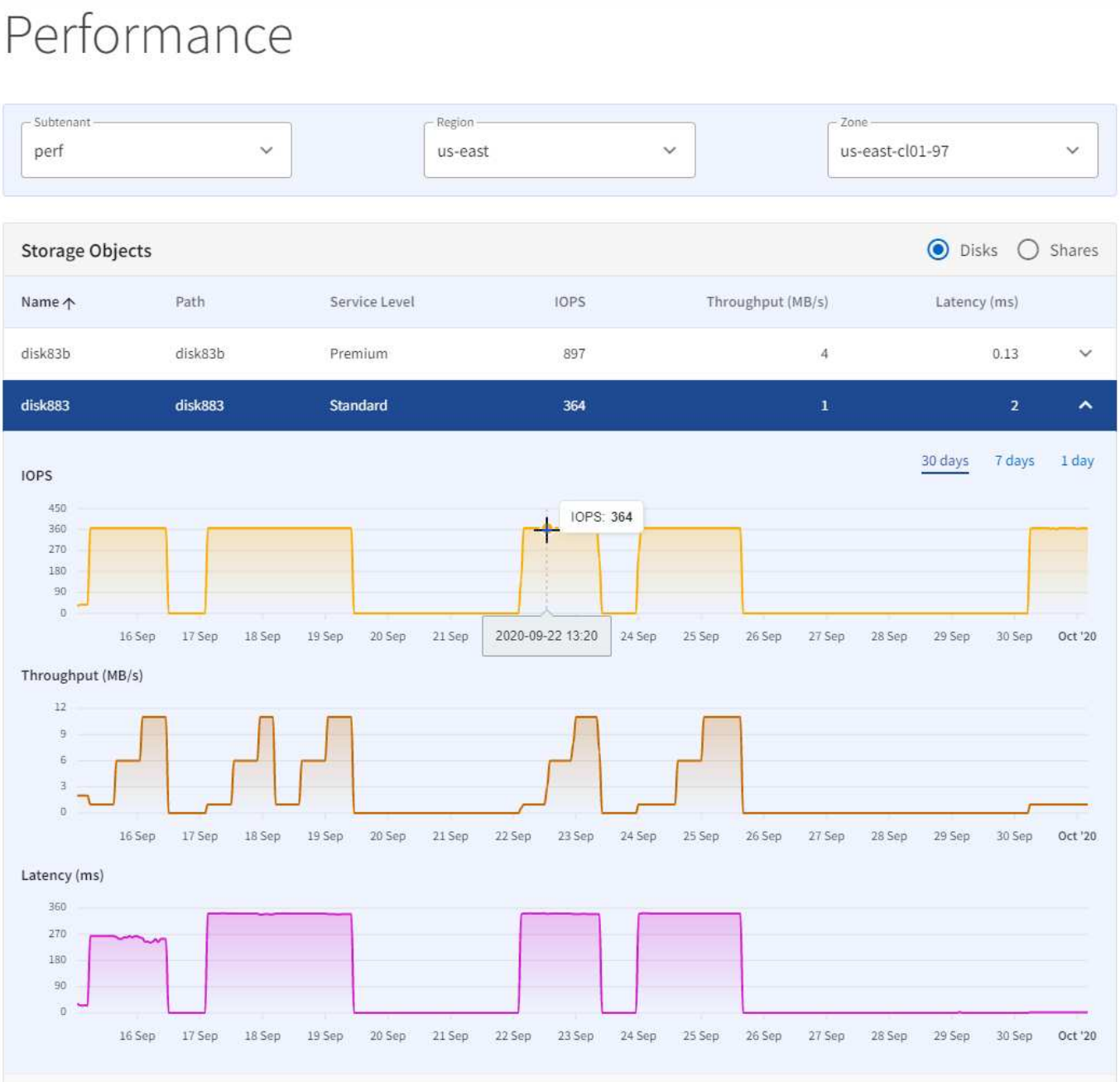
  从磁盘 / 共享读取 / 写入的平均时间（以毫秒为单位）。

  要查看性能页面，请从菜单中选择报告 > 性能。

  要查看磁盘 / 共享的性能详细信息，请完成以下步骤。

  a. 选择 * 子租户 * ， * 区域 * 和 * 区域 * ，然后选择存储对象类型以查看磁盘或共享的 * 磁盘 * 或 * 共享 * 。此页面将显示满足选定条件的存储对象列表，并显示这些对象的最新性能数据。

  b. 要查看选定共享或磁盘的性能数据趋势，请在列表中找到存储对象，然后单击展开面板。此时将显示选定对象的性能图形。



这些图形显示了存储在一段时间内的性能。您可以

- 通过选择时间段筛选器或单击并拖动图形来选择要显示的时间段。
- 将光标悬停在图中的某个点上方可查看该点的详细信息。

备份文件共享和磁盘

您可以查看和管理环境中创建的卷（文件共享和磁盘）的快照（备份或恢复点），以便远程维护主文件共享和磁盘的多个副本。

从不同区域复制的文件共享和磁盘存储在每个集群上的专用备份 Storage VM （ Storage Virtual Machine ，也称为 SVM ）上。可以在不同分区中的两个独立 ONTAP 集群之间执行备份。NetApp 服务引擎支持的标准备份策略包括：

- 临时
- 每天
- 每周
- 每月

如果您的卷不遵循 NetApp 服务引擎支持的标准备份策略，则可以 "提出服务请求" 用于修复问题描述的 * 非标准卷 * 类别。

> 可以随时通过 GUI 或 API 手动执行临时（非计划）备份。

您可以在 * 备份 * 页面上查看为文件共享和磁盘创建的快照列表。备份将根据选定租户显示。

创建备份对象

您可以通过在时定义备份策略来为卷创建 Snapshot "创建文件共享" 或 。

步骤

1. 启用 * 备份策略 * 。
2. 指定备份分区以及临时，每日，每周和 / 或每月要执行的备份数。
3. 单击 * 创建 * 。

> 您也可以通过编辑现有文件共享或磁盘的备份策略来创建或计划备份。

修改备份对象

对于文件共享或磁盘的选定备份对象，您可以禁用备份或将备份对象从其源断开并使其成为孤立备份。此操作将中断与源的 SnapMirror 关系。您还可以修改临时，每日，每周和 / 或每月要创建备份的数量。

步骤

1. 在列表中找到该备份，然后单击行末尾的编辑图标。
2. 根据需要更改备份源以及每种备份类型的数量。您可以通过将备份源更改为 * 无（孤立） * 来中断与源卷的 SnapMirror 关系。即使删除了源卷，这些备份也会保留为孤立备份以供还原。备份对象的状态发生变化，源卷的状态（孤立卷或已删除卷）将附加到同一列表中的源卷名称。有关对象状态的信息，请参见 "此处"
3. 单击 * 完成 * 。已修改此 Snapshot 。如果您已断开与源的 SnapMirror 关系，即孤立备份对象，则在 * 备份 * 选项卡中，源的名称将显示为 d已显示 。

> 您还可以通过对源卷禁用 * 备份策略 * 来中断与源卷的 SnapMirror 关系。

删除备份对象

删除未使用的备份卷以增加存储空间。

步骤

1. 在列表中找到备份，然后单击行末尾该对象的删除图标。

2. 在 * 确认删除 * 对话框中，输入备份名称（源卷名称）以确认要删除备份对象。
3. 单击 * 确认 * 。

> 删除备份后，备份的所有恢复点都将被删除。此外，即使删除主文件共享或磁盘，备份也会保留为孤立备份，其中包含所有恢复点以供还原。要删除已删除源的备份卷和恢复点，应从 * 备份 * 选项卡中明确删除备份对象。

备份还原

您可以 "提出服务请求" 从特定恢复点还原文件共享或磁盘。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 支持 * ，然后选择 * 服务请求 * 。
2. 单击 * 新建服务请求 * 。
3. 选择 * 备份还原 * 作为服务请求的类别。
4. 指定其他详细信息并继续。

管理订阅

管理订阅包括为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）和租户订阅服务分配服务级别，或者使用 NetApp 服务引擎界面为服务级别分配容量并更改容量。

服务提供商 / 合作伙伴与 NetApp 之间的关系以及租户订阅所代表的 Flex 订阅代表服务提供商与其租户和子租户（最终客户）之间的关系。当 NetApp 管理员或 GSSC 为合作伙伴和租户创建 Flex 订阅服务时，这意味着存储分配已完成。但是，除非创建服务级别并完成相应的容量分配，否则子租户或最终客户将无法使用存储。合作伙伴管理员可以为其 Flex 订阅和租户订阅管理存储。租户管理员只能查看其自己租户的租户订阅详细信息和服务。

管理 **Flex** 订阅（ **Keystone** 订阅）

如果您是合作伙伴管理员，则可以通过 * 订阅 * > * Keystone 订阅 * 查看和管理您的 Flex 订阅服务。* Keystone 订阅 * 表示 NetApp 合作伙伴管理员创建的 Flex 订阅服务。合作伙伴管理员可以查看其 Flex 订阅服务并创建服务请求，以便：

- 增加订阅容量
- 将服务添加到订阅（分配服务级别和容量）

服务请求由支持团队接收和处理。

您还可以在单独的选项卡中查看和管理订阅的数据保护和高级保护服务。

增加订阅容量

您可以增加任何已订阅服务级别的已承诺容量，以满足增长要求。

步骤

1. 从下拉菜单中选择要增加容量的订阅。

2. 单击所需服务级别的 * 增加容量 * 。
3. 指定所需的容量（以 TiB 为单位）。
4. 单击 * 确认 * 。

将服务添加到订阅

您可以将服务添加到订阅。添加服务包括为订阅分配服务级别以及为同一服务级别指定容量。

订阅可能只具有每个性能级别之一，例如，如果您的订阅已包含 Extreme 和 Standard 服务，则可以添加 Premium 或 Block 服务。

步骤

1. 从下拉菜单中选择要增加容量的订阅。
2. 单击 * 添加服务 * 。
3. 从下拉菜单中选择要添加的订阅服务，然后将要提交到服务级别的容量（以 TiB 为单位）添加到服务级别。
4. 单击 * 确认 * 。

> 如果您订阅了极高分层或高级分层，则可以编辑任何现有订阅的性能级别，并选择启用分层的性能级别。您还可以选择从启用了分层的性能级别转变为非分层性能级别。

管理租户订阅

如果您是合作伙伴管理员，则可以从 * 订阅 * > * 租户订阅 * 创建，查看和更新租户订阅。如果您是租户管理员，则只能查看订阅。

创建租户订阅

您可以为租户创建新订阅。

步骤

1. 单击 * 新建订阅 * 。
2. 指定区域，区域，订阅期限，速率计划和其他详细信息。租户订阅将根据选定区域分配给 Keystone 订阅。这是因为每个 Keystone 订阅都绑定到一个分区。

> 您不能创建重叠的订阅。开始日期应至少为第二天，因为订阅将在指定开始日期的前一天开始。此外，它不能自当前日期起超过 30 天。

3. 单击 * 创建 * 。

您不能删除任何订阅。您只能编辑现有租户订阅并添加新服务级别，增加服务级别的已提交容量以及为订阅添加标记。

管理服务请求

概述

发出服务请求：

- 备份还原
- 灾难恢复故障转移
- 采用 NetApp 服务引擎的技术问题描述
- 本列表未涵盖的任何其他问题描述本节介绍：
- 如何提出服务请求
- 如何跟踪服务请求
- 服务请求过程

提出服务请求

通过服务请求屏幕，您可以提出新的服务请求，以供您自己的支持团队或 NetApp GSSC 处理。

您可以在信息板上的 * 服务请求 * 小工具上查看按优先级和创建时间排序的最新服务请求摘要。您还可以导航到服务请求屏幕，搜索并查看环境中提出的所有服务请求的详细信息。

要创建新的服务请求，请遵循此操作步骤。

步骤

1. 从菜单中选择 * 支持 > 服务请求 * ，然后单击 * 新建服务请求 * 。
2. 在新服务请求页面上，选择此请求的类别和优先级，然后单击 * 下一步 * 。
3. " 详细信息 " 屏幕上的字段会根据您选择的类别而有所不同。输入所需的详细信息。单击 * 下一步 * 。
4. 查看请求详细信息。如果要更正任何内容，请使用 " 返回 " 按钮返回上一页并更正详细信息。如果所有详细信息都正确，请单击 * 提交 * 。
5. 此时将创建服务请求并将其列在服务请求屏幕上。新打开的服务请求的状态为 `New` 。

系统会向请求者发送一封电子邮件，指示此请求已创建。此电子邮件将发送到为发出请求的 NetApp 服务引擎用户注册的电子邮件地址。

跟踪服务请求

服务请求遵循本节所述的过程。

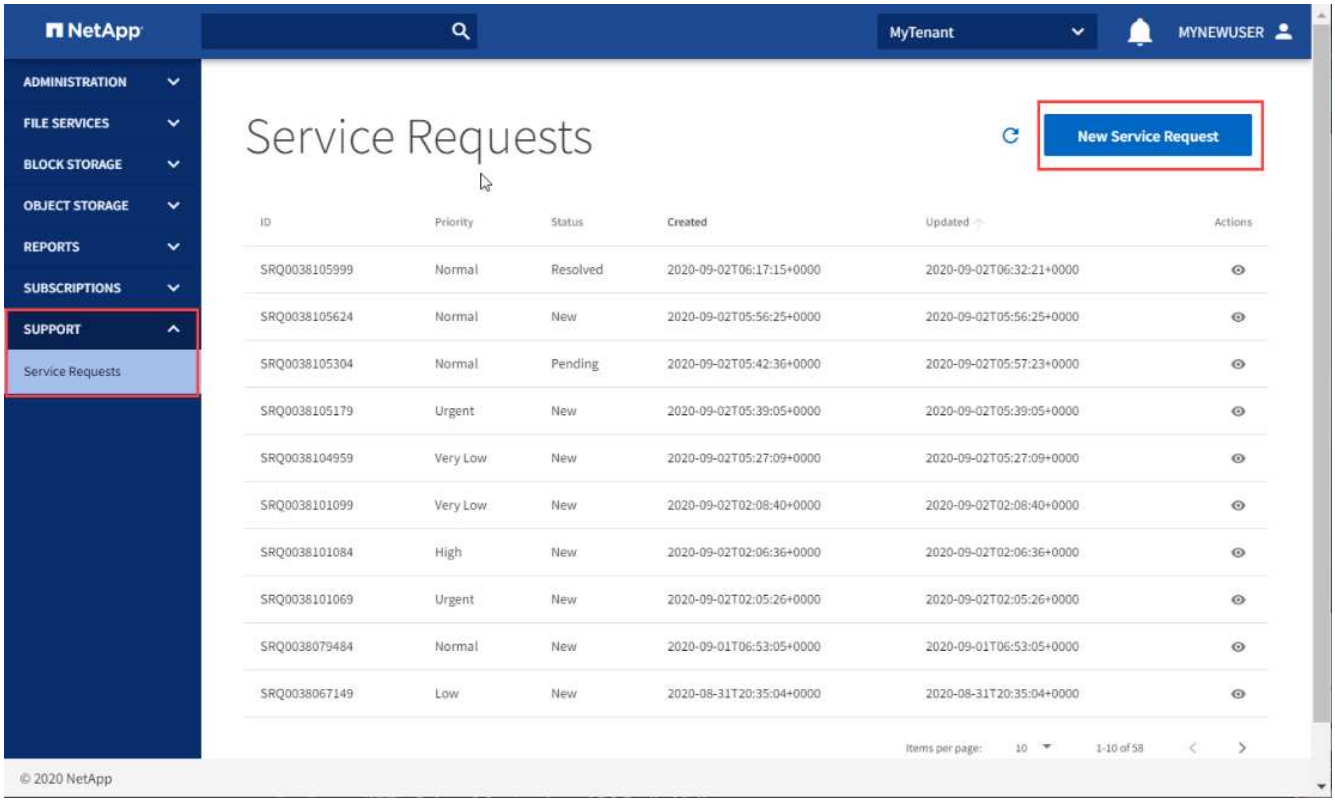
下表列出了服务请求状态。

Status	Description
新增	这是一个新创建的请求。
打开	此请求正在审核 / 执行中。

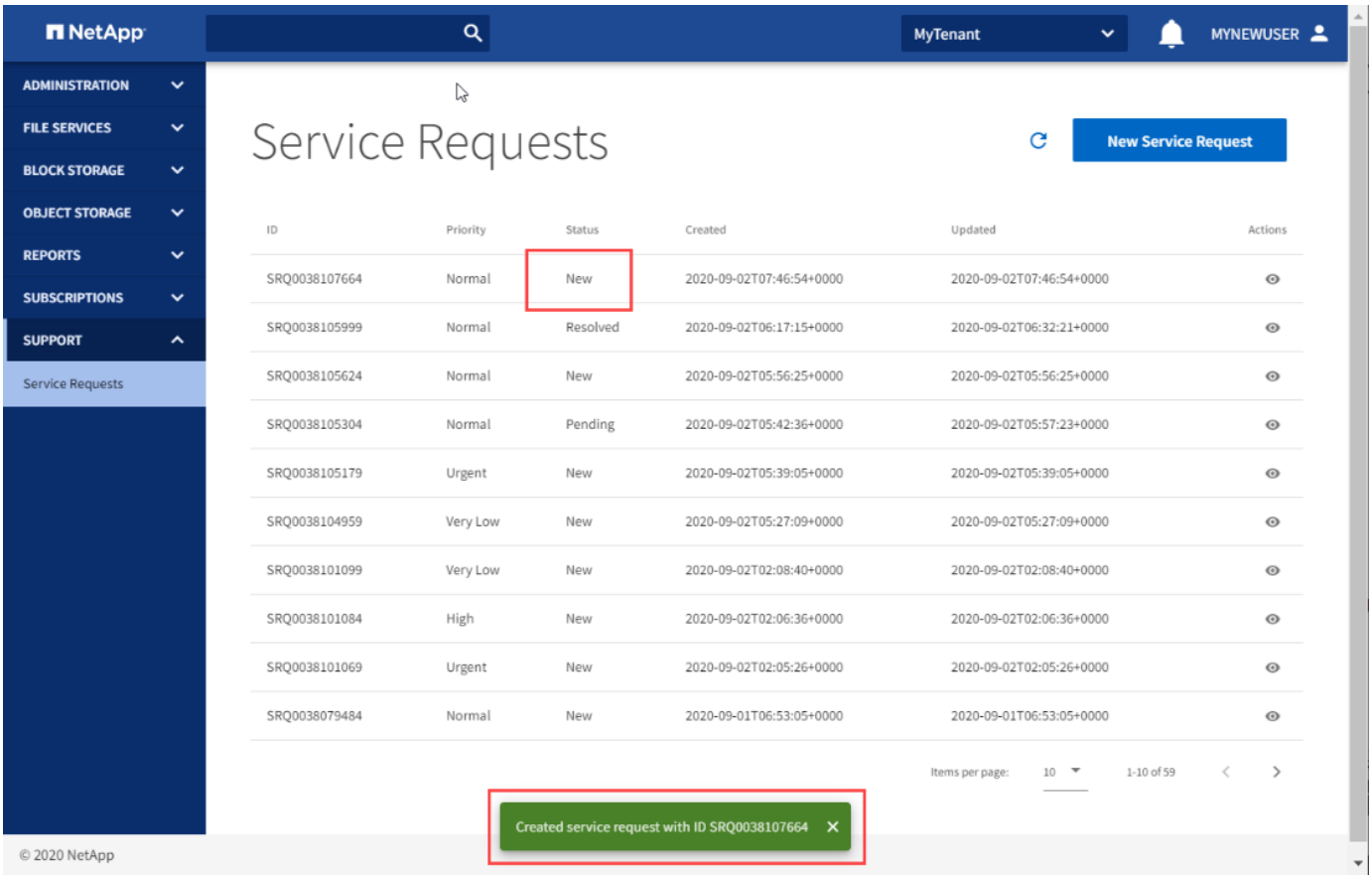
Status	Description
待定	此请求正在等待第三方执行操作（即正在等待追加信息）。
已解决	此请求已解决。
保持	此请求正在等待支持无法控制的活动，可能需要一段时间才能解决此请求。
已关闭	此请求已关闭。

您可以通过查看 NetApp 服务引擎中的状态来跟踪服务请求的状态，如下所述，也可以跟踪在该过程中发送的自动电子邮件中的状态。

1. 从菜单中，选择支持 > 服务请求。此时将显示服务请求列表。



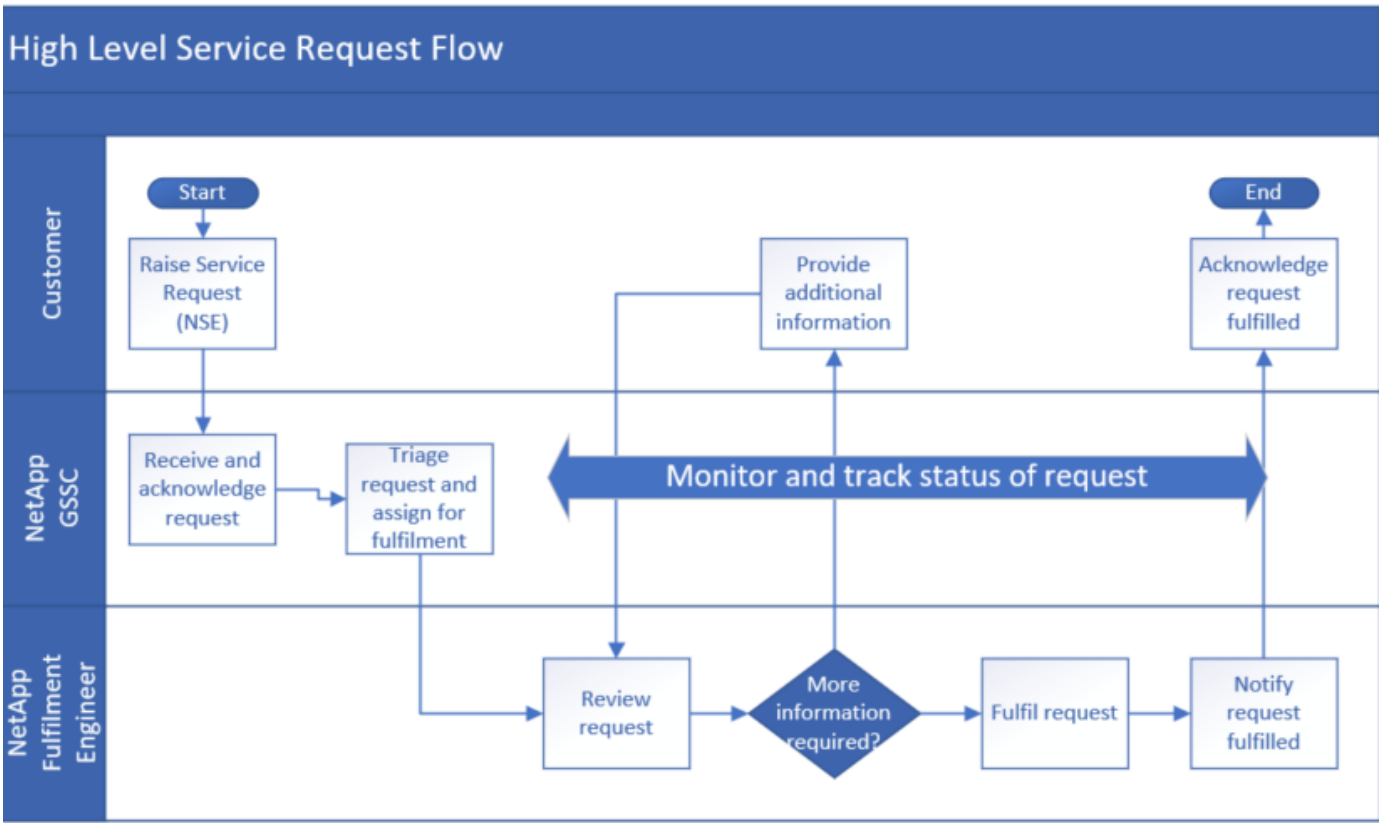
2. 在列表中找到服务请求，并在状态列中查看状态。



服务请求流程

本节介绍简化的服务请求流程。

下图以图表形式显示了此流程，下表介绍了此操作导致的服务请求的行为者，操作和状态。



	谁	**Action**	执行操作后，**NetApp** 服务引擎中的请求状态	通知
1.	NetApp 服务引擎	生成新的服务请求。	新增	已创建自动电子邮件确认请求
2.	NetApp GSSC	确认请求。	打开	• 确认电子邮件：GSSC • 自动发送电子邮件，指示 " 已打开 " 状态
3.	NetApp GSSC	鉴别并分配给执行工程师。	打开	–
4.	NetApp GSSC	在整个请求履行流程中监控和跟踪请求。	–	–
5.	NetApp 实施工程师	查看请求。	打开	–
6.	NetApp 实施工程师	如果需要追加信息，请向追加信息的请求者发送电子邮件。	待定	• 自动发送电子邮件，指示状态为 "Pending" 。 • 通过电子邮件进行通信以请求追加信息

	谁	**Action**	执行操作后，**NetApp** 服务引擎中的请求状态	通知
7.	客户	请提供更多信息。	待定	通过电子邮件进行通信
8.		重复步骤 6 和 7 ，直到有足够的信息来处理请求。	待定	通过电子邮件进行通信以请求追加信息
9	NetApp 实施工程师	履行请求	打开	自动发送电子邮件，指示状态为 " 已打开 " 。
10	NetApp 实施工程师	解决请求并告知客户请求已解决。	已解决	• 已解决用于请求确认服务请求的电子邮件 • 自动发送电子邮件，指示状态为已解决。
11.	客户	建议服务请求已解决。	已解决	用于确认服务请求已解决的电子邮件。
12	自动	如果在三天后不需要采取进一步操作，则服务请求将自动关闭。	已关闭	自动发送电子邮件，指示状态为已关闭。

执行管理任务

管理用户

查看用户列表

用户列表显示登录用户有权访问的租约中的所有用户的列表。要查看此列表，请从菜单中选择管理 > 用户。

此列表显示有关每个用户的简单信息，例如用户名，名字和姓氏，电子邮件地址，主租户和创建日期。

通过每个用户旁边的操作图标，您可以修改或删除该用户。

添加用户

本节介绍如何添加用户。

您需要：

- 应授予用户访问权限的租户。
- 要在每个租户中授予用户的角色。用户在一个租户中只能有一个角色。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > 用户 * 。
2. 单击 * 创建用户 * 。
3. 在创建用户对话框中，指定用户名，电子邮件地址，名字，姓氏，显示名称， 和用户密码。
4. 选择主租户以及此租户中的用户角色。

> 您可以根据用户的角色为其分配权限，例如 NetApp 管理员，具有只读权限的 NetApp 管理员，合作伙伴管理员或租户管理员。根据您的角色，您可以查看环境中不同用户的角色，并将角色分配给新创建的用户或现有用户。

5. 要添加其他租户，请单击 * 添加租户 * 以显示新的输入字段，然后选择租户以及用户在此租户中的角色。
6. 单击 * 创建 * 。

修改用户详细信息

使用此方法可以修改用户的详细信息。您可以

- 修改用户的名字，姓氏和显示名称。
- 添加或删除用户有权访问的租约。
- 修改用户在其有权访问的每个租户中的角色。

步骤

1. 选择 * 管理 > 用户 * 。
2. 在列表中找到该用户，然后单击编辑图标。
3. 在编辑用户对话框中，根据需要进行更改。
4. 要更改用户在租户中的角色，请在租户列表中找到该租户并选择新角色。
5. 要授予用户对其他租户的访问权限，请单击 * 添加租户 * ，然后在新的输入字段中选择租户以及用户在此租户中的角色。
6. 要删除用户对某个租户的访问权限，请在租户列表中找到该租户，然后选择删除图标。
7. 单击 * 更新 * 。

删除用户

使用此方法删除用户。

> 无法恢复已删除的用户。

步骤

1. 从菜单中选择管理 > 用户。
2. 在列表中找到该用户，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的用户的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理租户和子租户

您可以使用 NetApp 服务引擎查看和管理租户和子租户。初始租户由 NetApp 支持部门为服务提供商 / 合作伙伴和租户设置。区域，分区和订阅已由支持人员配置，在您的租户下创建租户和子租户时，这些区域，分区和订阅均可用。

Tenants

如果您是合作伙伴管理员，则可以从 * 管理 * > * 租户 * 中创建，修改和删除租户。租户管理员只能查看其各自的租户订阅和子租户。对于合作伙伴租户，您还可以定义网络。

创建租户

如果您是合作伙伴管理员，则可以创建租户。您还可以为每个租户创建和管理网络。有关创建网络的详细信息，请参见 "使用子网定义网络配置"。

步骤

1. 单击 * 创建租户 * 。
2. 添加名称和代码。表示租户的代码在 NetApp 服务引擎实例中应是唯一的，并由小写字符组成。
3. 单击 * 创建 * 。

> 您只能修改现有租户的名称和问题描述。此外，您不能删除具有关联子租户或存储组件的租户。

子租户

如果您是合作伙伴管理员或租户管理员，则可以查看和管理子租户。

创建子租户

如果您是合作伙伴管理员或租户管理员，则可以从 * 管理 * > * 子租户 * 中创建，修改和删除子租户。您还可以为每个子租户创建和管理网络。

有关创建网络的详细信息，请参见 "使用子网定义网络配置"。

步骤

1. 单击 * 创建子租户 * 。
2. 添加名称和代码。代表子租户的代码在 NetApp 服务引擎实例中应是唯一的，并由小写字符组成。
3. 单击 * 创建 * 。

> 您只能修改现有子租户的名称。此外，您不能删除与存储组件关联的子租户。

创建和管理警报

警报是指自动触发或手动创建的消息，用于共享有关环境中关键事件的信息。

配置存储时，在以下情况下会触发自动警报：

- 新磁盘或文件共享会将订阅推入突发状态
- 新的磁盘或文件共享将根据新订阅进行配置
- 订阅中的已用容量已超过阈值容量或接近已提交容量

通过 * 警报 * 屏幕，您可以查看环境中系统生成的警报和用户生成的警报。

您还可以创建自定义警报并将其显示给其他用户。他们可以根据需要查看和取消自身以及其租户中的其他用户的警报。

在多租户环境中创建警报

如果您是合作伙伴管理员，则可以手动创建警报并将其发送给环境中的单个租户或所有租户。

> 您可以取消创建的警报。但是，只有尚未查看此信息的租户才会取消此信息。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 * > * 警报 * 。
2. 单击 * 创建警报 * 。
3. 在 * 创建警报 * 屏幕上，选择要向其发送警报的状态和租户，然后添加消息。

   > 如果要向环境中的所有租户发送警报，请选择 " 全部 " 。

4. 单击 * 创建 * 。此时将创建新警报。

在您的租户中创建警报

如果您是租户管理员，则可以手动创建警报并将其发送给环境中的所有用户。

> 您可以取消创建的警报。但是，只有尚未查看它的用户才会取消此设置。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 * > * 警报 * 。
2. 单击 * 创建警报 * 。
3. 在 * 创建警报 * 屏幕上，选择状态并添加消息。
4. 单击 * 创建 * 。此时将创建新警报。

定义租户和子租户的网络配置

服务提供商或合作伙伴管理员可以根据租户的订阅区域为租户定义网络配置，并为每个网络配置分配 VLAN 。他们还可以创建一个子网，其中每个 VLAN 都属于同一个分区和租户，并将其分配给该租户下的子租户。

创建子网需要预先配置租户网络。当子租户或最终客户配置文件服务器或块存储时，需要子网。文件和块存储 VM 属于 NetApp 服务引擎中的子租户，而它们属于 ONTAP 中的 IP 空间。在子租户级别定义网络边界时，NetApp 服务引擎中的子租户将映射到该区域的单个 ONTAP IP 空间。这样可以消除风险，并确保两个不同的子

租户不会选择相同的 VLAN ID ，而最终会位于同一 IP 空间中。

- 每个分区可以创建多个子网。对于租户下的每个分区，都有一个分配的 VLAN 列表。对于所有这些可用的 VLAN ，可以创建相应的子网。子网和 VLAN 之间存在 1： 1 映射。而一个是分区和子网之间的多个映射。
- 一个租户可以有多个子网，一个区域下的每个可用 VLAN 可以有一个子网。它们会显示在每个分区的单个网络配置下。
- 每个网络子网只能有一个 VLAN 。每个网络配置都会显示可用 VLAN 的列表。
- 对于子租户，只能为一个分区和 VLAN 组合创建一个子网。

> 租户管理员只能查看其租户的网络配置及其子租户的子网。

定义租户的网络配置

作为合作伙伴管理员，您可以为每个租户创建网络配置。可以根据每个租户的需求为其分配一个可配置且唯一的 VLAN 池。删除租户后，与其关联的 VLAN 将释放回租户 VLAN 池。

开始之前

- 确保已创建租户
- 您应了解分区， VLAN 和端口覆盖配置

步骤

1. 从 * 管理 * > * 租户 * 中，选择所需的租户。
2. 单击网络图标。此时将显示网络屏幕，其中列出了租户的网络配置。
3. 单击 * 创建网络 * 。如果适用，请指定分区， VLAN 和端口覆盖。

> 端口覆盖由支持团队在区域配置期间配置。如果未指定端口覆盖，则网络将使用默认端口并在 IP 空间中为该租户创建新的 VLAN 。

4. 单击 * 创建 * 。此时将在网络屏幕上为租户列出新的网络配置。

如果为某个分区创建了网络配置，则只能为该网络配置分配新的 VLAN 。单击 * + * 图标并添加 VLAN 和端口覆盖详细信息。单击 * 更新 * 。

为子租户创建子网

作为合作伙伴管理员，您可以从 * 网络 * > * 子网 * 为子租户创建子网。子网定义包括在 ONTAP 中实施的 VLAN ID ， CIDR 地址范围和路由规范。子网与租户和区域内的 VLAN 对齐。您不能为一个分区创建具有相同 VLAN 的两个子网。

开始之前

- 租户的 VLAN 和分区配置应已完成
- 您应了解要创建的子网的要求

步骤

1. 选择所需的租户。您为其创建子网的子租户应位于此租户下。

2. 单击 * 网络 * > * 子网 * 。您可以在 * 子网 * 页面上查看为子租户创建的子网列表。
3. 单击 * 创建子网 * 。
4. 指定子租户，分区，子网名称， VLAN 和子网 CIDR 。您还可以添加路由规范和标记。

> 在路由规范中， * 目标 * 应是唯一的且属于所述 VLAN ，多个路由的 * 度量 * 值可以相同。

5. 单击 * 创建 * 。

> 您不能编辑或删除子网。您只能编辑与其关联的标记。

NetApp 服务引擎 API 概述

NetApp 服务引擎提供了一组 API ，用于通过 RESTful Web 服务界面管理受支持存储系统上的存储资源，以实现任何第三方集成。这些 API 涵盖了 GUI 支持的所有功能。NetApp 提供了 API 文档，但客户有责任将其集成到其应用程序中。

本《 NetApp 服务引擎 API 参考指南》为您提供了有关 API 和示例代码的信息。通过本指南中提供的信息，您可以为 NetApp 服务引擎创建 RESTful 客户端。API 基于表述性状态传输（ Representational State Transfer ，REST ）架构模式。

目标受众

本指南面向创建通过 REST API 与 NetApp 服务引擎软件交互的应用程序的开发人员。

如果要使用存储提供程序， NetApp ONTAP 集群和管理管理 API 来管理存储，应使用本指南。

NetApp 服务引擎 API 访问和类别

构建 URL 以直接访问 REST API

您可以直接通过编程语言访问 REST API ，例如 Python ， C# ， C++ ， JavaScript ， 等等。要以 `https ：// <hostname>/API` 格式访问 REST API ，请输入主机名或 IP 地址以及 URL 。

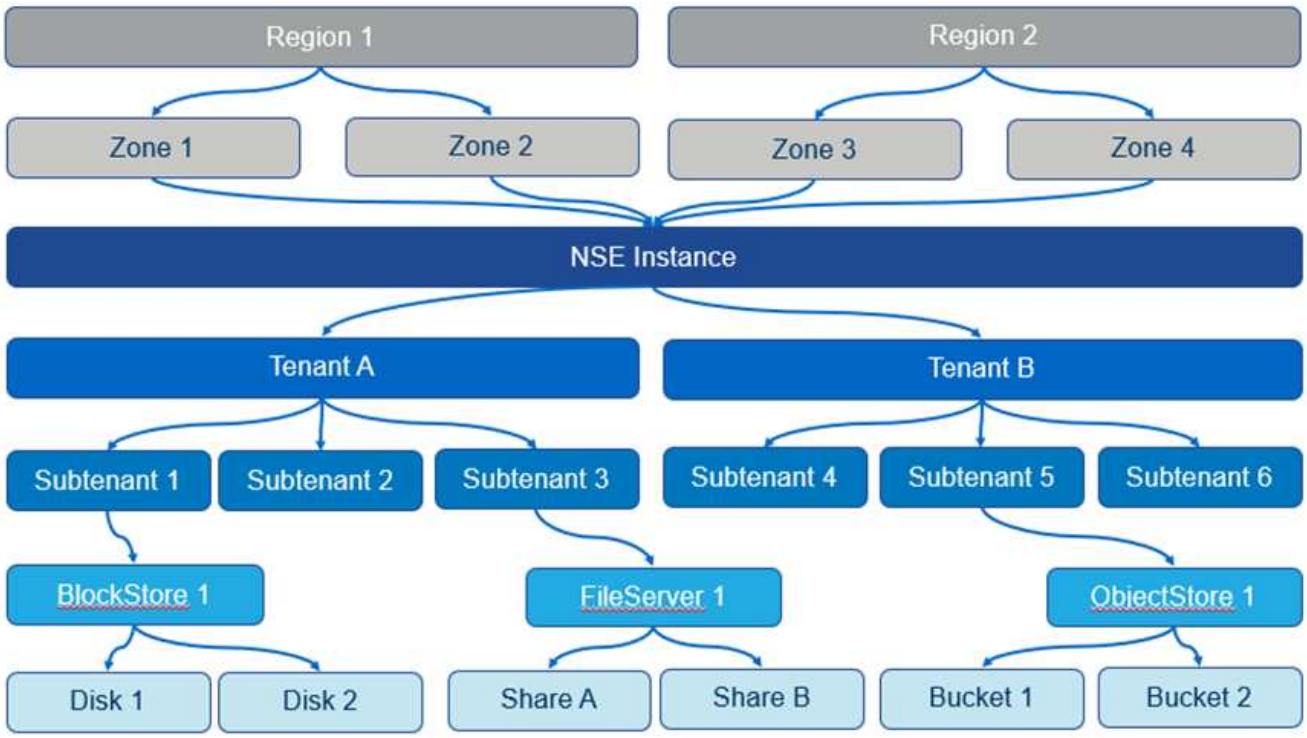
使用者和管理员 API

本文档将 API 说明分为两部分，其中包括：

- 使用者 API
- 管理员 API

NetApp 服务引擎的主要概念

NetApp 服务引擎支持区域和区域的概念，如下图所示。区域表示数据中心或站点，而区域表示区域内的存储子单元（从技术上讲，是指数据中心 / 站点内的集群）。多个分区支持数据可用性和数据保护（ DP ）功能。



一个 NetApp 服务引擎实例可以支持一个或多个租户。NetApp 服务引擎将租户和子租户概念用作拥有或管理存储服务的分层实体。

租户可以是客户，合作伙伴或计费实体。一个租户持有 Flex 订阅服务的订阅（或多个订阅）。

子租户是完全位于租户内的实体。它可用于回放，安全隔离等。

存储项按子租户创建。每个子租户都可以拥有适合该子租户的类型和编号的多个存储项。

NetApp 服务引擎支持以下类型的存储：

- 块存储和磁盘中的块存储
- 文件服务器和文件共享中的文件存储
- 存储在存储分段中

授权和身份验证

NetApp 服务引擎 REST API 可通过任何可对 HTTP 请求进行问题描述处理的 Web 浏览器或编程平台进行访问。NetApp 服务引擎支持基本的 HTTP 身份验证机制以及 Java Web 令牌（ JWT ）承载身份验证。在调用 API 之前，您必须对用户进行身份验证。

HTTP status codes

在运行 API 或解决问题时，您应了解 NetApp 服务引擎 API 使用的各种 HTTP 状态代码和错误代码。

下表列出了与身份验证相关的错误代码。

HTTP 状态代码	状态代码标题	Description
200	确定	成功执行同步 API 调用时返回。
201	已创建	通过同步调用创建新资源，例如配置 Active Directory 。
202	已接受	成功执行异步调用以执行配置功能（例如创建 LUN 和文件共享）时返回。
400	请求无效	指示输入验证失败。用户必须更正输入，例如，请求正文中的有效密钥。
401	未授权请求	您无权查看此资源 / 未授权。
403	已禁止请求	禁止访问您尝试访问的资源。
404	未找到资源	未找到您尝试访问的资源。
405.	不允许使用此方法	不允许使用此方法
412	前提条件失败	未满足一个或多个前提条件。
500	内部服务器错误	内部服务器错误。无法从服务器获取响应。此内部服务器错误可能是永久性的，也可能不是永久性的。例如，如果您运行 GET 或 GET ALL 操作并收到此错误，建议您重复此操作至少五次重试。如果是永久性错误，则返回的状态代码仍为 500 。如果操作成功，则返回的状态代码为 200 。

使用 **API** 的建议

使用 API 时，应遵循某些建议的做法：

- 要有效执行，请确保所有响应内容类型采用以下格式：

```
application/json
```

- 更新阵列值时，必须更新整个值字符串。您不能将值附加到阵列—您只能替换现有阵列。
- 通过组合使用筛选器运算符通配符（` *` ）和管道（`` ）来避免查询对象。它可能检索的对象数不正确。

NetApp 服务引擎 REST API

分页

许多 API 调用返回大量记录。可以通过指定 `offset` 和 `limit` 值来限制记录数：

- * 限制。 * 要返回的记录数。

- * 偏移。 * 返回第一个记录之前要跳过的记录数。例如，如果偏移 1 ，则会跳过第一个记录，并返回从 2 开始的记录。

您还可以对响应进行排序：

- * 排序方式 * 使用指定属性对记录进行排序。例如，要按创建日期进行排序，请指定已创建。
- * order_by-* 按升序（ asc ）或降序（ desc ）顺序排列记录。

使用者 API

概述

本节介绍以下使用者 API：

- 云业务流程 API
- 块存储 API
- 文件服务 API
- 对象存储 API
- 报告 API
- （使用者）管理 API

云编排 API

Cloud Orchestration API NetApp 服务引擎支持将 Cloud Volumes 服务连接到 NetApp 服务引擎，并可在 NetApp 服务引擎中使用这些服务。Cloud Volumes 服务支持 Azure NetApp Files （ANF ）和 Google Cloud Platform （ GCP ）。

Cloud Volumes Services 的订阅在 NetApp 服务引擎之外进行管理。NetApp 服务引擎可通过相关凭据连接到云服务。

本节介绍以下 API：

- 管理 Cloud Volumes Service 实例
- 管理 Azure NetApp Files 帐户
- 管理 Azure NetApp Files 容量池
- 管理 Azure NetApp Files 卷
- 管理 Google Cloud Volumes

Cloud Volumes Service 实例

使用下表中列出的方法检索和创建 Cloud Volumes Service 实例。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` v2.1/vcs/instances`	检索所有 Cloud Volumes Service 实例。
发布	` v2.1/vcs/instances`	创建新的 Cloud Volumes Service 实例。
获取	` v2.1/vcs/instances/ ｛ id ｝ `	按 ID 检索 Cloud Volumes Service 实例。
获取	` /v2.1/anf/ 帐户`	检索 Azure NetApp Files 帐户。
发布	` /v2.1/anf/ 帐户`	创建 Azure NetApp Files 帐户
获取	` /v2.1/anf/accouns/ ｛ id ｝ `	按 ID 检索 Azure NetApp Files 帐户。
获取	` v2.1/anf/Pools`	检索所有容量池。
发布	` v2.1/anf/Pools``	创建容量池。
获取	` /v2.1/anf/pools/ ｛ id ｝ `	按 ID 检索 Azure NetApp Files 容量池。

Cloud Volumes Service 实例属性

下表列出了 Cloud Volumes Service 实例属性。

属性	Type	Description
`id`	string	Cloud Volumes Service 实例的唯一标识符。
名称	string	Cloud Volumes Service 实例的名称。
`cc_working _env`	string	Cloud Manager 中的工作环境名称。
`cc_client_id`	string	Auth0 服务 ID 。
`cc_refresh_token`	string	Auth0 刷新令牌。
`cc_account_id`	string	Cloud Central 帐户 ID 。
`cc_account_name`	string	Cloud Central 帐户名称。
`cc_credentials_id`	string	以云为中心的工作环境的 ID 。
`azure_client_id`	string	应用程序（客户端） ID 。Cloud Manager 可用于向 Azure Active Directory 进行身份验证的 Active Directory 服务主体的 ID 。
`azure_client_secret`	string	服务主体应用程序的客户端密钥值。
`azure_tenant_id`	string	Azure Active Directory ID 。这也称为租户 ID 。
`azure_subscription_id`	string	Azure Active Directory 订阅 ID 。

属性	Type	Description
ssubtenant_id	string	子租户 ID 。
标记		键值对。

检索 Cloud Volumes Service 实例

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` v2.1/vcs/instances`	检索 Cloud Volumes Service 实例。	tenant_id ： （可选）返回属于指定租户的 Cloud Volumes Service 实例。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： none

按 ID 检索 Cloud Volumes Service 实例

使用下表中列出的方法按标识符检索 Cloud Volumes Service 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/vcs/instances/ ｛ id ｝ `	按 ID 检索 Cloud Volumes Service 实例。	id （字符串）： Cloud Volumes Service 实例的唯一标识符。

所需的请求正文属性： none

创建 Cloud Volumes Service 实例

使用下表中列出的方法创建新的 Cloud Volumes Service 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/vcs/instances`	创建 Cloud Volumes Service 实例。	无

所需的请求正文属性： name ， cc_working _env ， cc_client_id ， cc_refresh_token ， cc_account_id ， cc_account_name ， azure_client_id ， azure_client_secret ， azure_tenant_id ， azure_subscription_id ， subtenant_id

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理 Cloud Volumes Service 实例的标记

使用下表中列出的方法为命名的 Cloud Volumes Service 实例指定标记。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	`v2.1/vcs/instances/｛id｝/tags`	管理 Cloud Volumes Service 实例的标记。	`id（string）`：Cloud Volumes Service 实例的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `key-value pairs`

- 请求正文示例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files 帐户

Azure NetApp Files 帐户属性

下表列出了 Azure NetApp Files 帐户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	Azure NetApp Files 帐户的唯一标识符。
名称	string	Azure NetApp Files 帐户的名称。
`resource_group`	string	Azure 资源组。
位置	string	Azure 位置（区域 / 区域）。
`cvs_instance_id`	string	Cloud Volumes Service 实例标识符。
标记	–	键值对。

检索 **Azure NetApp Files** 帐户

HTTP 方法	路径	**Description**	路径参数
获取	` /v2.1/anf/ 帐户`	检索 Azure NetApp Files 帐户。	`ssubtenant_id` ：（强制） Azure NetApp Files 帐户所属的子租户 ID 。`tenant_id` ：（可选）返回属于指定租户的 Azure NetApp Files 帐户。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none`

按名称检索 **Azure NetApp Files** 帐户

使用下表中列出的方法按名称检索 Azure NetApp Files 帐户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/anf/accouns/ ｛ name ｝ `	按名称检索 Azure NetApp Files 帐户。	`name` （ `string` ）：（强制） Azure NetApp Files 帐户的名称。`ssubtenant_id` （字符串）：（强制） Azure NetApp Files 帐户所属的子租户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

创建 **Azure NetApp Files** 帐户

使用下表中列出的方法创建新的 Azure NetApp Files 帐户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
发布	` /v2.1/anf/ 帐户`	创建新的 Azure NetApp Files 帐户。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `resource_group` ， `location` ， `cvs_instation_id`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 容量池

容量池属性

下表列出了容量池属性。

属性	Type	Description
`id`	string	容量池的唯一标识符。
名称	string	容量池的名称。
`resource_group`	string	Azure 资源组。
位置	string	Azure 位置（区域 / 区域）。
s大小	整型	容量池的大小（以 TB 为单位）。
`sservice_level`	string	适用的服务级别名称： " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 。
`anf_account_name`	string	Azure NetApp Files 帐户实例标识符。
`ssubtenant_id`	string	子租户 ID 。
标记	–	键值对。

检索容量池

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` v2.1/anf/Pools`	检索容量池。	`ssubtenant_id` ： （强制） ANF 帐户所属的子租户 ID 。`tenant_id` ： （可选）返回属于指定租户的容量池。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

按名称检索容量池

使用下表中列出的方法按名称检索容量池。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/anf/pools/ ｛name｝ `	按名称检索容量池。	`name` （ `string` ）： （强制）容量池的唯一名称。`ssubtenant_id` （字符串）： （强制）容量池所属的子租户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

创建容量池

使用下表中列出的方法创建新的容量池。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/anf/Pools`	创建容量池。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `resource_group` ， `location` ， `size` ， `service_level` ， `anf_account_name` ， `subtenant_id`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

修改容量池的大小

使用下表中列出的方法修改容量池的大小。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/anf/pools/ ｛name｝ `	修改容量池的大小。	name （ string ）：Mandatory ： 容量池的唯一名称。

所需的请求正文属性： name ， resource_group ， location ， anf_account_name ， size ， service_level ， subtenant_id

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 卷

Azure NetApp Files 卷属性

下表列出了 Azure NetApp Files 卷的属性。

属性	Type	Description
id	string	Azure NetApp Files 卷的唯一标识符。
名称	string	Azure NetApp Files 卷的名称。
resource_group	string	Azure 资源组。
ssubtenant_id	string	子租户 ID 。
anf_account_name	string	Azure NetApp Files 帐户名称。
anf_pool_name	string	Azure NetApp Files 池名称。
位置	string	Azure 位置（区域 / 区域）。
file_path	string	创建令牌或文件路径。用于访问卷的唯一文件路径。
quota_size	整型	GiB 允许的最大存储配额。
ssubNetID	string	委派子网的 Azure 资源 URL 。必须具有委派 Microsoft NetApp/volumes 。
标记	–	键值对。

检索 Azure NetApp Files 卷

使用下表中列出的方法检索 Azure NetApp Files 卷。指定 `tenant_id` 仅返回属于该租户的帐户。

HTTP 方法	路径	Description	路径参数
获取	` v2.1/anf/volumes`	检索 Azure NetApp Files 卷。	`ssubtenant_id` ：（强制） ANF 卷所属的子租户 ID 。`tenant_id` ：（可选）返回属于指定租户的 ANF 卷。另请参见 "通用分页" parameters

所需的请求正文参数： `none` 。

按名称检索 Azure NetApp Files 卷

使用下表中列出的方法按名称检索 Azure NetApp Files 卷。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/anf/volumes/ ｛ name ｝ `	按名称检索 Azure NetApp Files 卷。	`name` （ `string` ）： Mandatory： Azure NetApp Files 卷的唯一名称。`ssubtenant_id` ：（字符串）必填。Azure NetApp Files 卷所属的子租户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

创建 Azure NetApp Files 卷

使用下表中列出的方法创建新的 Azure NetApp Files 卷。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/anf/volumes`	创建 Azure NetApp Files 卷	无

所需的请求正文属性： `name` ， `resource_group` ， `subtenant_id` ， `anf_account_name` ， `anf_pool_name` ， `virtual_network` ， `location` ， `file_path` ， `quota_size` ， `subNetID`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

管理适用于 **Google Cloud** 的 **Cloud Volumes Service**

您可以使用云编排类别下的 ` /v2.1/gcp/volumes` API 来管理 Google Cloud 实例的云卷。运行此 API 之前，请确保已为子租户启用 Google 云平台（ GCP ）订阅的 Cloud Volumes Service 帐户。

HTTP 动词	路径	**Description**	必需参数 / 请求正文
获取	` v2.1/gcp/ 卷`	您可以使用 GET 方法检索为子租户的 Cloud Volumes Service 订阅创建的所有 Google 云卷的详细信息。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。`ssubtenant_id`： 订阅 Google Cloud 的子租户的 ID 。`reGion`： 订阅服务的区域。
获取	` /v2.1/gcp/volumes/ ｛ id ｝ `	您可以使用此方法检索为子租户的 Cloud Volumes Service 订阅创建的特定 Google 云卷的详细信息。	`id`： GCP 卷的 ID 。`ssubtenant_id`： 订阅 Google Cloud 的子租户的 ID 。`reGion`： 订阅服务的区域。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	` v2.1/gcp/ 卷`	为子租户创建 GCP 卷。在请求正文中添加值以使用指定参数创建卷。	` { "subtenant_id" : "<ID>" , "name" : "<Volume_name>" , "zone" : "<zone>" , "zone" : "<zone>" , "creation_token" : "<token>" , "allowed_clients" : "<IP address of the clients allowed to access GCP>" , "network" : "< 为 GCP 订阅服务输入的网络详细信息 >" , "protocol_types" : < 用于连接的协议，例如 NFSv3 >" , "quota_gib" : < 卷配额（以字节为单位），"service_level" , "< 标准服务级别 " 标签 `: < 例如: < 服务级别 >
PUT	` /v2.1/gcp/volumes/ { id } `	修改已为子租户创建的 GCP 卷。在请求正文中添加要修改的卷的卷 ID 以及要修改的参数的值。	` { "subtenant_id" : "<ID>" , "name" : "<Volume_name>" , "zone" : "<zone>" , "zone" : "<zone>" , "allowed_clients" : "<IP address of the clients allowed to access GCP>" , "quota_gib" : <volume quota in bytes>" , "nfas_protocol" , "< 服务级别 " `, < 服务类型 ›，<nfap_level>" , < 服务类型 ›，< 服务类型 < 服务级别 ›: < 服务级别 ›，< 服务级别 > , "< 服务级别 >
删除	` /v2.1/gcp/volumes/ { id } `	您可以使用此方法删除为子租户的 Cloud Volumes Service 订阅创建的特定 Google 云卷。	id： GCP 卷的 ID 。ssubtenant_id：订阅 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的子租户的 ID 。reGion：订阅服务的区域。

块存储 API

您可以使用块存储 API 查看和管理块存储。

在创建磁盘之前，必须创建块存储。创建磁盘时，您必须创建主机组或选择现有主机组才能访问该磁盘。有关详细信息，请参见 "使用块存储"。

块存储

您可以使用块存储 API 检索和管理块存储。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/blockstore`	您可以检索所有块存储的详细信息。检索块存储的详细信息，例如块存储 ID ， IP 地址，区域，分区，子网 ID ， 和标记。	`offset` ： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit` ： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/blockstores/｛id｝`	您可以检索特定块存储的详细信息。根据输入的 ID 检索块存储的详细信息，例如 IP 地址，区域，分区，子网 ID 和标记。	`id` ： 块存储的 ID 。
发布	`v2.1/blockstore`	您可以创建块存储。在请求正文中添加值以使用指定参数创建块存储，例如服务协议，子租户 ID ，区域，子网 ID 和标记。	`ssubtenant_id` ： 子租户的 ID 。`zone` ： 分区的名称。`ssubnet_id` ： 子网的 ID 。
发布	`/v2.1/blockstores/｛id｝ /` 标记	您可以为块存储创建或替换标记。在请求正文中添加块存储的 ID 以及 "key ： value pair" 格式的标记值。	`id` ： 块存储的 ID 。
`PUT`	`/v2.1/blockstores/｛id｝`	您可以根据任何块存储的 ID 来修改其。添加块存储的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如分区，服务协议和标记。	`id` ： 块存储的 ID 。
`d`删除	`/v2.1/blockstores/｛id｝`	您可以按 ID 删除任何块存储。	`id` ： 块存储的 ID 。

删除块存储之前，应删除映射到该块存储的所有磁盘。

Disks

您可以使用磁盘 API 检索和管理磁盘。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	` v2.1/disks`	您可以检索所有磁盘的详细信息。检索磁盘的详细信息，例如块存储 ID ，名称，磁盘路径，协议，快照策略， 和标记。	`offset` ： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit` ： 要返回的项数。
获取	` /v2.1/disks/{ id } `	您可以检索特定磁盘的详细信息。检索磁盘的详细信息，例如块存储 ID ，名称，磁盘路径，协议，快照策略， 和标记。	`id` ： 磁盘的 ID 。
发布	` v2.1/disks`	您可以创建磁盘。在请求正文中添加值以使用指定参数创建磁盘，例如子租户 ID ，分区，名称，磁盘路径，快照策略， 备份策略和标记。	`ssubtenant_id` ： 子租户的 ID 。`zone` ： 分区的名称。`name` ： 磁盘的名称。`disk_path` ： 磁盘的路径。`protocol` ： 用于块设备访问的存储协议。`OS_type` ： 主机操作系统的类型。`hostgroup_mappings` ： 主机组映射。`sservice_level` ： 适用的服务级别名称：标准，高级，高级分层，至尊或至尊分层。`size_GB` ： 磁盘大小，以 GB 为单位。
发布	` /v2.1/disks/{ id } /` `snapshot/{ name }`	您可以创建磁盘快照。	`id` ： 磁盘的 ID 。`name` ： 快照的名称。
发布	` /v2.1/disks/{ id } /` 标记	您可以为磁盘创建或替换标记。在请求正文中以 "key ： value pair" 格式添加磁盘 ID 和标记值。	`id` ： 磁盘的 ID 。
`PUT`	` /v2.1/disks/{ id } `	您可以根据磁盘 ID 修改任何磁盘。添加磁盘的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如名称，服务级别，快照策略，备份策略和标记。	`id` ： 磁盘的 ID 。`hostgroup_mappings` ： 主机组映射。
d删除	` /v2.1/disks/{ id } `	您可以按 ID 删除任何磁盘。	`id` ： 磁盘的 ID 。
d删除	` /v2.1/disks/{ id } /` `snapshot/{ name }`	您可以按磁盘 ID 和快照名称删除磁盘的任何快照。	`id` ： 磁盘的 ID 。`name` ： 快照的名称。

主机组

对磁盘的访问控制通过主机组进行管理。您可以使用主机组 API 检索和管理主机组。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`/v2.1/hostgroups`	您可以检索所有主机组的详细信息。检索主机组的详细信息，例如名称，子租户详细信息，租户详细信息，区域， 协议，启动程序，使用主机组的磁盘以及标记。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/hostgroups/ ｛id｝`	您可以检索特定主机组的详细信息。检索主机组的详细信息，例如名称，子租户详细信息，租户详细信息，区域， 协议，启动程序，使用主机组的磁盘以及基于输入的 ID 的标记。	`id`： 主机组的 ID 。
发布	`/v2.1/hostgroups`	您可以创建主机组。在请求正文中添加值以使用指定参数创建主机组，例如名称，子租户 ID ，区域，协议， 启动程序和标记。	`name`： 主机组的名称。`ssubtenant_id`： 子租户的 ID 。`zone`： 分区的名称。`protocol`： 用于块设备访问的存储协议。`OS_type`： 主机操作系统的类型。
发布	`/v2.1/hostgroups/ ｛id｝ /标记`	您可以为主机组创建或替换标记。在请求正文中以 "key： value pair" 格式添加主机组的 ID 以及标记的值。	`id`： 主机组的 ID 。
d删除	`/v2.1/hostgroups/ ｛id｝`	您可以按 ID 删除任何主机组。	`id`： 主机组的 ID 。

主机组中的启动程序

您可以使用主机组 API 检索和管理映射到主机组的启动程序。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`/v2.1/hostgroups/ ｛id｝ /启动程序`	您可以检索所有启动程序的详细信息。检索启动程序及其别名。	`id`： 主机组的 ID 。
获取	`/v2.1/hostgroups/ ｛id｝ /启动程序 / ｛ alias ｝`	您可以检索特定启动程序的详细信息。根据输入的 ID 和别名检索启动程序。	`id`： 主机组的 ID 。`alias`： 启动程序的别名。
发布	`/v2.1/hostgroups/ ｛id｝ /启动程序`	您可以为主机组创建启动程序。在请求正文中添加启动程序及其别名的值，以便为主机组创建启动程序。	`id`： 主机组的 ID 。`alias`： 启动程序的别名。`initiator`： 启动程序（ iSCSI 限定名称或 FC WWPN ）。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
修补程序	`/v2.1/hostgroups/｛id｝/启动程序/｛alias｝`	您可以修改启动程序。在请求正文中添加新启动程序。	`id`：主机组的 ID 。`alias`：启动程序的别名。`initiator`：启动程序（iSCSI 限定名称或 FC WWPN）。`
d删除	`/v2.1/hostgroups/｛id｝/启动程序/｛alias｝`	您可以按主机组的 ID 和启动程序的别名删除启动程序。	`id`：主机组的 ID 。`alias`：启动程序的别名。

> 将启动程序添加到主机组时，启动程序应与主机组协议匹配。对于采用 iSCSI 协议的主机组，应使用 IQN；对于采用 FC 协议的主机组，应使用 WWPN 。
>
> 从主机组中删除启动程序会影响该主机组映射到的所有磁盘。

文件服务 API

您可以使用文件服务 API 查看和管理文件服务器和文件共享。

在创建文件共享之前，您必须先创建文件服务器来托管它们。

文件服务器 API

您可以使用文件服务器 API 查看和管理文件服务器。有关文件服务器的详细信息，请参见 "创建文件服务器"。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/fileservers`	您可以检索所有文件服务器的详细信息。检索文件服务器的详细信息，例如文件服务器 ID ，名称，区域，区域，租户， 和标记。	`offset`：开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`：要返回的项数。
获取	`/v2.1/fileservers/｛id｝`	您可以检索特定文件服务器的详细信息。检索文件服务器的详细信息，例如名称，区域，区域，租户， 和标记。	`id`：文件服务器的 ID 。
发布	`v2.1/fileservers`	您可以创建文件服务器。在请求正文中添加值以使用指定参数创建文件服务器，例如名称，子租户 ID ，区域，子网 ID 。	`name`：文件服务器的名称。`ssubtenant_id`：子租户的 ID 。`zone`：分区的名称。`ssubnet_id`：子网的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	`/v2.1/fileservers/｛id｝/标记`	您可以为文件服务器创建或替换标记。在请求正文中以 "key： value pair" 格式添加文件服务器的 ID 以及标记的值。	`id`： 文件服务器的 ID 。
`PUT`	`/v2.1/fileservers/｛id｝`	您可以根据文件服务器的 ID 修改该服务器。添加文件服务器的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如名称，协议，区域，区域和标记。	`id`： 文件服务器的 ID 。
`d`删除	`/v2.1/fileservers/｛id｝`	您可以按 ID 删除任何文件服务器。	`id`： 文件服务器的 ID 。

> 删除文件服务器之前，应删除映射到该服务器的所有文件共享。
>
> 删除启用了 CIFS 的文件服务器后， Active Directory 计算机对象将保留。请 Active Directory 管理员手动从 Active Directory 中删除已删除文件服务器的计算机对象。

文件共享 **API**

您可以使用文件共享 API 查看和管理文件共享。有关文件共享的详细信息，请参见 "创建文件共享"。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/fileshares`	您可以检索所有文件共享的详细信息。检索文件共享的详细信息，例如 ID ，名称，Snapshot 策略，协议， 文件服务器 IP 和标记。	`offset`： 开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`： 要返回的项数。
获取	`/v2.1/fileshares/｛id｝`	您可以检索特定文件共享的详细信息。检索文件共享的详细信息，例如 ID ，名称，快照策略，协议，文件服务器 IP ， 和标记。	`id`： 文件共享的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	`v2.1/fileshares`	您可以创建文件共享。在请求正文中添加值以使用指定参数创建文件共享，例如 ID ，名称，Snapshot 策略，协议， 文件服务器 IP 和标记。	`name` ： 文件共享的名称。`share _path` ： 文件共享的路径。`fileserver_id` ： 文件服务器的 ID 。`size_GB` ： 文件共享的大小，以 GB 为单位。`sservice_level` ： 适用的服务级别名称：标准，高级，高级分层，至尊或至尊分层。`protocol` ： 用于访问文件共享的协议（ NFS ， CIFS 或多协议 ）。`security_style` ： 安全模式（ Unix 或 NTFS ）。`export_policy` ： 文件共享的导出策略。
发布	`/v2.1/fileshares/｛id｝/snapshot/｛name｝`	您可以创建文件共享的快照。	`id` ： 文件共享的 ID 。`name` ： 快照的名称。
发布	`/v2.1/fileshares/｛id｝/标记`	您可以为文件共享创建或替换标记。在请求正文中以 "key ： value pair" 格式添加文件共享的 ID 和标记值。	`id` ： 文件共享的 ID 。
`PUT`	`/v2.1/fileshares/｛id｝`	您可以根据文件共享的 ID 修改该文件共享。在请求正文中添加文件服务器的 ID 以及要修改的值，例如名称，协议，快照策略，备份策略和标记。	`id` ： 文件共享的 ID 。`name` ： 文件共享的名称。`size_GB` ： 文件共享的大小，以 GB 为单位。`sservice_level` ： 适用的服务级别名称：标准，高级，高级分层，至尊或至尊分层。`protocol` ： 用于访问文件共享的协议（ NFS ， CIFS 或多协议 ）。`export_policy` ： 文件共享的导出策略。
d删除	`/v2.1/fileshares/｛id｝`	您可以按 ID 删除任何文件共享。	`id` ： 文件共享的 ID 。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
d删除	` /v2.1/fileshares/ { id } /` snapshot/ { name }	您可以按文件共享的 ID 和快照的名称删除文件共享的任何快照。	id ： 文件共享的 ID 。name ： 快照的名称。

> 对于 CIFS 共享，在共享路径的末尾添加 ` $` 字符将使其成为隐藏共享，例如，pathtomyhiddenshare$ 。

对象存储 API

本节提供用于管理对象存储，对象存储用户和对象存储组的 API 。

对象存储工作流包括以下任务：

- 创建对象存储帐户。
- 创建对象存储组。
- 创建对象存储用户。
- 为用户创建 S3 密钥。

对象存储组

使用下表中列出的方法检索，创建或修改对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectiam/ 组`	检索对象存储组。
获取	` /v2.1/objectiam/groups/ { id } `	按 ID 检索对象存储组。
发布	` /v2.1/objectiam/ 组`	创建对象存储身份访问管理组。
PUT	` /v2.1/objectiam/groups/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储组。
d删除	` /v2.1/objectiam/groups/ { id } `	删除由 ID 标识的对象存储组。

对象存储组属性

下表列出了对象存储属性。

属性	Type	Description
id	string	对象存储组的唯一标识符。
名称	string	对象存储组名称。
s子租户	string	组所属子租户的名称。
ssubtenant_id	string	组所属子租户的标识符。

属性	Type	Description
租户	string	组所属租户的名称。
tenant_id	string	组所属租户的标识符。
s 3_policy		S3 策略，例如： `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

检索对象存储组

使用下表中列出的方法检索所有对象存储组或部分对象存储组。指定 ssubtenant_id 将仅返回属于该子租户的对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/objectiam/ 组`	检索所有对象存储组。或者，指定子租户 ID 以仅检索与子租户关联的对象存储组。	ssubtenant_id （字符串）：与身份和访问管理（IAM）用户 / 组关联的子租户 ID 。offset 和 limit —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


按 **ID** 检索对象存储组

使用下表中列出的方法按 ID 检索对象存储组。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	按 ID 检索对象存储组。	`id` （ `string` ）：对象存储组的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例：*

```
none
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

创建对象存储组

使用以下列出的方法创建对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/objectiam/groups/`	创建新的对象存储组服务以托管对象存储用户。	无

所需请求正文属性： `name` ， `ssubtenant_id` ， `s3Policy`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


修改对象存储组

使用下表中列出的方法修改对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/objectiam/groups/{id} `	修改对象存储组。	id （ string ）：对象存储组的唯一标识符。

所需请求正文属性： name ， ssubtenant_id ， s3Policy

- 请求正文示例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


按 **ID** 删除对象存储组

使用下表中列出的方法按 ID 删除对象存储组。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
d删除	` /v2.1/objectiam/groups/{id}`	按 ID 删除对象存储组。	`id` （ `string` ）：对象存储组的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


对象存储用户

使用下表中列出的方法执行以下任务：

- 检索，创建或修改对象存储用户。
- 创建 S3 密钥，检索用户的 S3 密钥或按密钥 ID 检索密钥。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectiam/ 用户`	检索对象存储用户。
获取	` /v2.1/objectiam/users/ ｛id｝ `	按 ID 检索对象存储用户。
发布	` /v2.1/objectiam/ 用户`	创建对象存储用户。
PUT	` /v2.1/objectiam/users/ ｛id｝ `	修改由 ID 标识的对象存储用户。

HTTP 方法	路径	Description
d删除	` /v2.1/objectiam/users/ { id } `	按 ID 删除对象存储用户。
获取	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	获取映射到用户的所有 S3 密钥。
发布	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	创建 S3 密钥。
获取	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys/ { key_id } `	按密钥 ID 获取 S3 密钥。
d删除	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys/ { key_id } `	按密钥 ID 删除 S3 密钥。

对象存储用户属性

下表列出了对象存储用户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	对象存储用户的唯一标识符。
`display_name`	string	用户的显示名称。
`s`子租户	string	用户所属子租户的名称。
`ssubtenant_id`	string	用户所属子租户的标识符。
租户	string	用户所属租户的名称。
`tenant_id`	string	用户所属租户的标识符。
`objectiam_user_urn`	string	URN 。
`sg_group_membership`	string	NetApp StorageGRID 组成员资格。例如： "SG_group_membership ： " 5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

检索对象存储用户

使用下表中列出的方法检索所有对象存储用户或部分对象存储用户。指定 `ssubtenant_id` 将仅返回属于该子租户的对象存储组。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/objectiam/ 用户`	检索所有对象存储用户。	`ssubtenant_id` （字符串）：与 IAM 用户 / 组关联的子租户 ID 。`offset` 和 `limit` —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

按 **ID** 检索对象存储用户

使用下表中列出的方法按 ID 检索对象存储使用情况。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/objectiam/users { id } `	按 ID 检索对象存储用户。	`id`： 对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

创建对象存储用户

使用下表中列出的方法创建对象存储用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/objectiam/ 用户`	创建新的对象存储用户。	无

所需请求正文属性： `display_name` ， `ssubtenant_id` ， `sg_group_membership`

- 请求正文示例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改对象存储用户

使用下表中列出的方法修改对象存储用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/objectiam/users/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储用户。	id ： 对象存储用户 ID 。

所需请求正文属性： display_name ， ssubtenant_id ， sg_group_membership

- 请求正文示例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


将所有 **S3** 密钥映射到对象存储用户

使用下表中列出的方法将所有 S3 密钥映射到对象存储用户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys`	为对象存储用户创建 S3 密钥。	`user_id` （字符串）：对象存储用户标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```


为对象存储用户创建 **S3** 密钥

使用以下方法为对象存储用户创建 S3 密钥。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
发布	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	为对象存储用户创建 S3 密钥。	`user_id` （字符串）：对象存储用户标识符。

所需的请求正文属性： `expires` （字符串）

> 密钥到期日期 / 时间以 UTC 格式设置，必须在将来设置。

- 请求正文示例： *


```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```


- 响应正文示例： *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


按密钥 **ID** 为对象存储用户获取 **S3** 密钥

使用下表中列出的方法按密钥 ID 为对象存储用户获取 S3 密钥。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	按密钥 ID 获取 S3 密钥。	• `user_id` （字符串）：对象存储用户 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id` （ `string` ）： S3 密钥，例如：5e66de2509a74c0001b895e7

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

按密钥 **ID** 删除 **S3** 密钥

使用下表中列出的方法按密钥 ID 删除 S3 密钥。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
d删除	` /v2.1/objectiam/users/ { user_id } /s3keys/ { key_id } `	按密钥 ID 删除 S3 密钥。	• `user_id` （字符串）：对象存储用户 ID 。例如：5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id` （ `string` ）： S3 密钥，例如：5e66de2509a74c0001b895e7

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content to return for succesful execution
```

对象存储帐户

使用下表中列出的方法执行以下任务：

- 检索，激活或修改对象存储帐户。
- 创建 S3 存储分段。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectstorage/accounts`	检索对象存储帐户。
获取	` /v2.1/objectstorage/accounts/ { id } `	按 ID 检索对象存储帐户。
发布	` /v2.1/objectstorage/accounts`	创建对象存储帐户。
`PUT`	` /v2.1/objectstorage/accounts/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储帐户。
`d`删除	` /v2.1/objectstorage/accounts/ { id } `	修改由 ID 标识的对象存储帐户。
获取	` /v2.1/objectstorage/b桶`	获取 S3 存储分段。
发布	` /v2.1/objectstorage/b桶`	创建 S3 存储分段。

对象存储帐户属性

下表列出了对象存储帐户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	对象存储用户的唯一标识符。
`ssubtenant_id`	string	子租户对象实例的标识符。
`quota_GB`	整型	共享或磁盘的大小。

检索所有对象存储帐户

使用下表中列出的方法检索所有对象存储帐户或部分对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/objectstorage/accounts`	检索所有对象存储用户。	`offset` and `limit` – .请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

按 **ID** 检索对象存储帐户

使用下表中列出的方法按 ID 检索对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/objectstorage/accounts/ {id}`	按 ID 检索对象存储帐户。	`id`： 对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

激活对象存储帐户

使用下表中列出的方法激活对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	`/v2.1/objectstorage/accounts`	激活对象存储服务。	无

所需的请求正文属性： `ssubtenant_id` ， `quota_GB`

- 请求正文示例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

修改对象存储帐户

使用下表中列出的方法修改对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/objectstorage/accounts/ ｛id｝ `	修改对象存储服务（例如，更改配额）。	id （字符串）：对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： name ， ssubtenant_id ， quota_GB

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


删除对象存储帐户

在删除对象存储帐户之前，必须先删除所有关联的组，用户和分段。使用下表中列出的方法删除对象存储帐户。

> 使用与 S3 兼容的实用程序删除存储分段。无法从 NetApp 服务引擎中删除存储分段。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/objectstorage/accounts/ ｛id｝ `	删除对象存储帐户。	id （字符串）：对象存储帐户 ID 。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

对象存储分段

使用下表中的 API 创建和检索对象存储分段。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/objectstorage/b桶`	检索对象存储分段。
发布	` /v2.1/objectstorage/b桶`	创建对象存储分段。

对象存储分段属性

下表列出了对象存储分段属性。

属性	Type	Description
`id`	string	对象存储用户的唯一标识符。
名称	string	存储分段名称。
`ssubtenant_id`	string	存储分段所属子租户的标识符。

检索 **S3** 存储分段

使用下表中列出的方法检索 S3 存储分段。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` /v2.1/objectstorage/b桶`	检索 S3 存储分段。	`ssubtenant_id`： 拥有存储分段的子租户。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

创建 **S3** 存储分段

使用下表中列出的方法创建 S3 存储分段。

> 在创建存储分段之前，必须存在子租户的对象存储帐户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/objectstorage/b桶`	创建 S3 存储区。	无

所需的请求正文属性：

- `name` （字符串）： S3 存储分段名称（仅限小写或数字字符）
- `ssubtenant_id` （字符串）： S3 存储分段所属子租户的 ID
- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

备份 API

您可以使用备份 API 查看和管理环境中卷（文件共享和磁盘）的快照（备份或恢复点）。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	`v2.1/backups`	您可以检索为租户下的子租户创建的所有卷的所有备份对象的详细信息。检索源卷和备份对象的详细信息，例如备份策略，分区和标记。	`offset`：开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`：要返回的项数。
获取	`/v2.1/backups/{id}`	您可以检索为租户下的子租户的卷创建的特定备份对象的详细信息。根据输入的 ID 检索源卷和备份对象的详细信息，例如备份策略，分区和标记。	`id`：备份对象的 ID 。
获取	`/v2.1/backup/{id}/recovery_points`	您可以检索特定备份对象的所有恢复点的详细信息。系统将检索详细信息，例如时间戳和名称。	`id`：备份对象的 ID 。
获取	`/v2.1/backup/{id}/recovery_points/{name}`	您可以检索特定备份对象的任何恢复点的详细信息。系统将检索详细信息，例如时间戳和名称。	`id`：备份对象的 ID 。`name`：恢复点的名称。
发布	`v2.1/backups`	您可以为特定源卷创建备份对象。在请求正文中添加值，以使用指定参数创建备份对象，例如备份策略，要保留的备份副本数以及源资源 ID 。	`{ "primary_resource_type": "<资源类型>", "source_resource_id": "<ID>", "backup_zone": "<Backup Zone>", "backup_policy": { "daily_backups_to_keep": <要保留的每日备份数>, "weekly_backups_to_keep": <key_number>, "<only": <保留的每月备份数>, "<key_backups": <key_task_als": <保留的 "<key_als", "<number>: <保留 "<key_backups": <key_als": <key_als", "keep", "keep" "<Tag N>" } }`

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
发布	`/v2.1/backups/｛id｝/tags`	您可以为子租户的备份对象创建或替换标记。在请求正文中以 "key： value pair" 格式添加备份对象的 ID 和标记值。	id：备份对象的 ID。 {"key1"："<标记 1>"，"key2"："<标记 2>"，"keyN"："<标记 N>"}
修补程序	`/v2.1/backups/｛id｝`	您可以根据卷的 ID 修改卷的任何备份对象。添加备份对象的 ID 以及要在请求正文中修改的值，例如备份策略详细信息，要保留的备份数以及源资源 ID。 您可以通过在 patch 请求中将 ssource_resource_id 参数的值设置为空来使备份对象成为孤立对象。此操作将删除 SnapMirror 关系，但会保留备份卷及其恢复点。	id：备份对象的 ID。 {"source_resource_id"："<Resource ID>"，"backup_policy"： {"daily_backups_to_keep"：<要保留的每日备份数>，"weekly_backups_to_keep"：<要保留的每月备份数>，"<key_backups_to_keep"：<要保留的每周备份数>，**<key_task_task_tags：<**要保留的每月备份数**›**，<"<key_task_task_task_task>，"<"<"<key_task_task_keep"：<月备份数>，"<"<key_task_task_task>：<
d删除	`/v2.1/backups/｛id｝`	您可以删除卷的任何备份对象以及所有恢复点。	id：备份对象的 ID。
d删除	`/v2.1/backup/｛id｝/recovery_points/｛name｝`	您可以删除卷的特定备份对象中的任何恢复点。	id：备份对象的 ID。name：恢复点的名称。

报告 API

使用下表中的方法检索和生成报告。

HTTP 方法	路径	Description
获取	`/v2.1/reports`	检索所有报告列表。
发布	`/v2.1/reports/｛filename｝`	检索报告。

检索报告列表

使用下表中列出的方法检索报告列表。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/reports`	检索租户的所有可用报告。可以按日期范围筛选报告。	• `tenant_id` （字符串） • `sstart` （ `string` ）：检索起始日期指定的报告。 • `end` （ `string` ）：检索在结尾指定日期之前的报告

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

检索通过文件名标识的报告

使用下表中的方法检索文件名标识的报告。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/reports/ { filename } `	检索文件名标识的报告。	`filename` （ `string` ）：报告文件名。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

使用子网 API 定义网络配置

您可以使用子网 API 查看和创建子租户和分区的子网。您可以使用它们定义网络配置。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { `zone_name` } / 子网	您可以检索租户和区域的所有子网对象。检索子网的详细信息，例如 VLAN ，子租户，分区，路由， 和标记。	`tenant_id`：租户的 ID 。`zone_name`：分区的名称。`offset`：开始收集结果集之前要跳过的项数。`limit`：要返回的项数。

HTTP 动词	路径	Description	必需参数 / 请求正文
获取	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } /subnets/` { id } `	您可以检索为租户和区域创建的特定子网对象的详细信息。检索子网的详细信息，例如 VLAN ，子租户，分区，路由， 和标记。	tenant_id： 租户的 ID 。zone_name： 分区的名称。id： 子网的 ID 。
发布	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } / 子网	您可以为特定租户和区域创建子网对象。在请求正文中添加值以使用指定参数创建子租户对象，例如名称， VLAN ， CIDR ，子租户 ID ， 路由和标记。	tenant_id： 租户的 ID 。zone_name： 分区的名称。 { "name" ： "string" ， "VLAN" ： "1000" ， "CIDR" ： "10.0.0.0/24 " ， "subtenant_id" ： "5d2fb0fb4f47df00015274e3" ， "routes" ： [{ "destination" ： "10.0.0.0/24 ， "gateway" ： "5d2fb0fb4fb4f47df00015274e3" ， "b" ， "key2" ： " ， "key2" ： " ， "key2" ： "key2" ： " ， "key2" ： "key2" ： " ， "key1" ， "key2" ： "key2" ： "key2" ， "key1" ， "key2" ：
发布	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /` 分区 / { zone_name } /subnets/` { id } /tags`	您可以为租户的子网对象创建或替换标记。在请求正文中添加子网对象的 ID 以及 "key ： value pair" 格式的标记值。	tenant_id： 租户的 ID 。zone_name： 分区的名称。id： 备份对象的 ID 。 { "key1" ： "< 标记 1>" ， "key2" ： "< 标记 2>" ， "keyN" ： "< 标记 N>" }

（使用者）管理 API

（使用者）管理 API 由多种方法组成，可用于执行以下任务：

- 登录，设置密码并刷新身份验证令牌。
- 检索作业并查看作业详细信息。

  请参见 "检索作业" 和 。

- 检索区域。

请参见 "检索区域" 和 。

- 检索服务级别。

  请参见 "检索服务级别" 和 。

- 使用子租户。

  请参见

  - "检索所有子租户"
  - "按 ID 检索子租户"
  - "修改子租户"
  - "按 ID 删除子租户"

- 使用子租户。

  请参见

  - "检索所有租户"
  - "按 ID 检索租户"
  - "创建租户"
  - "修改租户"
  - "删除租户"

- 检索用户。

  "检索所有用户"， ，和 。

- 检索分区。

  请参见 "检索所有分区" 和

下表列出了本节中介绍的使用者 API 。

HTTP 方法	路径	Description
发布	` /v2.1/auth/ 密码`	设置用户的密码。
发布	` /v2.1/auth/ 密码`	刷新身份验证 JWT 。
发布	` /v2.1/auth/signin`	登录。
获取	` /v2.1/auth/ 地区`	检索区域。
获取	` /v2.1/auth/Regies/ ｛name｝ `	按名称检索区域。
获取	` /v2.1/auth/zones`	检索分区。
获取	` /v2.1/auth/zones/ ｛name｝ `	按名称检索分区。
获取	` v2.1/jobs/`	检索作业。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/jobs/ ｛ id ｝ `	按 ID 检索作业。

重置用户密码

使用下表中列出的方法重置用户密码。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/auth/ 密码`	重置密码。	无

所需的请求正文属性： `username` （字符串）， `new_password` （字符串）

- 请求正文示例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


刷新身份验证令牌

使用下表中列出的方法刷新身份验证令牌。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/auth/refresh`	刷新身份验证令牌。	无

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： `*`

```
none
```

- 响应正文示例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

登录

使用下表中列出的方法登录。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/auth/signin`	以用户身份登录。	无

所需的请求正文属性： `username` （字符串）， `new_password` （字符串）

- 请求正文示例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


管理员 API

概述

本节介绍以下管理员 API：

- Tenants
- 子租户
- 用户

在使用者 API 套件中，可以执行重置用户密码，刷新令牌或以用户身份登录等活动。请参见（使用者）管理 API 。

- 分区
- regions
- ONTAP 集群
- StorageGRID 实例
- 服务级别
- 服务请求
- 作业

Tenants

使用下表中列出的方法检索，创建，修改和删除租户。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` v2.1/tenants`	检索所有租户的列表。
获取	` /v2.1/teners/ ｛ id ｝ `	按租户 ID 检索租户。
发布	` v2.1/tenants`	创建新租户。
`PUT`	` /v2.1/teners/ ｛ id ｝ `	修改租户的详细信息。
`d`删除	` /v2.1/teners/ ｛ id ｝ `	删除租户。

租户属性

下表列出了租户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	租户的唯一标识符。
代码	string	客户指定的（或默认的）代码，用于表示租户。此属性可以包含小写字母，数字和下划线。
名称	string	租户名称。
`zuora_account_name`	string	计费帐户名称： Zuora 中订阅的名称。
`zuora_account_number`	string	计费帐户编号： Zuora 中的订阅编号。
问题描述`	string	租户的问题描述。

属性	Type	Description
使用情况	–	适用于租户的服务和服务详细信息。对于每个服务级别，此属性将显示以下内容： * 名称： * 服务级别名称 * 已用 _size_GB ： * 服务级别名称 * 角色名称： * 用户角色（用户，管理员，读取，配对或 root ）

检索所有租户

使用下表中列出的方法检索所有租户或所有租户的一部分。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/tenants`	检索所有租户。	`offset` 和 `limit` —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
```

```
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
```

```
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

按 ID 检索租户

使用下表中列出的方法按 ID 检索租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/teners/｛id｝`	检索 ID 指定的租户。	`id`（`string`）：租户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

请求正文示例：

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
```

```
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
```

```
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```

创建租户

使用下表中列出的方法创建租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/tenants`	创建新租户。	无

所需请求正文属性： `code` ， `name` ， `zuora_account_name` ， `zuora_account_number`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

修改租户

使用下表中列出的方法修改租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
`PUT`	` /v2.1/teners/ ｛id｝ `	修改 ID 指定的租户。您可以更改租户的名称，Zuora 订阅详细信息（帐户名称或订阅编号）和问题描述。	`id` （ `string` ）：租户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `code`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

删除租户

使用下表中列出的方法删除租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/teners/ ｛id｝`	删除此 ID 指定的租户。	id （ string ）：租户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content for successful delete
```

子租户

使用下表中列出的方法检索，创建，修改和删除子租户。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/ 子租户`	检索子租户。
获取	` /v2.1/subteners/ ｛ id ｝ `	按子租户 ID 检索子租户。
发布	` /v2.1/ 子租户``	创建新的子租户。
`PUT`	` /v2.1/subteners/ ｛ id ｝ `	修改子租户的详细信息。您可以修改子租户的名称。
`d`删除	` /v2.1/subteners/ ｛ id ｝ `	删除子租户。

子租户属性

下表列出了子租户属性。

属性	Type	Description
`id`	string	子租户的唯一标识符。
名称	string	子租户名称。
代码	string	客户指定的（或默认的）代码，表示子租户。
`tenant_id`	string	子租户所属租户的标识符。

检索所有子租户

使用下表中列出的方法检索所有子租户或所有子租户的一部分。指定 `tenant_id` 将仅返回属于该租户的子租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/ 子租户`	检索子租户。	`tenant_id`：（可选）返回属于指定租户的子租户。偏移和限制—请参见

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


按 ID 检索子租户

使用下面列出的方法按 ID 检索子租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/subteners/{id}`	检索 ID 指定的子租户。	`id`（`string`）：子租户的唯一标识符。

所需的请求正文属性：`none`

- 请求正文示例：*

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

创建子租户

使用下表中列出的方法创建子租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/ 子租户`	创建新的子租户。	无

所需请求正文属性： `name` ， `code` ， `tenant_id`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

按 ID 修改子租户

使用下表中列出的方法按 ID 修改子租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	`/v2.1/subteners/｛id｝`	修改 ID 指定的子租户。您可以更改子租户名称。	id （ string ）：子租户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： name

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

按 ID 删除子租户

使用下表中列出的方法按 ID 删除子租户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/subteners/ ｛id｝ `	删除此 ID 指定的子租户。	`id` （ `string` ）：子租户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content for succesful delete
```

用户

使用下表中列出的方法检索，创建，修改和删除子租户。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` v2.1/users`	检索所有用户的列表。
获取	` /v2.1/users/ ｛ id ｝ `	按用户 ID 检索用户。
发布	` v2.1/users`	创建新用户：
PUT	` /v2.1/users/ ｛ id ｝ `	修改用户的详细信息。
d删除	` /v2.1/users/ ｛ id ｝ `	删除用户。
获取	` /v2.1/Users/ ｛ username ｝ `	按用户名检索用户。

用户属性

下表列出了用户属性。

属性	Type	Description
id	string	用户的唯一标识符。
用户名	string	用户名。
密码	string	用户的密码。
名字	string	用户的名字。
lastName	string	用户的姓氏。
displayName	string	用户的显示名称。
电子邮件	string	用户的电子邮件地址。
电话	string	用户的电话号码。
profileImageURL	string	用户配置文件映像的 URL 。
tenant_id	string	此用户的主租户标识符。
租约	–	用户所属的租户；一个数组，包含： • tenant_id ，和 • role_name 这是用户角色；用户，管理员，读取，配对， 或 root 。
提供程序	string	身份验证提供程序： local 或 ActiveDirectory
提供程序数据	–	身份验证提供程序详细信息，包括： • EMail_address ，和 • m成员 （组成员资格）

检索所有用户

使用下表中列出的方法检索所有用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/users`	检索所有用户。	无

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

按 **ID** 检索用户

使用下表中列出的方法按 ID 检索用户。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	` v2.1/users`	按 ID 检索用户。	`id` （ `string` ）：用户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

按用户名检索用户

使用下表中列出的方法按用户名检索用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`v2.1/users`	按用户名检索用户。	`username` （ `string` ）：用户的用户名。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

创建用户

使用下表中列出的方法创建用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/users`	创建新用户：	无

所需请求正文属性： `username` ， `tenant_id` ， `tenancies` ， `provider`

- 请求正文示例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


按 ID 修改用户

使用下表中列出的方法按用户 ID 修改用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	`/v2.1/users/{id}`	修改由用户 ID 标识的用户。您可以修改用户名，显示名称，密码，电子邮件地址，电话号码， 配置文件映像 URL 和租户详细信息。	id （ string ）：用户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

按 ID 删除用户

使用下表中列出的方法按 ID 删除用户。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/users/ { name } `	删除此 ID 标识的用户。	`id` （ `string` ）：用户的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content for succesful delete
```

分区

使用下表中列出的方法创建，修改和删除分区。有关可用于检索区域的 API ，请参见（使用者）管理 API 。

HTTP 方法	路径	Description
发布	` v2.1/zones`	创建新分区。
PUT	` /v2.1/zones/ ｛ name ｝ `	修改分区的详细信息。
d删除	` /v2.1/zones/ ｛ name ｝ `	删除分区。

分区属性

下表列出了分区属性。

属性	Type	Description
id	string	分区的唯一标识符。
名称	string	分区名称。
问题描述`	string	分区的问题描述。
reGion_name	string	分区所在区域的名称。

检索所有分区

使用下表中列出的方法检索所有分区或部分分区。指定区域将仅返回属于该租户的块存储。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/zones`	检索分区。	（可选）区域名称（字符串） offset 和 limit —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

按名称检索分区

使用下表中列出的方法按分区名称检索分区。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/zones/{name}`	按名称检索分区。	`Name` （ `string` ）：分区名称

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

创建分区

使用下表中列出的方法创建分区。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/zones`	在区域中创建新分区。	无

所需的请求正文属性： `name` ，问题描述` ， `reGion_name`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

修改分区

使用下表中列出的方法修改分区。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/zones ｛name｝ `	修改以名称标识的分区。	name （ string ）：分区的名称。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

删除分区

使用下表中列出的方法删除分区。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/zones ｛ name ｝ `	删除通过名称标识的单个分区。必须先删除区域中的所有存储资源。	name （ string ）：分区的名称。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

成功删除后，不会返回任何内容。

regions

使用下表中列出的方法创建，修改和删除区域。有关可用于检索区域的 API ，请参见（使用者）管理 API 。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` v2.1/Regions`	获取区域。
获取	` /v2.1/Regies/ ｛name｝ `	按名称获取区域。
发布	` v2.1/Regions`	创建新区域。
`PUT`	` /v2.1/Regies/ ｛name｝ `	修改区域的详细信息。
d删除	` /v2.1/Regies/ ｛name｝ `	删除区域。

区域属性

下表列出了区域属性。

属性	Type	Description
`id`	string	区域的唯一标识符。
名称	string	区域名称。
问题描述`	string	区域的问题描述。

检索区域

使用下表中列出的方法检索所有区域或部分区域。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/Regions`	检索区域。	`offset` 和 `limit` —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```


按名称检索区域

使用下表中列出的方法按名称检索区域。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/Regies/ ｛name ｝ `	按名称检索区域。	`name` （ `string` ）：区域名称。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

创建区域

使用下表中列出的方法创建区域。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` v2.1/Regions`	创建新区域。	无

所需的请求正文属性： `name`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

修改区域

使用下表中列出的方法修改区域。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/Regies/ ｛name｝ `	修改以名称标识的区域。您可以更改区域的名称和问题描述。	name （ string ）：区域的名称。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

删除区域

使用下表中列出的方法删除区域。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/Regions ｛name ｝ `	删除使用名称标识的单个区域。必须先删除某个区域中的所有分区。	`Name （ string ）：` 区域的名称。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP 集群

使用下表中列出的方法检索，创建，修改和删除 ONTAP 集群。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/ontapclusters`	检索所有 ONTAP 集群。
获取	` /v2.1/ontapclusters/ { id } `	按 ID 检索 ONTAP 集群。
发布	` /v2.1/ontapclusters`	创建新的 ONTAP 集群。
PUT	` /v2.1/ontapclusters/ { id } `	按 ID 更新 ONTAP 集群清单。
d删除	` /v2.1/ontapclusters/ { id } `	删除 ONTAP 集群。

ONTAP 集群属性

下表列出了 ONTAP 集群的属性。

属性	Type	Description
id	string	ONTAP 集群的唯一标识符。
名称	string	ONTAP 集群名称。
uuid	string	ONTAP 集群通用唯一标识符（UUID）。
mantioning_IP	string	ONTAP 集群管理 IPv4 地址。
用户名	string	ONTAP 集群名称
密码	string	ONTAP 集群密码
provisioning_state	string	标识集群是否可用于配置操作。选项包括： • 打开 • 已关闭
data_network_ip_cidr	string	子网的 CIDR 表示法。
data_network_default_gateway	string	IPv4 地址。

属性	Type	Description

data_network_ports	–	ONTAP 集群数据网络端口列表。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

intercluster_LIF	–	ONTAP 集群集群间 LIF 。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

属性	Type	Description
sVM_root_service_level	string	ONTAP 集群 Storage Virtual Machine （ SVM ）根服务级别名称。适用值包括 " 标准 " ， " 极速 " 或 " 高级 " 。默认情况下，此服务级别会分配给在集群下创建的所有 SVM 。集群应具有所述服务级别的关联聚合。
分区	string	分区名称。
ssubscription_number	string	Zuora 订阅。
serves_available	–	列出可用服务及其状态。例如： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
data_fcp_ports	–	已启用 FCP 的 ONTAP 集群的节点和端口列表。例如： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
is_mcc	布尔值	指示集群是否已启用 MetroCluster 。默认值为 False 。
mcc_partner_cluster	string	MetroCluster 对中当前集群的配对集群的标识符。如果为集群启用了 MetroCluster ，则为必需项。

检索所有 ONTAP 集群

使用以下列出的方法检索所有 ONTAP 集群或部分 ONTAP 集群。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/ontapclusters`	检索所有 ONTAP 集群。	offset 和 limit —请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
```

```
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


按 ID 检索 ONTAP 集群

使用下面列出的方法按 ID 检索 ONTAP 集群。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/ontapclusters/ {id} `	检索 ID 标识的 ONTAP 集群。	`id` （ `string` ）：ONTAP 集群的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
```

```
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


创建 **ONTAP** 集群

使用下表中的 API 创建 ONTAP 集群。

创建 ONTAP 集群时始终启用 iSCSI 服务。此外，如果基础架构支持 FCP 服务，也可以启用该服务。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
发布	` /v2.1/ontapclusters`	创建 ONTAP 集群。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `uuid` ， `management_IP` ， `username` ， `password` ， `data_network_ip_cidr` ， `data_network_default_gateway` ， `intercluster_lifs` ， `zone`

如果启用了 FCP （使用 `services _available` FCP 属性），则需要 `data_fcp_ports `。

如果 `is_mcc` 为 true ，则需要 `mcc_partner_cluster` 。

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 响应正文示例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
      }
}
```

修改 ONTAP 集群

使用以下列出的方法修改 ONTAP 集群。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	修改 ID 标识的 ONTAP 集群的详细信息。	`id` （ `string` ）：ONTAP 集群的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 响应正文示例：*


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

删除 ONTAP 集群

使用下表中列出的方法删除 ONTAP 集群。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/ontapclusters/ {id} `	删除 ID 标识的 ONTAP 集群。	id （ string ）：ONTAP 集群的唯一标识符。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID 实例

使用下表中列出的方法设置和管理 StorageGRID 实例以支持对象存储。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/storageggridinstances`	检索 StorageGRID 实例。
发布	` /v2.1/storageggridinstances`	创建新的 StorageGRID 实例以托管对象存储。
获取	` /v2.1/storageggridinstances/ {id} `	按 ID 检索 StorageGRID 实例。
PUT	` /v2.1/storageggridinstances/ {id} `	更新 StorageGRID 实例。

StorageGRID 实例属性

下表列出了 StorageGRID 实例属性。

属性	Type	Description
id	string	StorageGRID 实例的唯一标识符。
名称	string	StorageGRID 实例名称。
admin_rest_uri	字符串（ $uri ）	StorageGRID 管理节点端点。

属性	Type	Description
`s 3_Endpoints`	字符串（$uri）	StorageGRID 端点。例如：[`"<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>，]
`grid_username`	string	StorageGRID 用户名。
`grid_password`	string	StorageGRID 密码。
`tenant_username`	string	StorageGRID 租户用户名。
`tenant_password`	string	StorageGRID 租户密码。
`ssubscription_number`	string	Zuora 订阅编号。

检索 StorageGRID 实例

使用下表中列出的方法检索 StorageGRID 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/storageggridinstances`	检索 StorageGRID 实例。	无

所需的请求正文属性：`none`

- 请求正文示例：*

```
none
```

- 响应正文示例：*

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


按 ID 检索 StorageGRID 实例

使用下表中列出的方法按 ID 检索 StorageGRID 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	`/v2.1/storageggridinstances/｛id｝`	按 ID 检索 StorageGRID 实例。	`id （ string ）：` StorageGRID 实例的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


按 ID 创建 StorageGRID 实例

使用下表中列出的方法按 ID 创建 StorageGRID 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布`	` /v2.1/storageggridinstances/｛id｝`	按 ID 检索 StorageGRID 实例。	`id` （字符串）：StorageGRID 实例的唯一标识符。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

按 ID 修改 StorageGRID 实例

使用下表中列出的方法按 ID 修改 StorageGRID 实例。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	`/v2.1/storageggridinstances/｛id｝`	按 ID 修改 StorageGRID 实例。	id （ string ）：StorageGRID 实例的唯一标识符。

所需请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


服务级别

使用下表中列出的方法检索，创建，修改和删除服务级别。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/ServiceLevels`	检索所有服务级别。
获取	` /v2.1/ServiceLevers/ { id } `	按 ID 检索服务级别。
发布	` /v2.1/ServiceLevels`	创建新的服务级别。
PUT	` /v2.1/ServiceLevers/ { id } `	按 ID 修改服务级别详细信息。
d删除	` /v2.1/ServiceLevers/ { id } `	删除服务级别。

服务级别属性

下表列出了服务级别属性。

属性	Type	Description
id	string	服务级别的唯一标识符。
名称	string	服务级别名称。

属性	Type	Description
问题描述`	string	服务级别的问题描述。
policy_name	string	服务级别服务质量（ QoS ）名称。允许的值： NSE_value ， nse_standard ， nse_performance 和 nse_Extreme 。
可用	布尔值	指示服务级别是否可供使用。
祖父系	布尔值	指示服务级别是否已停用。
pease_IOPS_per_TB	整型	每 TiB 的最大可能 IOPS 。
expected_IOPS_per_TB	整型	每 TiB 的最小预期 IOPS 。
abory_min_IOPS	整型	当预期 IOPS 小于此值时用作覆盖的绝对最小 IOPS 。
pease_IOPS_allocation	string	峰值 IOPS 分配。允许值：allocated_space 和 used_space 。
io_block_size_KB	整型	I/O 块大小（ KiB ）。
min_size_GB	整型	最小大小（ GiB ）。
max_size_GB	整型	最大大小（ GiB ）。
max_pease_IOPS	整型	服务级别的最大峰值 IOPS 。
max_expected_IOPS	整型	最大预期 IOPS 。
autogrow_max_percent	整型	自动增长最大百分比。

属性	Type	Description
ontap_aggregates	–	ONTAP 聚合的列表。ONTAP 聚合包括： • cluster_UIID ： ONTAP 集群 UUID • aggr_name ： ONTAP 聚合名称 • aggr_uuid ： ONTAP 聚合 UUID • node_name ： ONTAP 集群节点名称 例如： "ontap_aggregates": [{ "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" }]

属性	Type	Description
primary_volume_defaults	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space （整型）：此选项指定必须停止自动删除 Snapshot 副本的可用空间百分比。 • auto_size_mode （字符串）：卷的自动调整大小模式。允许的值： off ， grow ， grow_shrink ，例如： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

检索服务级别

使用下表中列出的方法检索所有服务级别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/ServiceLevels`	检索所有服务级别。	无

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
```

```
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
```

```
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

按名称检索服务级别

使用下表中列出的方法按名称检索服务级别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/ServiceLevers/ { name } `	按名称检索服务级别。	`name` （ `string` ）：服务级别的名称。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


创建服务级别

使用下表中列出的方法创建服务级别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/ServiceLevels`	创建服务级别。	无

所需的请求正文属性： `name` ， `policy_name`

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


修改服务级别

使用下表中列出的方法修改服务级别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
PUT	` /v2.1/ServiceLevers/ { name } `	修改服务级别的详细信息。	name （ string ）：服务级别的名称。

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 响应正文示例： *

```
TBA
```

按 ID 删除服务级别

使用下表中列出的方法按 ID 删除服务级别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
d删除	` /v2.1/ServiceLevers/ { name } `	删除 ID 标识的服务级别。	name （ string ）：服务级别的名称。

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
No content for succesful delete
```

服务请求

使用下表中列出的方法创建和检索服务请求。

HTTP 方法	路径	Description
获取	` /v2.1/tenant/ ｛ tenant_id ｝ /servicerequests`	检索服务请求。
获取	` /v2.1/tenant/ ｛ tenant_id ｝ / 服务要求 / ｛ id ｝ `	按 ID 检索服务请求。
发布	` /v2.1/tenant/ ｛ tenant_id ｝ /servicereques/`	创建服务请求。
获取	` /v2.1/tenant/ ｛ tenant_id ｝ /servicerequies/categories`	检索服务请求类别。

服务请求属性

下表列出了服务请求属性。

属性	Type	Description
`ID`	string	服务请求的标识符。例如： `sQ0035952014` 。
`sSubject`	string	服务请求的主题。
注释	string	对服务请求的注释
类别	string	请求的类别：备份，灾难恢复，技术，其他或订阅。
优先级	string	服务请求的优先级：极低，低，正常，高或紧急。
`ssubscription`	string	Zuora 订阅编号。
承诺	–	订阅承诺详细信息，包括： • 服务级别（字符串）：服务级别：标准，高级或至尊。 • new_commitment （整型）：需要新的总容量。

属性	Type	Description
分区	string	分区名称。
ssubtenant_id	string	子租户标识符。
storage_object_type	string	存储对象类型：文件服务器或块存储。
storage_object_id	string	存储对象的标识符。例如：5d2fb0fb4f47df00015274e3
sservice_type	string	服务类型：文件服务，块存储或对象存储。

检索服务请求

使用下表中列出的方法检索指定租户的服务请求类别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取`	` /v2.1/tenant/ { tenant_id } /servicerequests`	检索服务请求。	tenant_id：（可选）返回指定租户的服务请求。offset 和 limit — 请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： none

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


按 ID 检索服务请求

使用下表中列出的方法按服务请求 ID 检索服务请求。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/tenant/ ｛tenant_id｝ / 服务要求 / ｛id｝ `	按 ID 检索服务请求。	• `tenant_id`： 租户 ID • `id`： 服务请求 ID 例如：SRQ0035952014

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```

创建服务请求

使用下表中列出的方法创建服务请求。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
发布	` /v2.1/tenant/ ｛ tenant_id ｝ /servicerequies/categories `	创建服务请求。	`tenant_id`：租户标识符。

所需请求正文属性：所需属性取决于服务请求的类别。下表列出了请求正文属性。

类别	Required
订阅。	`ssubscription` and `commitment`

类别	Required
灾难恢复	storage_object_type ， ssubtenant_id 和 storage_object_id
技术	ssubtenant_id 和 sservice_type 如果 sservice_type 是文件服务或块存储，则需要区域。
其他	分区

- 请求正文示例： *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

检索服务请求类别

下表列出了指定租户的检索服务请求类别。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` /v2.1/tenant/ ｛ tenant_id } /servicerequies/categories `	检索服务请求类别。	`tenant_id` ： （可选）返回指定租户的服务请求。

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


作业

使用作业 API 查看作业详细信息。有关使用作业的详细信息，请参见作业对象 API 和异步进程。

检索作业

使用下表中列出的方法检索所有作业或部分作业。指定 `tenant_id` 将仅返回属于该租户的作业。

HTTP 方法	路径	Description	Parameters
获取	` v2.1/jobs`	检索作业。	`tenant_id`：（可选）返回属于指定租户的块存储。`offset` 和 `limit` — 请参见 "通用分页"

所需的请求正文属性： `none`

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
```

```
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


按作业 **ID** 检索作业

使用下表中列出的方法按 ID 检索作业。

HTTP 方法	路径	**Description**	**Parameters**
获取	`/v2.1/jobs/｛id｝`	按 ID 检索作业。	`id` （ `string` ）：作业的唯一标识符。

所需的请求正文属性： 作业标识符

- 请求正文示例： *

```
none
```

- 响应正文示例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
```

```
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

某些 API 调用（尤其是用于添加或修改资源的 API 调用）的完成时间可能比其他调用更长。NetApp 服务引擎会异步处理这些长时间运行的请求。

发出异步运行的 API 调用后， HTTP 响应代码 202 表示此请求已成功验证并被接受，但尚未完成。此请求将作为后台任务进行处理，在对客户端进行初始 HTTP 响应后，此任务将继续运行。响应包括作业对象锁定请求，包括其唯一标识符。

正在查询与 **API** 请求关联的作业对象

HTTP 响应中返回的作业对象包含多个属性。您可以查询 state 属性以确定请求是否成功完成。作业对象可以处于以下状态之一：

- 正常
- 警告
- Partial_failures
- error

在轮询作业对象以检测任务的终端状态时，可以使用两种方法：成功或失败：

- 标准轮询请求：立即返回当前作业状态。
- 长轮询请求：当作业状态变为 normal ， error 或 partial_failures 时。

异步请求的步骤

您可以使用以下高级操作步骤完成异步 API 调用。

1. 问题描述异步 API 调用。
2. 接收表示已成功接受请求的 HTTP 响应 202 。
3. 从响应正文中提取作业对象的标识符。
4. 在环路中，等待作业对象达到终端状态 normal ， error 或 partial_failures 。
5. 验证作业的终端状态并检索作业结果。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.